균열 연대기

MAGIC SURVIVAL LAB · GAME DESIGN DOCUMENT · v0.6 · 2026.10.31

88쪽의 제품 비전 · 전투 · 세계 · 제작 · 검증

작은 생존에서 오래 탐구할 세계로

한 손으로 살아남고, 마법의 행동을 바꾸고, 세계의 균열을 읽는다. 이 문서는 현재 HTML 시제품의 기능 목록이 아니라 네이티브 모바일 게임의 완성상과 확장 체계를 설계한다. 원작 매직 서바이벌의 이동과 자동 공격에서 얻은 즐거움을 출발점으로 삼되, 지도 현상·조합 공명·적 생태·보스·장기 발견을 이 프로젝트의 독자적인 경험으로 묶는다.

설계의 지평

단계	콘텐츠와 경험
현재 기준선	5분 생존 · 8마법 · 4조합 · 12유물
출시 1.0 제안	24마법 · 36조합 · 96유물 · 6지역 · 6보스
장기 확장 제안	48마법 · 72조합 · 180유물 · 9지역 · 12계열

문서 상태: 제작·검증용 설계. Godot 4 + GDScript로 확정했다. 2026-10-31 캠페인 구현은 별도 검증표로 추적하며 설계 수량이나 자동 검사 통과를 실기기·사람의 밸런스 수용으로 바꾸지 않는다. 기존 퀵·10분 원정과 새 15분 캠페인은 별도 모드다.

근거 자료 S3

01 비전과 플레이 계약

문서를 읽는 기준

완성상·설계·검증 증거를 같은 문장으로 섞지 않는다.

이 문서가 답하는 것

플레이어가 한 판에서 내릴 결정, 콘텐츠가 서로 결합되는 규칙, 실패가 납득되는 조건, 다시 도전할 이유, 제작자가 구현해야 할 상태와 검증 방법을 정한다. 첫 원정의 구현량과 최종 게임의 크기는 별도다. 작은 구현 단위는 위험을 줄이는 제작 순서이며 장기 콘텐츠를 잘라내는 제품 목표가 아니다.

상태 표기

구분	해석	변경 기준
확인된 기준선	커밋 4ae06b1의 HTML 코드·파일에서 확인	실행 증거 또는 소스 차이
설계 제안	이 문서가 정한 규칙·콘텐츠·수치	충돌 검토와 개정 기록
검증 가설	피해·비용·성능 예산의 초기 값	시뮬레이션·사람·기기 검사
후속 확장	출시 이후를 위한 연결 지점	선행 단계의 수용 기준

숫자의 정확도

적 300마리, 초당 60회 갱신, 공명 배율 등은 서로 다른 종류의 숫자다. 플랫폼의 요구사항, 코드의 현재 상수, 설계자가 제시한 초기 값과 실측 결과를 구별한다. 실제 측정하지 않은 FPS·승률·수익·제작 시간을 확인된 통계처럼 쓰지 않는다.

사용 방법

- 구현 담당자는 관련 페이지의 규칙과 검증 조건을 함께 읽는다.
- 밸런스 변경은 콘텐츠 ID와 변경 전후 수치, 기대 행동, 실제 결과를 남긴다.
- 목차의 쪽수는 논리 페이지다. PDF에서 표가 이어지는 경우 이어지는 쪽 표시와 책갈피를 함께 사용한다.

근거 자료 S3

01 비전과 플레이 계약

목차 I · 비전과 전투

이름보다 작동 규칙을 먼저 읽는다.

기초 설계

쪽	주제	찾아볼 결정
5	제품의 최종 모습	왜 오래 플레이할 것인가
6	원작과 현재 기준선	어떤 사실을 재사용하는가
7	독자적인 게임 정체성	무엇이 선택과 이동을 바꾸는가
8	단계별 전체 범위	시제품과 최종 목표의 관계
9	사용자 여정	첫 판·숙련·복귀 경험
10	핵심 순환	전투·발견·성장 연결
11	모드 구성	시간·목표·보상 경계
12	조작·카메라·좌표	한 손 조작의 공정성
13	수치 표현 계약	설계와 현재 구현의 단위
14	한 판의 시간과 결과	예고·선택·종료 우선순위
15	빌드 형성	슬롯·선택·실패 복구
16	서로 맞물리는 규칙	확장 시 지킬 불변 조건

마법과 장비

쪽	주제	주요 데이터
17	학파와 효과 어휘	8학파·상태 종류
18-23	기본 마법	M01-M24
24	피해·상태·발동 계산	중첩·면역·재귀 방지
25-30	조합 레시피	F01-F36
31	조합 공명	한 판 1회 분기
32	유물 획득과 중첩	희귀도·풀·상한
33-38	출시 유물	A001-A096

> 서로 다른 페이지에서 같은 개체를 언급할 때 표시 이름보다 ID를 기준으로 연결한다. 이름은 번역이나 아트 방향에 따라 바뀔 수 있다.

01 비전과 플레이 계약

목차 II · 세계와 제작

콘텐츠 생산·기기 검증·업데이트까지 이어지는 설계다.

세계와 장기 플레이

쪽	주제	확인할 범위
39	세계와 서사	독자적인 사건의 전제
40-45	출시 6지역	Z01-Z06
46-48	추가 3지역	Z07-Z09
49-54	출시 6보스	B01-B06
55	장기 보스 확장	B07-B09
56-57	일반 적과 정예	역할·대응·중첩
58	사건 12종	선택·비용·거절
59-60	시작 계열과 거점	해금·여정
61-62	연구와 경제	24노드·단일 재화
63-66	엔드게임과 발견	승천·무한·도전·도감

제작과 운영

쪽	주제	결과물
67-69	화면·모바일·접근성	흐름과 입력의 수용 기준
70-73	이미지·애니메이션·사운드	제작 규격과 검수
74-78	기술·저장·앱 전달	엔진·데이터·기기 측정
79-81	QA와 밸런스 검증	재현·판정·조정
82-84	로드맵과 생산 체계	단계별 선행 조건
85-86	위험과 설계 결정	실패 예방·대안
87-88	출시와 확장 관리	배포 조건·근거·개정

분량의 목적

지역과 보스는 규칙·예고·안전 경로·보상까지, 마법과 유물은 발동 조건·효과·상한·역할까지 기록한다. 항목 수를 늘릴 때는 이전 역할과 겹치는지 검토한다. 새로운 이름이 붙었다는 이유만으로 새로운 플레이 경험이라고 계산하지 않는다.

01 비전과 플레이 계약

최종 제품의 모습

한 번의 클리어가 끝이 아니라, 세계를 해석하는 시작이 된다.

플레이어에게 약속할 경험

첫 판에는 움직이고 마법을 고르는 것만 알아도 재미를 느낀다. 숙련되면 같은 마법을 써도 지역 현상과 유물, 적의 역할에 따라 다른 경로를 선택한다. 최종 보스를 넘긴 뒤에는 다른 계열과 불리한 조건, 아직 해석하지 못한 사건을 찾아 돌아온다. 긴 성장 수치 때문에 같은 행동을 반복하는 방식보다 알고 선택하는 능력이 강해지는 경험을 우선한다.

경험의 축

축	반복해도 달라질 요소	평가 질문
전투	공간 점유·추적·군중과 강적의 비율	움직임으로 상황을 개선할 수 있는가
빌드	조합의 행동·공명의 대가·유물 발동	선택 전후 전략을 설명할 수 있는가
세계	지역 현상·선택 사건·보스 패턴	지역마다 길과 위험을 다르게 읽는가
발견	계열·연구·도감·도전 조건	다음 판에 시도할 구체적인 목표가 생기는가

완성의 경계

출시 1.0은 여섯 지역과 여섯 보스, 여러 계열과 빌드의 상호작용이 하나의 안정된 앱으로 연결된 상태다. 첫 원정이 실행된 것만으로 이 상태를 완료로 표시하지 않는다. 장기 확장은 더 큰 콘텐츠 풀과 새로운 조건을 이 구조 위에 붙일 수 있을 때 진행한다.

수용 기준

- 새 지역은 색·체력만 바꾼 복제가 아니라 이동이나 선택의 규칙 하나 이상을 바꾼다.
- 초기 연구가 없어도 기본 원정 클리어가 가능해야 한다.
- 1.0의 모든 콘텐츠 ID가 획득 경로·실제 효과·도감 설명·테스트에 연결된다.

01 비전과 플레이 계약

원작 참고와 현재 기반

원작의 즐거움은 연구하고, 이 프로젝트의 규칙은 따로 설계한다.

확인한 원작의 범위

leme의 공식 스토어 설명은 한 손 조작과 다양한 마법으로 몰려오는 적을 처치하는 생존 경험을 소개한다. 2026년 10월 29일 확인한 공개 페이지에는 2026년 9월 26일 업데이트와 마법·아티팩트·몬스터 조정 기록이 있었다. 최신 원작의 모든 조합식과 밸런스를 직접 검증한 자료는 아니므로 정확한 현재 콘텐츠 수를 이 문서의 근거로 삼지 않는다.

자료와 기능

자료	확인한 역할	그 자체로 제공하지 않는 것
원작 공식 스토어	제품의 정체성·공개 변경 내역	전체 규칙·최신 수치 데이터
TomkoSK 저장소	조합·연구·유물 빌드 도구와 아이콘	생존 전투 엔진·적/보스/맵 스프라이트 세트
로컬 HTML 기준선	5분 생존·8마법·4조합·12유물·25개 테스트	완성 앱·연구 경제·보스·장기 콘텐츠
원본 에셋 목록	265개 이미지와 폰트1개의 출처·해시	새 게임의 포괄적인 재배포 허가

재사용의 방식

전투 규칙과 기존 테스트는 엔진 이식의 기준으로, 이미지와 분류는 시각 언어를 검토하는 자료로 쓴다. 원본 파일의 해시와 새로 생성한 파일의 이력을 분리한다. 존재하는 그림을 전투 구현 완료로 세거나, 빌드 계산기를 원작 게임 소스로 소개하지 않는다.

> 기준 스냅샷: Git 커밋4ae06b1. 그 이후 구현은 별도 변경·검증 기록에서 확인한다. 원작의 코드나 실행 파일을 수정하는 모드가 아니라 독립된 팬게임 프로젝트다.

근거 자료 S1 · S2 · S3

01 비전과 플레이 계약

독자적인 게임 정체성

더 많은 주문을, 더 많은 판단과 연결한다.

첫 번째 기둥: 행동을 바꾸는 조합

새 조합은 피해 수치만 키우지 않고 발사 방향, 영역의 주기, 표식의 이동, 적과의 적정 거리를 바꾼다. 공명은 이 행동을 한 번 더 좁히거나 넓힌다. 모든 빌드에 같은 유물을 넣는 정답을 줄이기 위해 군중전·강적전·생존·수집 사이의 장단점을 공개한다.

두 번째 기둥: 살아 있는 전장

지역 현상과 적의 역할을 엮는다. 추격자가 이동을 요구할 때 길을 막는 적이 어느 방향에 나타나는지 읽을 수 있어야 한다. 보스의 안전 구역은 화면의 장식과 분리해 보인다. 난이도 상승은 적 수와 체력만 증가시키지 않고, 피할 수 있는 압박 조합을 추가하는 방식으로 만든다.

선택하지 않을 방향

방향	거절 이유	대신 지킬 것
필수 결제·가챠로 성장	게임의 학습과 성장을 구매력으로 대체	기본 연구 없는 클리어 가능
계정 없이는 실행 불가	오프라인 생존 게임의 접근성을 낮춤	로컬 저장과 선택적 향후 기능
처음부터 멀티플레이	전투·상태·보상 동기화가 별도 제품을 만듦	솔로 게임을 완성한 뒤 독립 타당성 검토
끝없는 재화 종류	보상의 의미와 비용을 흐림	영구 재화1개와 해금 플래그

새 기능을 받는 질문

- 플레이어의 이동·선택·위험 판단 중 무엇이 달라지는가?
- 기존 마법·지역·연구와 어느 조건에서 충돌하는가?
- 그 행동 차이를 한 판 또는 재현 가능한 테스트에서 확인할 수 있는가?

01 비전과 플레이 계약

단계별 전체 범위

시제품은 도착지가 아니라 큰 제품의 첫 검증 단계다.

전체 콘텐츠 목표 - 모두 총량

범위	마법/조합/유물	지역/보스	계열/연구
기존 기준선	8 / 4 / 12	배경1 / 0	0 / 0
R0 원정 이식 기준	8 / 4 / 12	1 / 1	0 / 0
알파 빌드 팩	12 / 8 / 20	1 / 1	0 / 0
출시1.0	24 / 36 / 96	6 / 6	6 / 24
장기2.x	48 / 72 / 180	9 / 9	12 / 48

단계를 나눈 이유

R0에서는 같은 판을 시작하고 보스를 만나 결과로 끝내는 전체 흐름을 검증한다. 알파에서는 빌드와 공명, 사건의 재미를 확인한다. 1.0에서는 서로 다른 지역과 빌드가 하나의 균형과 해금 여정으로 연결되는지 검증한다. 2.x는 출시 후의 빈 구간과 반복 패턴을 관찰해 새 학파·지역·도전 규칙을 추가한다. 각 단계의 수량은 초기 설계 목표이며 사용자 평가와 제작 검증으로 조정한다.

확장 연결점

콘텐츠 데이터와 저장 ID를 안정적으로 유지하고, 지역 규칙은 한 번에 활성화되는 현상과 사건 풀을 교체할 수 있게 한다. 새 콘텐츠가 옛 기록을 깨거나 오래된 빌드를 무조건 폐기하도록 설계하지 않는다. 차기 확장용 자리를 미리 표시하되 미완성 메뉴를 플레이 가능한 기능으로 노출하지 않는다.

> 1.0 카탈로그 M01-M24/F01-F36/A001-A096은 이 문서에 구체적으로 정의한다. 장기 수량은 모든 세부 효과를 확정했다는 뜻이 아니라, 다음 확장이 어떤 역할과 제작 검증을 채워야 하는지 정하는 범위다.

근거 자료 S3

01 비전과 플레이 계약

플레이어 여정

첫 재미·숙련·복귀에 필요한 정보의 양이 다르다.

세 가지 플레이 상황

상황	현재 목표	필요한 정보	피할 마찰
처음 접한 사용자	이동하며 공격과 경험치를 이해	이동 안내·체력·첫 강화 설명	시작 전 긴 연구·계정·빌드 강의
빌드 탐구 사용자	특정 조합·공명으로 지역 극복	레시피·슬롯·효과 비교·적의 역할	조건을 숨긴 조합·설명과 다른 피해
다시 돌아온 사용자	진행을 기억하고 새 목표 선택	최근 빌드·해금 요약·지역 목표	로그인 강요·복귀 보상 소멸·기록 초기화

첫 세 판의 제안

첫 판은 한 가지 시작 계열과 위험이 낮은 지역을 바로 고를 수 있게 한다. 두 번째 판에는 이전 결과에서 발견한 조합이나 유물 효과를 다시 찾아갈 경로를 보여 준다. 세 번째 판에는 다른 계열 또는 사건의 대가를 이해하고 바꾸어 보게 한다. 이 횟수는 관찰 기준이며 세 판 안에 반드시 승리하게 만드는 숨은 보정이나 인위적 적 약화가 아니다.

실패 후의 회복

결과 화면은 무엇 때문에 끝났는지, 어떤 선택이 남았는지 보여 준다. 시간 초과와 체력 소진은 별도로 설명하고, 바로 같은 모드로 다시 시작하거나 시작 계열을 바꿀 수 있다. 첫 판부터 모든 통계와 고급 지표를 펼치지 않고 세부 기록은 별도 열람으로 둔다.

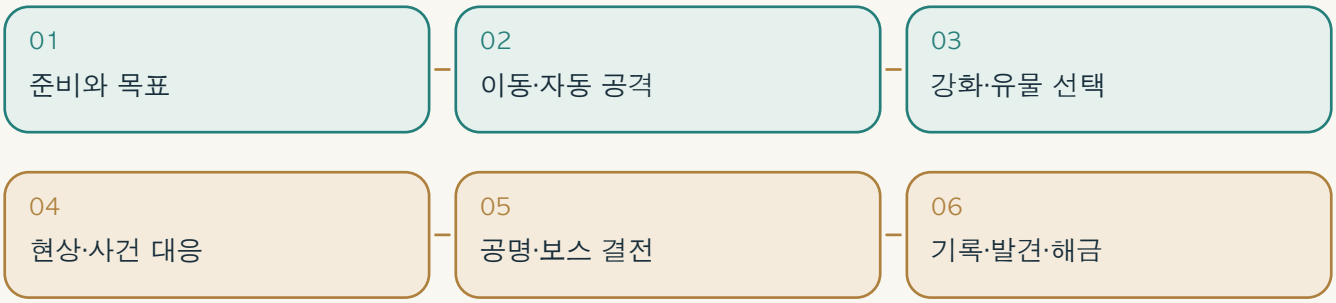
사용성 관찰

- 첫 사용자에게 공격 버튼을 찾으라고 유도하지 않는다.
- 조합을 완성하지 못한 사용자가 빠진 재료나 슬롯 이유를 확인할 수 있다.
- 저장이 차단되어도 실행은 유지하고 기록 보존 여부를 솔직하게 알려 준다.

01 비전과 플레이 계약

플레이 순환 구조

전투의 선택이 발견을 만들고, 발견이 다음 판의 목표가 된다.



한 판 안의 순환

적을 피하며 경험치를 모으고 선택 화면에서 빌드를 수정한다. 유물은 이미 가진 능력을 증폭하거나 빈 역할을 보완한다. 사건은 현재 체력과 시간, 빌드의 약점을 바탕으로 선택한다. 보스는 그 선택이 전장에서 어떤 강점과 약점을 만들었는지 검증한다. 보상과 비용은 선택 전에 보여 주며 전투 중 갑자기 알 수 없는 규칙으로 바꾸지 않는다.

판 사이의 순환

결과	저장할 것	다음 판의 변화
새 조합 발견	발견 ID·당시 빌드·출처	레시피 이해와 재도전 목표
보스 첫 처치	지역·난이도·버전·판정	새 지역 또는 계열 선택지
원정 실패	실패 이유·생존 구간·선택 이력	전술 수정과 연구 구성 변경
도전 조건 달성	조건 버전·시드·결과	별도 칭호/도감 정보; 필수 공격력 아님

> 영구 성장은 판 안의 위험과 보상을 대신하지 않는다. 자동 공격은 조작 부담을 줄이지만 선택과 회피까지 자동으로 해결하지 않는다.

01 비전과 플레이 계약

모드 포트폴리오

게임을 켜는 시간과 목적을 여러 경로로 받는다.

모드별 계약

모드	목적·길이	성공 조건	영구 보상
퀵 생존	5분, 짧은 조작과 빌드 시험	300초 생존	없음; 정규 원정 경제와 분리
원정	출시 최대15분, 지역·빌드 완성	13:30 등장 보스를 마감 전에 처치	잔재와 첫 처치/발견 플래그
연습	시간 제한 없는 패턴·효과 확인	사용자가 정한 연습 종료	없음; 기록과 업적 분리
시드 도전	고정 콘텐츠 버전·시드 조건	명시한 목표·제한 달성	보상 반복 상한과 발견 표시
승천·무한	기본 완주 이후의 장기 목표	층/주기별 조건; 끝없는 시간 승리 없음	정규 원정 경제를 압도하지 않는 상한

앱에서의 구성

Android 네이티브 앱을 우선 검토하고 iOS를 후속 대상으로 둔다. 2026-10-29 사용자 선택으로 Godot 4 + GDScript를 확정했고 현재 도구 기준은4.7stable이다. HTML은 전투 규칙과 테스트를 비교하는 시제품으로 유지한다. 모드 데이터와 콘텐츠 ID는 플랫폼 UI와 분리하고, 엔진을 동시에 두 개 운영하기 위한 공통 프레임워크는 만들지 않는다.

저장과 일시중단

모드는 서로 다른 최고 기록을 갖고 연습 결과로 정규 기록을 덮어쓰지 않는다. 첫 이식에서 중간 재개 저장을 지원하지 않으면 앱 종료 시 현재 판이 끝난다는 점을 시작 전에 알린다. 이후 체크포인트를 도입할 때는 난수 상태·보상 일회성·콘텐츠 버전을 함께 저장한다.

> 기기 검증 기준: APK/AAB 또는 iOS 프로젝트를 만든 사실, 기기에 설치한 사실, 실제 판을 완주한 사실, 스토어 공개는 각각 별도의 증거다.

근거 자료 S5 · S6

01 비전과 플레이 계약

조작·카메라·공간

한 손으로 가능한 결정의 범위를 먼저 정한다.

입력 계약

핵심 전투는 이동 하나와 자동 공격으로 완주할 수 있어야 한다. 터치 조이스틱은 접촉 시 기준점을 잡고 손가락 이동을 정규화한다. 최대 입력 크기를 넘겨도 속도가 더 빨라지지 않고, 대각선도 직선과 같은 속도를 유지한다. 손가락이 화면을 벗어나거나 앱 포커스가 바뀌면 입력을 해제한다. 선택 화면에서 이동 입력이 남아 즉시 위험 구역으로 뛰어나가지 않게 한다.

공간의 규칙

항목	초기 계약	검증
월드 좌표	기준 배율1에서 CSS px와 대응하는 설계 단위	엔진 이식 후 동일 거리의 이동시간 비교
기준 이동	현재 시제품220단위/초	1초 직선/대각선의 실제 변위
카메라	플레이어 중심, HUD가 적 예고를 가리지 않음	짧은/긴 화면 비율에서 안전거리
화면 밖 적	진입 예고와 스폰 안전거리	플레이어 위에 새 적 즉시 생성 금지
보스 방향	화면 밖이면 방향·거리 안내	비율 변경과 일시정지에서 위치 일관

이식 시 주의

엔진 좌표와 UI 픽셀, 실제 기기 해상도를 같은 숫자로 취급하지 않는다. 게임 카메라 확대는 판정 반경을 바꾸지 않고, 아이콘이나 발광 크기와 충돌 반경도 분리한다. 조이스틱이 가리는 위치에 중요한 공격의 유일한 예고를 두지 않으며 필요하면 경계 표시를 중복한다.

수용 기준

- 터치 취소·멀티터치·앱 전환 후 플레이어가 멈춘다.
- 설정과 일시정지를 열어도 전투 판정이 진행되지 않는다.
- PC 키보드도 유지하되 모바일 전용 버튼이 클리어 필수 조건이 되지 않는다.

근거 자료 S3

01 비전과 플레이 계약

설계 수치와 실제 판정

같은 피해를 서로 다른 숫자로 설명하지 않는다.

정규화한 피해 단위

카탈로그의 피해 비교에는 설계 단위 D를 사용한다. 기존 런타임의 피해1을100D로 환산한다. 이는 실제 초기 마나 창의 피해가1이라는 뜻이 아니다. 기준 커밋의 Lv1 마나 창은 보너스가 없을 때 피해3, 즉 이 환산으로300D다. 기존 플레이어 체력6과 이동220은 별도 실제 단위로 유지한다. D는 적에게 주는 주문 피해의 비교 눈금이며 플레이어 체력을100배로 바꾼다는 뜻이 아니다. 시전 주기·대상 수·관통 횟수를 함께 비교한다.

표에 함께 적을 값

값	의미	놓치면 생기는 문제
피해/주기	한 대상에게 들어가는 기본 산출량	큰 숫자만 보고 빠른 연사가 저평가됨
대상 수/관통	군중에서 늘어나는 총 효율	단일 보스에게 다중 적중이 몰림
유효 범위/예고	위치와 반응에 대한 제약	범위가 큰 효과가 위험 없이 정답이 됨
발동 상한/대기	동시에 허용되는 효과 수	표식과 유물이 서로 무한 재발동
상태 저항	보스·정예·일반 적에 다른 제어	보스가 영구 정지하거나 상태가 무의미

계산의 예

100D를0.5초마다 한 대상에게 주는 주문의 기본 비교값은200D/초다. 이를 세 갈래로 나누고 갈래당 55D로 만들면 군중에 최대330D/초를 분산할 수 있지만, 같은 적에게 한 갈래만 맞도록 제한하면 단일 대상은110D/초다. 이 차이가 카드 설명과 공명 선택의 실제 대가가 되어야 한다.

> 이 수식은 비교 예시다. 전체 게임의 실제 승률이나 휴대폰 성능이 측정되었다는 근거로 사용하지 않는다. 세부 중첩·상태·발동 계산은24쪽의 계약을 따른다.

근거 자료 S3

01 비전과 플레이 계약

시간·위협·종료

긴 판에는 압박뿐 아니라 의도적인 숨 쉴 구간이 필요하다.

원정의 시간표

구간	플레이 목적	금지할 중첩
도입0-3분	이동·기본 주문 확보·첫 선택	위치 예고 없는 치명 공격
형성3-7분	조합 준비와 유물 역할 결정	막힌 슬롯을 숨긴 후보 강요
전환7:30이후	조건을 갖춘 공명1회	선택 화면 뒤에서 흘러가는 전투
후반7-13:30	지역 현상과 빌드 약점 대응	안전 경로가 전혀 없는 현상 조합
보스13:30-15:00	패턴을 읽고 제한 안에 처치	보스의 큰 패턴과 현상 일제 공격

첫 단계와 최종 모드

첫10분 원정은8분30초에 보스가 등장하고10분에 마감한다. 출시 모드는13분30초와15분을 사용한다. 이는 서로 다른 모드 설정이며 길이만 바꿔 기존 결과 판정을 공유하지 않는다. 퀵의300초 생존 승리는 유지한다. 원정은 보스가 살아 있는데 시간이 끝났다고 승리하지 않는다.

경계 판정

동일 갱신에 체력0, 마감, 보스 처치가 겹치면 사망, 제한시간, 보스 처치 순으로 한 번만 종료한다. 종료 후 경험치·상자·사건 선택을 새로 열지 않고 결과 저장도 한 번만 처리한다. 일시정지와 모든 선택 화면, 앱 배경 전환 중에는 전투 시간·적·공격 예고·위험·재생 시간이 모두 멈춘다.

관찰 지표

- 첫 조합까지의 전투 시간과 선택 없이 비는 시간
- 예고를 보지 못한 피격과 피할 길이 없었던 피격의 구분
- 보스 전에 완성한 빌드와 실제 처치/시간 초과 이유

근거 자료 S3 · S4

01 비전과 플레이 계약

빌드의 형성과 복구

선택에는 대가가 있고, 잘못 고른 이유를 이해할 정보가 있다.

선택 풀의 계약

출시 원정은 기본 마법6슬롯과 조합3슬롯을 제안한다. 두 재료를Lv3으로 올리고 조합을 직접 선택하면 재료는 유지된다. 슬롯을 모두 채운 뒤에는 배우지 않은 기본 마법을 일반 강화 후보로 내지 않는다. 이미 배운 마법과 패시브, 가능한 조합, 필요한 회복처럼 유효한 후보를 제공한다. 최대 레벨의 항목이나 이미 보유한 고유 유물을 다시 획득하게 하지 않는다.

선택 화면의 정보

상황	보여 줄 것	기대 행동
새 마법	역할·행동·사용할 슬롯	기존 빌드의 빈 역할 비교
레벨 강화	현재→변경 후 수치·행동	작은 상승과 큰 행동 변화를 구분
조합	두 재료와 충족 여부·유지 규칙	선택 전까지 실제 공격은 변하지 않음
슬롯 충돌	부족한 공간과 완성 불가 이유	잘못된 기대를 가진 채 판을 지속하지 않음
공명	변화·손실·한 판1회 제한	단순 상위 등급이 아닌 전략 선택

복구 정책

무작정 무료 재추첨을 반복해 특정 빌드를 보장하는 방식은 피한다. 출시 전 데이터로 후보 풀이 자주 막히는지 확인한 뒤, 제한된 교환 또는 후보 보장을 도입할지 결정한다. 만약 도입하면 비용·횟수·적용 범위를 카드에 표시하고 실패·취소 시 중복 소비하지 않는다. 이 문서는 아직 없는 재추첨 통화를 추가하지 않는다.

> R0는 기존 콘텐츠로 원정의 전체 흐름을 먼저 연결한다. 슬롯·신규 콘텐츠·공명의 완전한 규칙은 알파 및 출시 단계에서 테스트와 함께 도입하며 퀵에는 소급 적용하지 않는다.

01 비전과 플레이 계약

시스템이 맞물리는 경계

단일 기능의 재미가 다른 기능을 무효화하지 않게 한다.

공통 불변 조건

경계	지킬 규칙	대표 검증
상태→화면	전투·강화·유물·사건·공명·결과의 우선순위	같은 프레임에 둘 이상의 모달이 열리지 않음
효과→효과	파생 발동의 원인과 재귀 상한	추가 투사체가 추가 투사체 유물을 재발동하지 않음
세계→보스	큰 현상의 유예와 안전 경로	조합으로 회피 공간이0이 되지 않음
성장→난이도	연구 없는 기본 원정 가능	기본 계열·연구0으로 기준 테스트
저장→콘텐츠	안정 ID·버전·누락 시 안전 대체	삭제된 콘텐츠가 있는 저장도 시작 가능
아트→판정	그림·발광·실제 충돌 반경 분리	빛 번짐만 닿아서 피격되지 않음

제작 순서의 판단

먼저 상태와 종료 규칙이 맞는 판을 만든다. 그다음 전투 행동을 바꾸는 콘텐츠를 늘리고, 지역·보스·경제를 연결한다. 이후 성능과 조작, 접근성, 해금과 기록이 실제 기기에서 유지되는지 확인한다. 이 순서를 지키되 첫 판이 된 시점에 장기 목표를 완료로 표시하지 않는다. 모든 단계는 확장 목표의 일부로 추적한다.

범위를 바꾸는 절차

새로운 요청이 들어오면 영향을 받는 카탈로그 ID, 저장 구조, 아트 자산, 테스트와 플랫폼을 함께 적는다. 콘텐츠 수량과 상한을 바꾸면 목차의 총량 표, 데이터 검증, 도감과 빌드 수용 기준을 같은 개정으로 갱신한다. 기존 원작과 비슷해 보이는 정도보다 이 게임 안에서 규칙이 일관되고 이해 가능한지를 우선한다.

> 출시 완료의 증거는 문서의 쪽수나 생성 이미지 수가 아니라 연결된 게임, 재현 가능한 규칙 테스트, 기기 플레이, 배포 산출물이다. 이 기획서는 그 완료에 필요한 상세 계약을 제공한다.

02 전투와 빌드

여덟 학파와 효과 언어

마법 이름보다 발동 조건과 적의 대응이 먼저 읽혀야 한다.

학파의 역할

비전은 단일 표적과 투사체, 화염은 폭발과 점화, 냉기는 이동 제어, 폭풍은 연쇄와 짧은 감전, 중력은 위치 변경, 그림자는 처형과 취약, 생명은 회복·보호, 봉인은 위험한 적의 행동 예고를 다룬다. 학파는 피해 배율이 아니라 검색과 시각 언어의 분류다. 두 학파 조합은 카드에 두 아이콘을 함께 표시하며 방어 저항은 개별 효과 태그를 기준으로 계산한다.

상태 효과의 공통 사전

태그	기본 의미	갱신 규칙	보스 대응
둔화	이동속도 -25%, 2초	강도는 최대, 시간은 긴 쪽	효율 절반
점화	초당 25D, 3초	시간 갱신; 틱 중첩 없음	정상 적용
감전	다음 번개 피해 +20%, 2초	1회 소비, 재부여 가능	추가 피해 절반
취약	받는 직접 피해 +15%, 3초	강도 최대, 시간 갱신	효율 절반
속박	이동 불가 0.6초	대상별 4초 면역	0.2초 둔화로 치환
표식	다음 비전 적중에 50D 추가	1회 소비	추가 피해 절반

표현과 해제

상태는 적 체력바에 최대 세 아이콘을 우선순위 순으로 표시하고 나머지는 축약 숫자로 보인다. 둔화·속박은 이동에만 적용하며 공격 예고와 발사체 속도를 바꾸지 않는다. 적의 면역은 무효 아이콘과 짧은 회색 자막으로 알리고, 보스의 제어 저항은 기술 설명에 명시한다. 화면 정지·슬로모션은 상태 효과가 아니며 일시정지에서 모든 시뮬레이션 타이머가 멈춘다.

수용 기준

- 동일 태그의 재적용으로 피해 틱 수가 늘지 않는다.
- 보스의 속박 변환과 상태 아이콘이 실제 판정과 일치한다.
- 색각 구분이 어려워도 형태와 짧은 텍스트로 학파를 식별한다.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

기초 마법 1: M01–M04

4개 마법의 전술적 자리와 실패 조건을 함께 정의한다.

선택 원칙

현재 프로토타입에서 검증된 여덟 마법의 정체성과 이름을 유지한다. 원정에서는 배운 기초 마법을 최대 여섯 개까지 보유하고 각 마법은 최대 5레벨이다. 첫 습득이 슬롯을 차지하며 레벨 상승은 슬롯을 추가로 쓰지 않는다. 퀵 모드의 기존 선택 규칙은 변경 대상이 아니다.

1.0 기초 마법 설계

ID	이름	학파	레벨1 행동	성장·제약
M01	마나 창	비전	가장 가까운 적에게 자동 투사체 1발.	레벨당 피해·관통 여지 증가; 사거리 밖 적에게 발사하지 않음.
M02	염동력 검	비전	플레이어 주위를 도는 검이 닿은 적을 타격.	레벨당 검 수·피해 증가; 같은 적 타격 간격 0.45초.
M03	번개	폭풍	가까운 적에서 시작해 다른 적으로 연쇄.	레벨당 대상 수 증가; 동일 시전에서 같은 적 중복 타격 금지.
M04	냉기	냉기	플레이어 주변 원형 폭발로 둔화와 피해.	레벨당 반경 증가; 보스 둔화 저항 적용.

판정과 교차 효과

마나 창부터 냉기까지의 기본 공격은 모두 플레이어 입력 없이 자동 시전되지만 목표가 없으면 재사용 대기시간을 소비하지 않는다. 피해·속도·반경의 정확한 수치는 아래 공통 계약의 D 단위를 기준으로 초기 가설을 잡는다. 시전 때 대상을 고정하는 기술과 매 틱 다시 판정하는 기술을 구별해 표시하고, 장판은 화면 밖으로 나가면 새 적중을 만들지 않는다.

출시 검증

- 각 마법 레벨 1·3·5에서 발사체 수와 타격 간격을 로그로 비교한다.
- 적이 없는 장면, 벽 충돌, 대상 사망, 보스 제어 저항을 각각 확인한다.
- 여섯 슬롯을 채운 뒤 새 마법 첫 습득은 선택지에 나타나지 않는다.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

기초 마법 2: M05–M08

4개 마법의 전술적 자리와 실패 조건을 함께 정의한다.

선택 원칙

현재 프로토타입에서 검증된 여덟 마법의 정체성과 이름을 유지한다. 원정에서는 배운 기초 마법을 최대 여섯 개까지 보유하고 각 마법은 최대 5레벨이다. 첫 습득이 슬롯을 차지하며 레벨 상승은 슬롯을 추가로 쓰지 않는다. 퀵 모드의 기존 선택 규칙은 변경 대상이 아니다.

1.0 기초 마법 설계

ID	이름	학파	레벨1 행동	성장·제약
M05	화염구	화염	목표 적에게 날아가 충돌 시 폭발.	레벨당 폭발 반경 증가; 벽 또는 수명 종료 시 폭발.
M06	소용돌이	중력	목표 부근에 둔화·지속 피해 영역 생성.	레벨당 반경 증가; 영역 이탈 시 새 틱 없음.
M07	운석	화염	캠페인에서 보이는 범위 안 현재 체력이 가장 높은 적의 지점에 예고 후 광역 충돌. 퀵·기존 원정의 표적 규칙은 유지.	레벨당 피해·반경 증가; 예고 중 목표를 추적하지 않음.
M08	파동	비전	플레이어에서 바깥으로 확장하는 충격파.	레벨당 도달 거리 증가; 파동 하나당 적 1회 적중.

판정과 교차 효과

화염구부터 파동까지의 기본 공격은 모두 플레이어 입력 없이 자동 시전되지만 목표가 없으면 재사용 대기시간을 소비하지 않는다. 피해·속도·반경의 정확한 수치는 아래 공통 계약의 D 단위를 기준으로 초기 가설을 잡는다. 시전 때 대상을 고정하는 기술과 매 틱 다시 판정하는 기술을 구별해 표시하고, 장판은 화면 밖으로 나가면 새 적중을 만들지 않는다.

출시 검증

- 각 마법 레벨 1·3·5에서 발사체 수와 타격 간격을 로그로 비교한다.
- 적이 없는 장면, 벽 충돌, 대상 사망, 보스 제어 저항을 각각 확인한다.
- 여섯 슬롯을 채운 뒤 새 마법 첫 습득은 선택지에 나타나지 않는다.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

기초 마법 3: M09–M12

4개 마법의 전술적 자리와 실패 조건을 함께 정의한다.

선택 원칙

1.0 제안 마법은 기존 자동 공격과 같은 선택 규칙을 따른다. 원정에서는 배운 기초 마법을 최대 여섯 개까지 보유하고 각 마법은 최대 5레벨이다. 첫 습득이 슬롯을 차지하며 레벨 상승은 슬롯을 추가로 쓰지 않는다. 퀵 모드의 기존 선택 규칙은 변경 대상이 아니다.

1.0 기초 마법 설계

ID	이름	학파	레벨1 행동	성장·제약
M09	재의 비	화염	가장 밀집한 적군에 짧은 불씨 낙하.	레벨당 불씨 수 증가; 각 적 점화는 갱신만.
M10	서리 바늘	냉기	전방 부채꼴에 관통 바늘 3개.	레벨당 각도 좁아지고 피해 상승; 근접 사각 존재.
M11	폭풍 고리	폭풍	이동 방향 뒤에 회전 전기 고리 배치.	레벨당 유지 시간 증가; 한 고리의 재타격 간격 1초.
M12	중력 우물	중력	예고 후 작은 원으로 일반 적을 모음.	레벨당 당김 반경 증가; 보스는 이동하지 않음.

판정과 교차 효과

재의 비부터 중력 우물까지의 기본 공격은 모두 플레이어 입력 없이 자동 시전되지만 목표가 없으면 재사용 대기시간을 소비하지 않는다. 피해·속도·반경의 정확한 수치는 아래 공통 계약의 D 단위를 기준으로 초기 가설을 잡는다. 시전 때 대상을 고정하는 기술과 매 틱 다시 판정하는 기술을 구별해 표시하고, 장판은 화면 밖으로 나가면 새 적중을 만들지 않는다.

출시 검증

- 각 마법 레벨 1·3·5에서 발사체 수와 타격 간격을 로그로 비교한다.
- 적이 없는 장면, 벽 충돌, 대상 사망, 보스 제어 저항을 각각 확인한다.
- 여섯 슬롯을 채운 뒤 새 마법 첫 습득은 선택지에 나타나지 않는다.

02 전투와 빌드

기초 마법 4: M13–M16

4개 마법의 전술적 자리와 실패 조건을 함께 정의한다.

선택 원칙

1.0 제안 마법은 기존 자동 공격과 같은 선택 규칙을 따른다. 원정에서는 배운 기초 마법을 최대 여섯 개까지 보유하고 각 마법은 최대 5레벨이다. 첫 습득이 슬롯을 차지하며 레벨 상승은 슬롯을 추가로 쓰지 않는다. 퀵 모드의 기존 선택 규칙은 변경 대상이 아니다.

1.0 기초 마법 설계

ID	이름	학파	레벨1 행동	성장·제약
M13	그림자 단검	그림자	체력이 낮은 적을 우선 조준하는 단검.	레벨당 피해 증가; 처형은 체력 10% 이하 일반 적만.
M14	생명 씨앗	생명	피격 없이 12초 지내면 회복 씨앗 생성.	레벨당 회복량 상승; 체력 최대 시 보호막으로 변환 안 함.
M15	봉인 문양	봉인	가까운 정예 또는 일반 적 앞에 감속 문양을 표시하고 안의 적에게 약한 주기 피해.	레벨당 반경 증가; 이미 발사한 탄은 지우지 않음. C06은 별도 기본 공격 없이 이 피해로 성장.
M16	수정 지뢰	비전	이동 경로 뒤에 접촉 폭발 지뢰 설치.	레벨당 보유 수 증가; 오래된 지뢰부터 제거.

판정과 교차 효과

그림자 단검부터 수정 지뢰까지의 기본 공격은 모두 플레이어 입력 없이 자동 시전되지만 목표가 없으면 재사용 대기시간을 소비하지 않는다. 피해·속도·반경의 정확한 수치는 아래 공통 계약의 D 단위를 기준으로 초기 가설을 잡는다. 시전 때 대상을 고정하는 기술과 매 틱 다시 판정하는 기술을 구별해 표시하고, 장판은 화면 밖으로 나가면 새 적중을 만들지 않는다.

출시 검증

- 각 마법 레벨 1·3·5에서 발사체 수와 타격 간격을 로그로 비교한다.
- 적이 없는 장면, 벽 충돌, 대상 사망, 보스 제어 저항을 각각 확인한다.
- 여섯 슬롯을 채운 뒤 새 마법 첫 습득은 선택지에 나타나지 않는다.

02 전투와 빌드

기초 마법 5: M17–M20

4개 마법의 전술적 자리와 실패 조건을 함께 정의한다.

선택 원칙

1.0 제안 마법은 기존 자동 공격과 같은 선택 규칙을 따른다. 원정에서는 배운 기초 마법을 최대 여섯 개까지 보유하고 각 마법은 최대 5레벨이다. 첫 습득이 슬롯을 차지하며 레벨 상승은 슬롯을 추가로 쓰지 않는다. 퀵 모드의 기존 선택 규칙은 변경 대상이 아니다.

1.0 기초 마법 설계

ID	이름	학파	레벨1 행동	성장·제약
M17	열파	화염	가까운 적을 향해 짧은 선형 열파.	레벨당 폭 증가; 점화 중인 적에게 직접 피해 보너스.
M18	빙하 벽	냉기	플레이어 전방에 잠시 통과형 냉기 띠.	레벨당 길이 증가; 플레이어 이동을 막지 않음.
M19	낙뢰 표식	폭풍	가장 빠른 적에게 표식을 붙이고 지연 낙뢰.	레벨당 재표적 횟수 증가; 빈 표적이면 소멸.
M20	궤도 편향	중력	근처 적 투사체를 측면으로 밀어냄.	레벨당 회전 각도 증가; 보스 광선에는 무효.

판정과 교차 효과

열파부터 궤도 편향까지의 기본 공격은 모두 플레이어 입력 없이 자동 시전되지만 목표가 없으면 재사용 대기시간을 소비하지 않는다. 피해·속도·반경의 정확한 수치는 아래 공통 계약의 D 단위를 기준으로 초기 가설을 잡는다. 시전 때 대상을 고정하는 기술과 매 틱 다시 판정하는 기술을 구별해 표시하고, 장판은 화면 밖으로 나가면 새 적중을 만들지 않는다.

출시 검증

- 각 마법 레벨 1·3·5에서 발사체 수와 타격 간격을 로그로 비교한다.
- 적이 없는 장면, 벽 충돌, 대상 사망, 보스 제어 저항을 각각 확인한다.
- 여섯 슬롯을 채운 뒤 새 마법 첫 습득은 선택지에 나타나지 않는다.

02 전투와 빌드

기초 마법 6: M21–M24

4개 마법의 전술적 자리와 실패 조건을 함께 정의한다.

선택 원칙

1.0 제안 마법은 기존 자동 공격과 같은 선택 규칙을 따른다. 원정에서는 배운 기초 마법을 최대 여섯 개까지 보유하고 각 마법은 최대 5레벨이다. 첫 습득이 슬롯을 차지하며 레벨 상승은 슬롯을 추가로 쓰지 않는다. 퀵 모드의 기존 선택 규칙은 변경 대상이 아니다.

1.0 기초 마법 설계

ID	이름	학파	레벨1 행동	성장·제약
M21	밤의 장막	그림자	주기적으로 반경 내 적에게 취약 부여.	레벨당 반경 증가; 시야를 가리지 않음.
M22	피의 메아리	생명	적 처치 누적 후 작은 회복 파동.	레벨당 필요 처치 수 감소; 소환체 처치는 제외.
M23	침묵 종	봉인	예고된 일반 적의 특수 시전을 1회 지연.	레벨당 대상 수 증가; 보스 패턴은 끊지 않음.
M24	귀환 부적	봉인	체력이 0이 되는 피해 직전 1회 짧은 무적과 후퇴.	레벨당 재충전 간격 감소; 보스 즉사 판정은 별도.

판정과 교차 효과

밤의 장막부터 귀환 부적까지의 기본 공격은 모두 플레이어 입력 없이 자동 시전되지만 목표가 없으면 재사용 대기시간을 소비하지 않는다. 피해·속도·반경의 정확한 수치는 아래 공통 계약의 D 단위를 기준으로 초기 가설을 잡는다. 시전 때 대상을 고정하는 기술과 매 틱 다시 판정하는 기술을 구별해 표시하고, 장판은 화면 밖으로 나가면 새 적중을 만들지 않는다.

출시 검증

- 각 마법 레벨 1·3·5에서 발사체 수와 타격 간격을 로그로 비교한다.
- 적이 없는 장면, 벽 충돌, 대상 사망, 보스 제어 저항을 각각 확인한다.
- 여섯 슬롯을 채운 뒤 새 마법 첫 습득은 선택지에 나타나지 않는다.

02 전투와 빌드

피해·상태·발동 계약

D=100은 미래 설계 단위이며 현행 코드의 피해 1과 동일한 실행 수치가 아니다.

계산 순서

직접 피해 최종값 = 기본D × (1+합산 공격력 보너스) × 학파 보정 × 대상 취약 보정 × 치명 보정 × 대상 저항 보정. 같은 종류의 퍼센트 보너스는 먼저 더하고 서로 다른 단계만 곱한다. 최소 직접 피해는 100D의 0.05배다. 지속 피해는 치명타를 내지 않고 취약의 절반만 반영한다. 피해 반올림은 최종 표시에서만 하며 내부는 고정 소수 또는 결정적 부동소수 계산으로 검증한다.

이벤트 경계

이벤트	발동 가능	제한	예외
직접 적중	적중·치명·처치 효과	원인 공격 1회당 대상별 1회	파동 재접촉 무효
상태 틱	상태 관련 효과만	대상별 초당 1회	처치 효과는 허용
반사·추가탄	피해·처치 효과만	깊이 1, 동일 계열 재발동 불가	무한 연쇄 방지
장판 틱	피해·상태 효과	기술별 최소 틱 0.4초	재입장해도 타이머 유지

경계 사례

예: 기본 200D 타격에 공격력 +20%, 취약 +15%, 화염 저항 30%라면 200×1.2×1.15×0.7=193.2D이다. 동일 타격에서 유물이 추가탄을 내면 추가탄은 직접 피해와 처치 보상은 만들지만 다시 추가탄 유물을 발동하지 않는다. 점화 3초 중 같은 출처가 재적중해도 다음 틱 시간은 앞당겨지지 않고 종료 시간만 갱신된다. 적 사망이 동시에 일어나면 타격 ID 순으로 한 번만 처치 이벤트를 배분한다.

시뮬레이션 검증

- 고정 단계는 1/60초이며 일시정지 중 공격·상태·쿨다운·예고가 전부 멈춘다.
- 같은 시드와 같은 입력 기록은 전투 결과와 선택지 순서를 재현한다.
- 개발 로그에 원인 공격 ID와 발동 깊이를 남겨 순환 발동을 검출한다.

02 전투와 빌드

융합 조합 1: F01–F06

재료 두 개가 3레벨이면 제안되고, 선택한 뒤에만 변형된다.

선택과 비용

원정에서 두 재료 마법이 각각 3레벨 이상이면 융합이 레벨업 선택지에 들어온다. 선택은 3개 융합 슬롯 가운데 하나를 쓰며 재료를 소모하지 않는다. 같은 레시피를 두 번 얻거나 재료 순서만 뒤집은 레시피는 허용하지 않는다. 재료 마법은 계속 레벨 5까지 키울 수 있다. 목록의 수치와 신규 레시피는 1.0 설계 가설이고 첫 네 레시피의 이름·재료·핵심 변형은 현행 코드와 맞춘다.

융합 카드

ID	이름	재료	행동 변환	상한·대응
F01	플라즈마	M01+M03	마나 창을 관통 광선으로 바꾸고 맞은 적에 감전.	광선당 적 1회; 보스 감전 반감.
F02	눈보라	M04+M06	냉기·소용돌이의 범위와 둔화 강화.	장판 중첩은 틱 수를 늘리지 않음.
F03	초신성	M05+M07	화염구·운석의 폭발 범위와 피해 확대.	예고가 길어져 빠른 적이 회피 가능.
F04	히페리온	M02+M08	공전 검·파동의 사거리와 위력 상승.	검의 동일 대상 타격 간격 유지.
F05	유리 폭풍	M01+M10	창 적중 시 좁은 서리 바늘 2개 분기.	분기탄은 다시 분기하지 않음.
F06	방전 궤도	M02+M11	검이 고리를 지나면 다음 접촉에 감전.	검 하나당 2초에 1회 충전.

시전 소유권

플라즈마부터 방전 궤도까지 추가 공격의 원인은 해당 융합 ID로 기록한다. 재료 공격의 기존 피해와 변형 피해가 함께 발생하는 경우 카드에 두 명칭을 나란히 쓰되, 동일 적중에서 파생 공격을 다시 발동하지 않는다. 제어 효과가 보스에 닿으면 17쪽의 변환·감쇠 규칙을 적용한다. 화면에는 재료 슬롯과 융합 슬롯을 별도로 보여 주어 세 번째 선택 이후에도 어떤 레시피가 잠겼는지 설명한다.

검증 장면

- 재료 레벨 2/3 경계에서 카드 출현 여부를 확인한다.
- 융합 선택 전후 같은 시드의 시전 형태를 비교한다.
- 파생 공격 깊이가 1을 넘지 않고 동일 적을 무한 재타격하지 않는다.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

융합 조합 2: F07–F12

재료 두 개가 3레벨이면 제안되고, 선택한 뒤에만 변형된다.

선택과 비용

원정에서 두 재료 마법이 각각 3레벨 이상이면 융합이 레벨업 선택지에 들어온다. 선택은 3개 융합 슬롯 가운데 하나를 쓰며 재료를 소모하지 않는다. 같은 레시피를 두 번 얻거나 재료 순서만 뒤집은 레시피는 허용하지 않는다. 재료 마법은 계속 레벨 5까지 키울 수 있다. 목록의 수치와 신규 레시피는 1.0 설계 가설이고 첫 네 레시피의 이름·재료·핵심 변형은 현행 코드와 맞춘다.

융합 카드

ID	이름	재료	행동 변환	상한·대응
F07	푸른 도가니	M05+ M04	화염구 폭발 안쪽은 점화, 바깥은 둔화.	한 적에 경계 효과 1개만 적용.
F08	공허 낙하	M07+ M12	운석 예고 원에 일반 적을 약하게 모음.	보스는 모이지 않고 예고로 회피 가능.
F09	메아리 칼날	M02+ M13	검 접촉 후 단검이 낮은 체력 적에게 튐.	단검당 1회; 처형 기준 변경 없음.
F10	서리 천둥	M03+ M18	빙하 벽을 통과한 번개가 한 번 추가 분기.	대상 중복 적중 금지.
F11	별의 재	M09+ M07	운석 충돌 뒤 주변에 재의 비 2초.	점화 중첩 없음; 넓은 예고 유지.
F12	봉인 파동	M08+ M15	파동 적중 지점에 짧은 감속 문양 생성.	같은 파동 문양 최대 3개.

시전 소유권

푸른 도가니부터 봉인 파동까지 추가 공격의 원인은 해당 융합 ID로 기록한다. 재료 공격의 기존 피해와 변형 피해가 함께 발생하는 경우 카드에 두 명칭을 나란히 쓰되, 동일 적중에서 파생 공격을 다시 발동하지 않는다. 제어 효과가 보스에 닿으면 17쪽의 변환·감쇠 규칙을 적용한다. 화면에는 재료 슬롯과 융합 슬롯을 별도로 보여 주어 세 번째 선택 이후에도 어떤 레시피가 잠겼는지 설명한다.

검증 장면

- 재료 레벨 2/3 경계에서 카드 출현 여부를 확인한다.
- 융합 선택 전후 같은 시드의 시전 형태를 비교한다.
- 파생 공격 깊이가 1을 넘지 않고 동일 적을 무한 재타격하지 않는다.

02 전투와 빌드

융합 조합 3: F13–F18

재료 두 개가 3레벨이면 제안되고, 선택한 뒤에만 변형된다.

선택과 비용

원정에서 두 재료 마법이 각각 3레벨 이상이면 융합이 레벨업 선택지에 들어온다. 선택은 3개 융합 슬롯 가운데 하나를 쓰며 재료를 소모하지 않는다. 같은 레시피를 두 번 얻거나 재료 순서만 뒤집은 레시피는 허용하지 않는다. 재료 마법은 계속 레벨 5까지 키울 수 있다. 목록의 수치와 신규 레시피는 1.0 설계 가설이고 첫 네 레시피의 이름·재료·핵심 변형은 현행 코드와 맞춘다.

융합 카드

ID	이름	재료	행동 변환	상한·대응
F13	열역 회로	M17+ M03	번개가 점화 적을 우선 연결하고 열파를 줄임.	우선 대상 없어도 정상 연쇄.
F14	결빙 창	M01+ M18	창이 빙하 벽을 통과하면 둔화 부여.	창당 첫 벽 1회만 강화.
F15	지뢰 성운	M16+ M08	파동이 지뢰를 원격 기폭해 작은 폭발.	기폭 지뢰는 파동 피해 재발동 금지.
F16	심연 회전	M06+ M21	소용돌이 안의 적이 오래 머물면 취약.	대상당 3초에 1회; 보스 반감.
F17	그을린 그림자	M09+ M13	점화 적을 단검이 맞히면 잔불 확산.	확산은 1대상까지만.
F18	시계 번개	M19+ M15	낙뢰 표식이 문양 안 적에게 재지정.	최대 1회 재지정; 보스 지연 없음.

시전 소유권

열역 회로부터 시계 번개까지 추가 공격의 원인은 해당 융합 ID로 기록한다. 재료 공격의 기존 피해와 변형 피해가 함께 발생하는 경우 카드에 두 명칭을 나란히 쓰되, 동일 적중에서 파생 공격을 다시 발동하지 않는다. 제어 효과가 보스에 닿으면 17쪽의 변환·감쇠 규칙을 적용한다. 화면에는 재료 슬롯과 융합 슬롯을 별도로 보여 주어 세 번째 선택 이후에도 어떤 레시피가 잠겼는지 설명한다.

검증 장면

- 재료 레벨 2/3 경계에서 카드 출현 여부를 확인한다.
- 융합 선택 전후 같은 시드의 시전 형태를 비교한다.
- 파생 공격 깊이가 1을 넘지 않고 동일 적을 무한 재타격하지 않는다.

02 전투와 빌드

융합 조합 4: F19–F24

재료 두 개가 3레벨이면 제안되고, 선택한 뒤에만 변형된다.

선택과 비용

원정에서 두 재료 마법이 각각 3레벨 이상이면 융합이 레벨업 선택지에 들어온다. 선택은 3개 융합 슬롯 가운데 하나를 쓰며 재료를 소모하지 않는다. 같은 레시피를 두 번 얻거나 재료 순서만 뒤집은 레시피는 허용하지 않는다. 재료 마법은 계속 레벨 5까지 키울 수 있다. 목록의 수치와 신규 레시피는 1.0 설계 가설이고 첫 네 레시피의 이름·재료·핵심 변형은 현행 코드와 맞춘다.

융합 카드

ID	이름	재료	행동 변환	상한·대응
F19	극야 장막	M21+ M04	장막 안 냉기 적중에 취약 연장.	최대 4초, 둔화 강도 증가 없음.
F20	생명의 울림	M14+ M08	파동이 회복 씨앗을 지나면 씨앗 수집.	씨앗당 한 번, 초과 회복 폐기.
F21	흡성 우물	M12+ M22	우물 내 일반 적 처치 시 회복 진행도 획득.	소환체·보스 제외, 회복 상한 유지.
F22	침묵 낙뢰	M19+ M23	종이 지연한 적에게 낙뢰 표식 우선.	지연 실패 보스에도 기본 낙뢰.
F23	귀환 칼날	M24+ M02	귀환 발동 때 검이 짧게 바깥으로 튐.	귀환 무적이나 충전 횟수 증가 없음.
F24	파편 혜성	M16+ M07	운석이 지뢰를 맞히면 파편 4개 방출.	파편은 지뢰 재기폭 불가.

시전 소유권

극야 장막부터 파편 혜성까지 추가 공격의 원인은 해당 융합 ID로 기록한다. 재료 공격의 기존 피해와 변형 피해가 함께 발생하는 경우 카드에 두 명칭을 나란히 쓰되, 동일 적중에서 파생 공격을 다시 발동하지 않는다. 제어 효과가 보스에 닿으면 17쪽의 변환·감쇠 규칙을 적용한다. 화면에는 재료 슬롯과 융합 슬롯을 별도로 보여 주어 세 번째 선택 이후에도 어떤 레시피가 잠겼는지 설명한다.

검증 장면

- 재료 레벨 2/3 경계에서 카드 출현 여부를 확인한다.
- 융합 선택 전후 같은 시드의 시전 형태를 비교한다.
- 파생 공격 깊이가 1을 넘지 않고 동일 적을 무한 재타격하지 않는다.

02 전투와 빌드

융합 조합 5: F25–F30

재료 두 개가 3레벨이면 제안되고, 선택한 뒤에만 변형된다.

선택과 비용

원정에서 두 재료 마법이 각각 3레벨 이상이면 융합이 레벨업 선택지에 들어온다. 선택은 3개 융합 슬롯 가운데 하나를 쓰며 재료를 소모하지 않는다. 같은 레시피를 두 번 얻거나 재료 순서만 뒤집은 레시피는 허용하지 않는다. 재료 마법은 계속 레벨 5까지 키울 수 있다. 목록의 수치와 신규 레시피는 1.0 설계 가설이고 첫 네 레시피의 이름·재료·핵심 변형은 현행 코드와 맞춘다.

융합 카드

ID	이름	재료	행동 변환	상한·대응
F25	열풍 띠	M17+ M11	전기 고리 접촉 후 열파가 원호로 퍼짐.	원호당 대상 1회; 사각 존재.
F26	겨울 단검	M10+ M13	바늘 둔화 대상에 단검 첫 타격 보너스.	대상당 2초에 한 번.
F27	역장 맥동	M20+ M08	편향한 탄의 방향으로 파동 작은 호 발사.	보스 광선·비편향 탄 무효.
F28	재생 봉인	M14+ M15	문양 안에서 씨앗 생성 시간이 짧아짐.	보스전 최대 회복 빈도 8초.
F29	밤의 혜성	M21+ M07	취약 적 근처에 운석 표적 우선.	표적 고정 후 추적하지 않음.
F30	폭풍 압축	M11+ M12	우물이 전기 고리를 중심으로 모아 다단 충격.	우물당 적 2회 상한.

시전 소유권

열풍 띠부터 폭풍 압축까지 추가 공격의 원인은 해당 융합 ID로 기록한다. 재료 공격의 기존 피해와 변형 피해가 함께 발생하는 경우 카드에 두 명칭을 나란히 쓰되, 동일 적중에서 파생 공격을 다시 발동하지 않는다. 제어 효과가 보스에 닿으면 17쪽의 변환·감쇠 규칙을 적용한다. 화면에는 재료 슬롯과 융합 슬롯을 별도로 보여 주어 세 번째 선택 이후에도 어떤 레시피가 잠겼는지 설명한다.

검증 장면

- 재료 레벨 2/3 경계에서 카드 출현 여부를 확인한다.
- 융합 선택 전후 같은 시드의 시전 형태를 비교한다.
- 파생 공격 깊이가 1을 넘지 않고 동일 적을 무한 재타격하지 않는다.

02 전투와 빌드

융합 조합 6: F31–F36

재료 두 개가 3레벨이면 제안되고, 선택한 뒤에만 변형된다.

선택과 비용

원정에서 두 재료 마법이 각각 3레벨 이상이면 융합이 레벨업 선택지에 들어온다. 선택은 3개 융합 슬롯 가운데 하나를 쓰며 재료를 소모하지 않는다. 같은 레시피를 두 번 얻거나 재료 순서만 뒤집은 레시피는 허용하지 않는다. 재료 마법은 계속 레벨 5까지 키울 수 있다. 목록의 수치와 신규 레시피는 1.0 설계 가설이고 첫 네 레시피의 이름·재료·핵심 변형은 현행 코드와 맞춘다.

융합 카드

ID	이름	재료	행동 변환	상한·대응
F31	흰 장벽	M18+ M20	빙하 벽이 작은 탄을 한 번 옆으로 굴절.	벽당 탄 8개 상한; 광선 무효.
F32	피의 별무리	M22+ M09	처치 누적 완료 때 회복 대신 재의 비 1회.	체력 절반 이하에서는 회복 유지.
F33	종말 표식	M23+ M13	지연된 일반 적에게 단검이 표식 추가.	보스 시전 지연 불가; 피해만.
F34	정적의 원	M15+ M06	문양과 장판이 겹치면 적 돌진 속도 감소.	돌진 취소 아님; 보스 절반.
F35	되감기 폭발	M24+ M05	귀환 직전 위치에서 작은 화염 폭발.	귀환당 1회; 폭발은 재귀환 불가.
F36	회수 전류	M20+ M19	편향한 탄의 발사 적에게 낙뢰 표식.	한 탄당 1표식; 적 사망 시 소멸.

시전 소유권

흰 장벽부터 회수 전류까지 추가 공격의 원인은 해당 융합 ID로 기록한다. 재료 공격의 기존 피해와 변형 피해가 함께 발생하는 경우 카드에 두 명칭을 나란히 쓰되, 동일 적중에서 파생 공격을 다시 발동하지 않는다. 제어 효과가 보스에 닿으면 17쪽의 변환·감쇠 규칙을 적용한다. 화면에는 재료 슬롯과 융합 슬롯을 별도로 보여 주어 세 번째 선택 이후에도 어떤 레시피가 잠겼는지 설명한다.

검증 장면

- 재료 레벨 2/3 경계에서 카드 출현 여부를 확인한다.
- 융합 선택 전후 같은 시드의 시전 형태를 비교한다.
- 파생 공격 깊이가 1을 넘지 않고 동일 적을 무한 재타격하지 않는다.

02 전투와 빌드

공명: 한 판에 한 번의 성향 선택

공명은 융합마다 하나가 아니라 원정 전체에서 단 한 번이다.

발생 조건

공명은 R0에 없고 알파부터 도입한다. 전투 시간이 기준에 도달하고 지원 융합을 보유했으며 공명 미사용이면, 사망·마감·결과와 이미 열린 선택을 먼저 처리한 뒤 전투를 멈추고 제안한다. 추가 레벨업은 필요 없다. 여러 지원 융합을 보유하면 먼저 대상 융합을 고르고 그 뒤 세 분기 중 하나를 확정한다. 확정 전에는 효과가 없으며 대상 선택은 되돌릴 수 있다. 거절은 무료지만 해당 판의 공명 기회를 소모한다. 확정·거절 뒤 다른 융합을 얻어도 다시 제안하지 않는다.

단계별 적용 표

단계	지원 대상	제시 시각	사건 범위
R0	없음	없음	없음
알파	F01 플라즈마	300초 이후	E01-E03, 90/210/330초
출시1.0	F01-F04 네 융합	450초 이후	E01-E12 풀에서3개, 90/270/450초
장기 확장	전용 분기 검증이 끝난 융합만 추가	각 모드 설정	새 지역 사건 풀과 함께 확대

플라즈마 시험 분기

분기	얻는 효과	대가	확인할 상황
집속	광선 폭 -30%, 단일 적 피해 +45%	광역 명중 감소	보스 단일 표적
분광	광선 끝에서 약한 2갈래 발사	본 광선 피해 -25%	혼합 밀집 웨이브
축전	감전 적중 때 다음 광선 재사용 대기 -8%	광선 기본 피해 -15%	다수 적 연쇄 상한

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

공명: 한 판에 한 번의 성향 선택 · 이어서

출시 공명 분기와 변형 경계

출시의 나머지 전용 분기 - 초기 가설

대상·분기	행동 이점	명시할 대가
F02 빙결 고리	둔화 지속+40%	효과 반경-20%
F02 쇄빙	둔화 만료 때30D, 대상당3초 대기	둔화 지속-30%
F02 유빙	영역이 플레이어를 절반 속도로 추종	영역 피해-20%
F03 집속 낙하	운석 폭발 피해+40%	폭발 반경-25%
F03 잔불	폭발 뒤3초 점화 영역	직접 폭발 피해-25%
F03 연성	화염구·운석 주기-20%	각 폭발 피해-20%, 주기 하한 유지
F04 장거리 궤도	공전 반경+40%	공전 피해-15%
F04 중심 수렴	공전 적중에30D 파동, 초당1회	공전 반경-25%·피해-20%
F04 항성 박동	파동 범위+30%·피해+20%	파동 주기+25%

변형과 경계

분기는 해당 융합의 최종 변형이며 다른 공명과 동시 장착하지 않는다. 분광 갈래는 다시 갈라지거나 유물의 추가탄을 생성하지 않는다. 축전의 주기 감소는 시전당 최대24%, 최소 주기0.4초다. 쇄빙과 중심 수렴의 파생 피해는 자기 효과와 유물을 재발동하지 않는다. F05-F36은 기본 융합만 출시하고 공명 지원 여부를 도감에 명시한다. 알파299/300초, 출시449/450초의 경계와 선택 전후 공격, 확정/거절의 중복 입력을 각각 검증한다.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

유물 풀과 획득의 경제

유물은 한 판에서 중복 획득하지 않는 전술 선택이다.

획득 경로

일반 적은 경험치만 주고 정예·이벤트·보스가 보물 선택 기회를 만든다. 상자를 열면 서로 다른 유물 3개를 제시하고 1개를 선택한다. 일반 48, 희귀 32, 전설 16개로 총 96개이며 한 판에 동일 ID는 한 번만 가진다. 출현 가중치는 일반 70, 희귀 25, 전설 5를 첫 가설로 둔다. 조건부 유물은 조건을 충족하지 못하면 선택 풀에서 빼고, 유효 후보가 3개 미만이면 남은 수만 표시한다.

공통 누적 한계

항목	규칙	이유
가속	시전 주기 최소 0.4초; 합산 가속 +80% 상한	과도한 발사체 방지
이동	기본 이동속도의 1.6배 상한	적 예고 회피 난도 유지
회복	초당 최대 체력의 5% 상한	피격 무시 빌드 제한
추가탄	원인 공격당 1회, 깊이 1	발동 순환 차단
경험치	획득 배율 +75% 상한	레벨 선택 붕괴 방지

희귀도와 실제 가치

희귀도는 출현 빈도를 뜻하며 항상 더 높은 피해를 보장하지 않는다. 일반은 안정적인 초반 선택, 희귀는 조건부 시너지, 전설은 행동 변형과 명시적 약점을 제공한다. 이미 상한에 닿아 실효가 없는 유물은 숨기거나 상한 경고를 표시한다. 보스 보상에서 전설을 확정 지급하는 가챠형 구조는 넣지 않고, 매 판 첫 정예 이후 선택 폭을 넓히는 피티도 없다. 퀵 모드의 현행 12유물 목록과 획득 방식은 유지한다.

검증

- 동일 상자에서 중복 ID와 이미 가진 ID가 나오지 않는다.
- 유물 풀 고갈 시 빈 선택 화면 대신 즉시 계속 진행한다.
- 희귀도 분포는 고정 시드 모의 실행으로 확인하되 실제 드롭률이라고 표기하지 않는다.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 1: A001–A016

조건과 상한이 있는 1.0 후보 16종을 확정 목록으로 제안한다.

읽는 법

A001–A012는 현행 프로토타입의 이름과 효과를 그대로 옮긴다. 나머지는 출시 1.0 설계 가설이다. 등급은 출현 빈도 분류이며 순수 피해 서열이 아니다. 관련 마법이 없는 조건부 유물은 상자 선택 풀에서 제외하고, 유효한 유물의 효과가 상한에 막히면 카드에 실제 기대값과 경고를 표시한다.

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A001	마법 지팡이	일반	모든 마법 피해 +20%.	공격력 합산 상한 적용.
A002	검은 고양이	일반	시전 속도 +12%.	최소 주기 0.4초.
A003	빗자루	일반	이동 속도 +15%.	기본 속도 1.6배 상한.
A004	두 번째 심장	일반	최대 체력 +3, 현재 체력 +3.	최대 체력 증가 즉시 반영.
A005	세계수 잎	일반	초당 체력 0.06 회복.	전투 중에도 회복; 공통 상한.
A006	레이더	일반	경험치 끌어당김 범위 +80.	시야 밖 보석은 이동하지 않음.
A007	전지	일반	연쇄 번개 대상 +1.	같은 적 중복 연결 금지.
A008	루비	일반	화염구·운석 피해 +30%.	두 기술 없으면 풀 제외.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 1: A001–A016 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A009	눈꽃 왕관	일반	둔화 지속 시간 증가.	보스 둔화 저항 유지.
A010	원형 톱날	일반	공전 검 피해 +25%.	검 없으면 풀 제외.
A011	사파이어	일반	획득 경험치 +25%.	경험치 배율 상한 적용.
A012	이지스	일반	15초마다 피해 1회 방어.	방어 후 쿨다운 시작.
A013	구리 나침반	일반	보석 흡입 범위 +40.	레이더와 합산.
A014	수선 실	일반	보스가 아닌 적 30처치마다 체력 0.2 회복.	초당 회복 상한 적용.
A015	비상 물통	일반	체력 2 이하에서 한 번 체력 1 회복.	판당 1회.
A016	흑요석 반지	일반	그림자 직접 피해 +12%.	그림자 마법 보유 시만.

운용 경계

이 묶음의 마법 지팡이부터 흑요석 반지까지는 중복 획득하지 않는다. 처치·피격·시전으로 발동하는 유물은 원인 공격 ID를 공유하고 파생 효과가 자기 자신 또는 다른 추가탄 유물을 다시 부르지 않는다. 회복과 피해 방어는 체력 갱신 이후에 시각 표시를 만들며, 무효인 조건을 만족시키지 못한 카드는 색과 짧은 사유로 설명한다. 수치는 실측 밸런스가 아닌 첫 시뮬레이션 입력값이다.

검증

- 조건부 출현, 획득 직후 적용, 유효 기간 종료를 같은 시드로 재현한다.
- 피격과 회복이 같은 고정 단계에 일어나는 경계를 확인한다.
- 추가 공격이 재귀 발동하지 않고 공통 상한을 넘지 않는다.

근거 자료 S3

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 2: A017–A032

조건과 상한이 있는 1.0 후보 16종을 확정 목록으로 제안한다.

읽는 법

이 페이지의 신규 유물은 출시 1.0 제안이며 현재 구현 목록에는 없다. 등급은 출현 빈도 분류이며 순수 피해 서열이 아니다. 관련 마법이 없는 조건부 유물은 상자 선택 풀에서 제외하고, 유효한 유물의 효과가 상한에 막히면 카드에 실제 기대값과 경고를 표시한다.

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A017	은박 장갑	일반	비전 투사체 속도 +18%.	사거리 변경 없음.
A018	저울추	일반	중력 영역 지속 +0.5초.	영역당 적중 간격 유지.
A019	화로 조각	일반	점화 지속 +1초.	틱 수는 시간에만 비례.
A020	서리핀	일반	냉기 반경 +10%.	보스 제어량 증가 없음.
A021	종소리 조각	일반	봉인 문양 유지 +0.5초.	보스 시전 지연 불가.
A022	박동석	일반	생명 회복 효과 +10%.	최대 체력 초과 회복 폐기.
A023	작은 방패	일반	받는 직접 피해 -8%.	최소 피해 1 보존.
A024	매듭 끈	일반	장판 재타격 간격 -0.05초.	최소 0.4초.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 2: A017–A032 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A025	빗물병	일반	이동 중 냉기 피해 +8%.	정지 시 효과 없음.
A026	안경 렌즈	일반	원거리 목표 탐색 +40유닛.	시야 밖 표적 불가.
A027	맷돌 가루	일반	폭발 반경 +8%.	화염 폭발에만.
A028	황동 바늘	일반	첫 적중 피해 +12%.	같은 적의 후속 적중 제외.
A029	가벼운 장화	일반	피격 후 이동속도 +15%, 2초.	공통 이동 상한.
A030	회색 실타래	일반	표식 유지 +1초.	표식 중첩 불가.
A031	수집 가방	일반	상자 표시 범위 +80유닛.	상자 생성량 증가 없음.
A032	손목 시계	일반	정예 등장 예고 +1초.	보스 타이머 불변.

운용 경계

이 묶음의 은박 장갑부터 손목 시계까지는 중복 획득하지 않는다. 처치·피격·시전으로 발동하는 유물은 원인 공격 ID를 공유하고 파생 효과가 자기 자신 또는 다른 추가탄 유물을 다시 부르지 않는다. 회복과 피해 방어는 체력 갱신 이후에 시각 표시를 만들며, 무효인 조건을 만족시키지 못한 카드는 색과 짧은 사유로 설명한다. 수치는 실측 밸런스가 아닌 첫 시뮬레이션 입력값이다.

검증

- 조건부 출현, 획득 직후 적용, 유효 기간 종료를 같은 시드로 재현한다.
- 피격과 회복이 같은 고정 단계에 일어나는 경계를 확인한다.
- 추가 공격이 재귀 발동하지 않고 공통 상한을 넘지 않는다.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 3: A033–A048

조건과 상한이 있는 1.0 후보 16종을 확정 목록으로 제안한다.

읽는 법

이 페이지의 신규 유물은 출시 1.0 제안이며 현재 구현 목록에는 없다. 등급은 출현 빈도 분류이며 순수 피해 서열이 아니다. 관련 마법이 없는 조건부 유물은 상자 선택 풀에서 제외하고, 유효한 유물의 효과가 상한에 막히면 카드에 실제 기대값과 경고를 표시한다.

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A033	푸른 분필	일반	문양 반경 +8%.	보스 제어량 불변.
A034	빈 병	일반	씨앗 생성 시 15% 확률로 하나 추가.	추가 씨앗 재발동 불가.
A035	돌조각	일반	운석 예고 반경 +10%.	낙하 시점 그대로.
A036	길잡이 깃	일반	미니맵 이벤트 경고를 2초 일찍 표시.	전투 피해 없음.
A037	잿가루 주머니	일반	점화 대상 첫 직접 적중 +10%.	대상당 3초에 1회.
A038	맑은 수정	일반	감전 소비 추가 피해 +10%.	소비 1회 규칙.
A039	검은 천	일반	취약 지속 +0.5초.	최대 4초.
A040	풍향계	일반	적 탄환이 100유닛 이내면 이동 +8%.	광선은 감지 제외.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 3: A033–A048 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A041	작은 등불	일반	장막 안 적 윤곽 대비 증가.	피해 수치 없음.
A042	나무 말뚝	일반	지뢰 지속 +2초.	보유 수 상한 유지.
A043	쇳가루	일반	검 접촉 반경 +8%.	재타격 간격 유지.
A044	정전기 매듭	일반	연쇄 번개 첫 점프 거리 +10%.	뒤 점프 거리 불변.
A045	차가운 끈	일반	빙하 벽 길이 +15%.	탄 굴절 수 그대로.
A046	봉합침	일반	체력 절반 이하 회복량 +12%.	회복 상한 적용.
A047	가면끈	일반	단검 목표 탐색 반경 +20%.	처형 조건 그대로.
A048	낡은 장갑	일반	파동 최대 반경 +10%.	적중 1회 유지.

운용 경계

이 묶음의 푸른 분필부터 낡은 장갑까지는 중복 획득하지 않는다. 처치·피격·시전으로 발동하는 유물은 원인 공격 ID를 공유하고 파생 효과가 자기 자신 또는 다른 추가탄 유물을 다시 부르지 않는다. 회복과 피해 방어는 체력 갱신 이후에 시각 표시를 만들며, 무효인 조건을 만족시키지 못한 카드는 색과 짧은 사유로 설명한다. 수치는 실측 밸런스가 아닌 첫 시뮬레이션 입력값이다.

검증

- 조건부 출현, 획득 직후 적용, 유효 기간 종료를 같은 시드로 재현한다.
- 피격과 회복이 같은 고정 단계에 일어나는 경계를 확인한다.
- 추가 공격이 재귀 발동하지 않고 공통 상한을 넘지 않는다.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 4: A049–A064

조건과 상한이 있는 1.0 후보 16종을 확정 목록으로 제안한다.

읽는 법

이 페이지의 신규 유물은 출시 1.0 제안이며 현재 구현 목록에는 없다. 등급은 출현 빈도 분류이며 순수 피해 서열이 아니다. 관련 마법이 없는 조건부 유물은 상자 선택 풀에서 제외하고, 유효한 유물의 효과가 상한에 막히면 카드에 실제 기대값과 경고를 표시한다.

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A049	파열 코일	희귀	번개가 감전 소비 시 작은 추가 피해 30D.	추가 피해가 코일 재발동 금지.
A050	화산 유리	희귀	점화 적 사망 시 반경 55에 40D.	처치당 1회; 연쇄 폭발 없음.
A051	서리 거울	희귀	둔화 적에게 냉기 피해 +18%.	보스는 보정 절반.
A052	붕괴 렌즈	희귀	중력 우물 중심 타격 +60D.	우물당 적 1회.
A053	그림자 잔	희귀	취약 적 처치 시 다음 단검 피해 +20%.	최대 1회 저장.
A054	생명의 고리	희귀	회복 때 주변에 30D 파동.	초당 1회; 파동은 회복 불가.
A055	닫힌 서판	희귀	봉인 지연 성공 시 다음 문양 쿨다운 -20%.	최소 주기 0.4초.
A056	잔광 송곳	희귀	비전 관통 뒤 다음 대상 피해 +12%.	관통당 1회, 3회 상한.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 4: A049–A064 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A057	회귀 자석	희귀	놓친 경험치 보석을 20초마다 가까이 이동.	벽 너머 보석 제외.
A058	파수꾼 갑옷	희귀	정예가 180유닛 안에 있으면 받는 피해 -15%.	정예 사망 후 즉시 해제.
A059	도약 발판	희귀	회피 직후 다음 직접 공격 +20%.	2초 안에 소모.
A060	진공 항아리	희귀	장판 밖으로 나간 적에 둔화 1초 잔류.	같은 장판 재진입 갱신만.
A061	부서진 모래시계	희귀	체력 2 이하에서 쿨다운 10% 단축.	치유되면 원복.
A062	은실 갑옷	희귀	피격 후 1초 투사체 피해 -35%.	연속 피격 갱신, 중첩 없음.
A063	귀환 표지	희귀	귀환 부적 후 2초 이동 +25%.	기본 속도 상한.
A064	지혈 문장	희귀	체력 회복 때 2초 받는 피해 -10%.	지속 갱신만.

운용 경계

이 묶음의 파열 코일부터 지혈 문장까지는 중복 획득하지 않는다. 처치·피격·시전으로 발동하는 유물은 원인 공격 ID를 공유하고 파생 효과가 자기 자신 또는 다른 추가탄 유물을 다시 부르지 않는다. 회복과 피해 방어는 체력 갱신 이후에 시각 표시를 만들며, 무효인 조건을 만족시키지 못한 카드는 색과 짧은 사유로 설명한다. 수치는 실측 밸런스가 아닌 첫 시뮬레이션 입력값이다.

검증

- 조건부 출현, 획득 직후 적용, 유효 기간 종료를 같은 시드로 재현한다.
- 피격과 회복이 같은 고정 단계에 일어나는 경계를 확인한다.
- 추가 공격이 재귀 발동하지 않고 공통 상한을 넘지 않는다.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 5: A065–A080

조건과 상한이 있는 1.0 후보 16종을 확정 목록으로 제안한다.

읽는 법

이 페이지의 신규 유물은 출시 1.0 제안이며 현재 구현 목록에는 없다. 등급은 출현 빈도 분류이며 순수 피해 서열이 아니다. 관련 마법이 없는 조건부 유물은 상자 선택 풀에서 제외하고, 유효한 유물의 효과가 상한에 막히면 카드에 실제 기대값과 경고를 표시한다.

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A065	과충전 구슬	희귀	연쇄가 최대 대상에 닿으면 마지막 대상 +50D.	대상 없으면 무효.
A066	녹지 않는 잎	희귀	씨앗이 6초 남아 있으면 회복 +30%.	최대 체력 초과 폐기.
A067	여진 망치	희귀	운석 적중 후 0.5초 뒤 약한 후속 충격.	원인당 1회; 예고 표시.
A068	쌍성 궤도	희귀	공전 검 1개 추가.	검 수 8개 상한.
A069	검은 매듭	희귀	단검 처형 성공 시 다음 단검 조준 거리 +30%.	1회 소모.
A070	잔설 목걸이	희귀	둔화 만료 시 20D 냉기 피해.	대상당 3초 간격.
A071	전도성 뼈	희귀	점화 대상에 감전 부여 시 30D 추가.	대상당 2초 간격.
A072	기억 조각	희귀	레벨업 선택지 한 번만 다시 뽑기.	판당 1회; 동일 티어 풀.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 5: A065–A080 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A073	이정표	희귀	다음 사건 위치의 표시 거리 +200; 선택 정보는 기본 공개.	보상 추가 없음; 거절 뒤 다음 사건으로 이동.
A074	정제 렌즈	희귀	체력 높은 적 우선 조준 시 첫 적중 +15%.	기술별 목표 규칙 유지.
A075	결속 고리	희귀	융합 2개 보유 시 각 재료 피해 +8%.	융합 3개여도 추가 중첩 없음.
A076	취약 채찍	희귀	취약 적에 비전 적중 시 취약 0.3초 연장.	최대 4초.
A077	증폭 잔	희귀	체력 5 이상이면 화염 피해 +15%.	피격 시 즉시 중지.
A078	그림자 약병	희귀	장막 안 처치로 체력 0.1 회복.	초당 1회, 소환체 제외.
A079	접지 장갑	희귀	편향 성공 후 다음 폭풍 피해 +18%.	한 번 소모; 광선 제외.
A080	냉각 고리	희귀	연속 3초 이동 시 시전 속도 +10%.	멈추면 초기화; 공통 상한.

운용 경계

이 묶음의 과충전 구슬부터 냉각 고리까지는 중복 획득하지 않는다. 처치·피격·시전으로 발동하는 유물은 원인 공격 ID를 공유하고 파생 효과가 자기 자신 또는 다른 추가탄 유물을 다시 부르지 않는다. 회복과 피해 방어는 체력 갱신 이후에 시각 표시를 만들며, 무효인 조건을 만족시키지 못한 카드는 색과 짧은 사유로 설명한다. 수치는 실측 밸런스가 아닌 첫 시뮬레이션 입력값이다.

검증

- 조건부 출현, 획득 직후 적용, 유효 기간 종료를 같은 시드로 재현한다.
- 피격과 회복이 같은 고정 단계에 일어나는 경계를 확인한다.
- 추가 공격이 재귀 발동하지 않고 공통 상한을 넘지 않는다.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 6: A081–A096

조건과 상한이 있는 1.0 후보 16종을 확정 목록으로 제안한다.

읽는 법

이 페이지의 신규 유물은 출시 1.0 제안이며 현재 구현 목록에는 없다. 등급은 출현 빈도 분류이며 순수 피해 서열이 아니다. 관련 마법이 없는 조건부 유물은 상자 선택 풀에서 제외하고, 유효한 유물의 효과가 상한에 막히면 카드에 실제 기대값과 경고를 표시한다.

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A081	갈라진 태양	전설	화염 폭발이 둘로 나뉘어 주변 재폭발.	재폭발 피해 40%; 점화 없음.
A082	절대 영점	전설	첫 냉기 타격이 일반 적을 0.6초 속박.	대상당 8초, 보스 둔화 치환.
A083	번개의 왕관	전설	연쇄 끝에서 시작점으로 약한 번개 귀환.	귀환은 추가 연쇄 없음.
A084	심연의 나침반	전설	중력 우물 중심에 적 탄환을 흡수.	우물당 8개; 보스 광선 제외.
A085	그림자 계약	전설	체력 3 이하에서 그림자 피해 +35%.	회복되면 종료; 체력 감소 없음.
A086	생명 개화	전설	씨앗 수집 시 가까운 아군 지점에 회복장.	1초 유지; 자기 회복 상한.
A087	봉인의 문	전설	문양 내 일반 적 돌진을 한 번 취소.	대상별 10초; 보스 무효.
A088	원점의 수정	전설	비전 공격 첫 대상에게 표식 1개.	표식은 다음 비전 적중만 소비.

02 전투와 빌드

유물 카탈로그 6: A081–A096 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

유물 설계

ID	이름	등급	발동·효과	상한·대응
A089	수평선 신발	전설	적 예고 안에서 이동속도 +30%.	피격 시 3초 비활성.
A090	유성의 심장	전설	운석 충돌 뒤 작은 파편 3개.	파편 재파편 금지; 예고 유지.
A091	재기동 태엽	전설	체력이 0이 되는 피해 직전 1회 체력 1로 생존.	판당 1회; 귀환 부적보다 후순위.
A092	극광 프리즘	전설	서로 다른 3학파 적중 후 다음 공격 +40%.	6초 내 완료, 1회 소모.
A093	검의 별자리	전설	검 4개 이상이면 짧은 중앙 결속선.	선당 대상 1회/초.
A094	멈춘 종	전설	정예 시전 1회 지연 때 예고 길이 +0.8초.	보스 패턴은 지연하지 않음.
A095	밤의 심장	전설	취약 적 처치 뒤 장막 범위 3초 +25%.	지속 갱신만; 시야 차단 없음.
A096	마지막 잎	전설	체력 최대에서 받는 첫 피해 1 무효.	20초 재충전; 이지스 후순위.

운용 경계

이 묶음의 갈라진 태양부터 마지막 잎까지는 중복 획득하지 않는다. 처치·피격·시전으로 발동하는 유물은 원인 공격 ID를 공유하고 파생 효과가 자기 자신 또는 다른 추가탄 유물을 다시 부르지 않는다. 회복과 피해 방어는 체력 갱신 이후에 시각 표시를 만들며, 무효인 조건을 만족시키지 못한 카드는 색과 짧은 사유로 설명한다. 수치는 실측 밸런스가 아닌 첫 시뮬레이션 입력값이다.

검증

- 조건부 출현, 획득 직후 적용, 유효 기간 종료를 같은 시드로 재현한다.
- 피격과 회복이 같은 고정 단계에 일어나는 경계를 확인한다.
- 추가 공격이 재귀 발동하지 않고 공통 상한을 넘지 않는다.

03 세계와 원정

균열 연대기의 세계와 전달 방식

폐허를 읽는 행위가 전투 판단이 된다.

독자적 전제

도시의 기록 장치가 서로 다른 시간의 지형을 겹쳐 놓았다. 생존자는 잃어버린 왕국을 구하는 영웅이 아니라 겹침을 관찰하고 봉합 방법을 시험하는 현장 조사자다. 여섯 장소는 사건 전후의 증거를 하나씩 드러내고, 세 확장 장소는 봉합이 언제나 정답인지 묻는다. 특정 원작의 고유 인물·적·문양·대사를 재현하지 않는다.

전달 매체

원정 전 지도 카드에는 장소의 오늘 상태 한 문장과 현상 규칙을 함께 싣는다. 전투 중 기록 조각은 접근해 읽는 선택형 사건으로만 제공하며 읽는 동안 시계가 멈춘다. 결과 화면은 실제로 본 단서만 연결한다. 도감을 읽지 않아도 승리 조건·위험 회피를 알아야 하므로 핵심 패턴 설명은 전투 경고에 남긴다.

서사 장치

장치	플레이 역할	서사 역할
균열 표식	경고 지형	겹친 시각의 흔적
관측 기록	선택 사건	증언의 충돌
봉합 흔적	보스 이후 지도	해결의 대가
도감 연결선	선택 열람	단서 관계

수용 조건

- 처음 보는 플레이어가 서사를 건너뛰고도 다음 위험과 승리 조건을 이해한다.
- 미발견 단서나 보스 처치를 결과 화면에서 경험한 사실처럼 표시하지 않는다.
- 한 판에서 여러 맵을 연속 통과시키지 않는다. 출발 전에 한 곳을 고르고 그곳에서 끝낸다.

제작·검증 세부 기준

연대기는 지도 선택 순서와 무관하게 읽혀야 한다. 단서 세 개를 처음 모으면 관측소의 서로 다른 시간 기록이 한 화면에서 비교되고, 여섯 장소를 경험하면 봉합이 무엇을 보존하고 무엇을 지우는지 열린 결론을 준다. 보스 승리는 사건의 진실을 자동 확정하지 않는다. 같은 단서를 사건 선택으로 건너뛴 플레이어에게는 불명확한 부분을 빈 연결선으로 남긴다. 사건 텍스트는 세 문장 이하, 선택지에는 전투 비용을 먼저 표시한다. 화면 읽기 기능과 색각 보조를 켜도 단서 자체가 지워지지 않는다. 서사가 전투 목표를 가리지 않도록 스크롤 없이 닫을 수 있는 요약을 제공한다. 서사 기록은 플레이 중 무작위 긴 대화로 나오지 않는다. 보스의 두 단계 공격과 각 지도 현상의 관계를 먼저 보인 다음 결과 화면에서 해당 기록을 열어 준다. 모든 글은 별도 도감에서 다시 읽을 수 있다. 검증은 단서 미발견, 일부 발견, 여섯 장소 발견 세 저장 상태에서 수행한다. 서사의 문장이 어느 경우에도 플레이하지 않은 보스를 처치했다고 말하지 않아야 한다.

근거 자료 S3 · S4

03 세계와 원정

Z01 황혼의 폐허

늦게 터지는 균열 사이로 이동 경로를 만든다.

지형과 읽기

바닥의 직선 골목과 끊긴 광장. 이동을 막는 벽은 없고 장식 잔해만 배치해 자동 공격의 시야를 해치지 않는다.

현상 일정 — 전투 시간 기준 설계 가설

75초부터 플레이어의 현재 좌표가 아닌 0.6초 전 위치 부근에 원형 균열 두 곳을 찍는다. 최소 0.8초 경고 후 0.35초 활성, 2초 휴식. 같은 위치를 연속 선택하지 않고 화면 가장자리에 1.5인분 우회 폭을 둔다.

조우 생태

가장자리를 돌아오는 추적자와 중앙을 가로지르는 고속 적을 교대로 내보내, 조준점에 서 있거나 급히 방향을 바꾸는 두 실패를 학습시킨다. 3분 정예는 경고 원 바깥에 출현한다.

대응과 실패 점검

- 움직임을 시작하는 순간 예고 중심을 읽고 원의 외연을 한 걸음 벗어난다. 냉기 둔화는 적에게만 유효하며 균열 시계를 지우지 않는다.
- 현상 피해는 경고가 끝나기 전에는 절대 적용하지 않는다. 선택 화면·일시정지·배경 탭에서 시계와 경고 진행이 함께 멈춘다.
- 첫 조우 때 안전 경로가 화면에 보이고, 현상 단독 연습 후 적이 결합되는 순서를 검증한다.

제작·검증 세부 기준

전투 시각 0~75초에는 균열 대신 바닥 균열의 비활성 흔적만 보인다. 75~180초에는 두 원, 180초 이후에는 시간차 세 원으로 늘리되 동시에 활성화되는 원은 최대 둘이다. 원 중심이 플레이어의 이동 속도보다 빨리 따라오지 않는다. 한 번 경고가 시작되면 목표 좌표를 고정하므로 방향을 바꾸는 회피가 유효하다. 원형 판정은 그림 가장자리보다 안쪽으로 두어 부당한 피격을 줄인다. B01 전투 직전 10초에는 새 맵 균열을 만들지 않는다. 안전 지역이 좁은 화면에서 보이지 않으면 원을 화면 안으로 재배치하고 같은 시드에서도 재현되게 한다. 원과 플레이어 사이 최소 거리는 경고 시작 시 60단위로 두되 바닥 경계 때문에 확보할 수 없으면 해당 원을 취소한다. 세 원 단계는 서로 0.4초 이상 어긋나며, 취소된 원을 보상으로 재발사하지 않는다. 원 밖으로 나간 플레이어에게도 군집 적이 접근하므로 외곽을 무한 순환하는 전략은 안전하지 않다. 첫 보스와 동일한 표식 모양을 사용해 학습을 이어 가되 보스 표식은 두꺼운 이중선으로 구분한다. 화면 흔들림을 끄더라도 위험 시작·종료가 읽히는지 확인한다. 피격 기록에는 균열 ID와 활성 시각을 남겨 경고 종료 전 오판정을 재현한다. 첫 원정 승리는 B01 처치로만 끝난다.

근거 자료 S4

03 세계와 원정

Z02 잿빛 관측소

회전 위험 띠의 열린 각도를 고른다.

지형과 읽기

동심원 판과 끊어진 눈금이 보이는 넓은 바닥. 길은 막지 않고 띠의 위치를 얇은 점선으로 미리 그려 좁은 화면에서도 진입 방향을 읽게 한다.

현상 일정 — 전투 시간 기준 설계 가설

2분부터 한 개의 120도 위험 띠가 8초에 한 바퀴 회전한다. 1.2초 예고 후 활성 5초, 쉬는 시간 4초. 열린 90도 부채꼴은 최소 2초 유지한 뒤 이동하며, 보스 큰 공격 중에는 회전을 멈춘다.

조우 생태

측면 접근 적은 안전 부채꼴의 입구를 잠깐 압박한다. 느린 원거리 표식 적은 열린 각도를 향해 유도하되 발사체는 회피 가능한 간격을 유지한다.

대응과 실패 점검

- 바깥 고리를 쫓기보다 회전 방향을 먼저 보고 열린 각도로 짧게 가로지른다. 띠와 적의 충돌이 겹치면 적 스폰을 유예해 빈 경로를 하나 남긴다.
- 현상 피해는 경고가 끝나기 전에는 절대 적용하지 않는다. 선택 화면·일시정지·배경 탭에서 시계와 경고 진행이 함께 멈춘다.
- 첫 조우 때 안전 경로가 화면에 보이고, 현상 단독 연습 후 적이 결합되는 순서를 검증한다.

제작·검증 세부 기준

0~2분은 고정 눈금으로 방향을 익히고, 2~6분은 시계 방향 한 띠, 이후에는 시계와 반시계를 파동마다 교대한다. 각도 전환을 활성 중에 갑자기 바꾸지 않으며 전환 전 1초 숫자 눈금과 화살표로 예고한다. 띠 밖에 서 있기만 하면 공격을 피할 수 있으나 적은 가장자리에 오래 머무는 위치를 압박한다. 안전 각도를 쫓다가 화면 밖으로 나갈 수 없으므로 내측에도 같은 각도 통로가 있다. B02가 입장하면 맵 띠의 남은 활성 시간을 폐기하고 보스 렌즈가 회복한 뒤 새 주기를 시작한다. 열린 각도를 90도로 잡은 이유는 처음 가설상 캐릭터가 통과할 폭을 확보하기 위해서다. 실제 휴대폰 화면에서 적 크기와 손가락 가림을 함께 놓고 조정한다. 띠가 플레이어를 추적하지 않도록 회전 기준은 지도 중심에 고정한다. 한 주기 안에서 회전 속도와 방향은 바뀌지 않는다. 바깥쪽에 오래 있을 때 생성되는 사격 적은 띠 안쪽을 향해 탄을 쏘지만 탄과 띠가 같은 픽셀을 동시에 덮는 경우 사격을 지연한다. 방향을 놓친 플레이어가 다시 읽을 수 있도록 매 주기 시작에 열린 각도 아이콘을 리셋한다. 8초 회전 주기는 빠른 적이 한 바퀴를 가로막지 않는지 확인한 뒤 조정한다. 안전 통로는 플레이어 중심 기준으로 판정한다.

근거 자료 S4

03 세계와 원정

Z03 가라앉은 정원

독성 지면을 정화할지 우회할지 고른다.

지형과 읽기

침수된 정원은 넓은 수로와 세 곳의 정화석으로 읽힌다. 물 장식은 감속 판정이 없고 실제 독성 경계만 단색 윤곽과 점무늬로 구분한다.

현상 일정 — 전투 시간 기준 설계 가설

2분 30초부터 독성 패치가 0.5초 간격으로 두 단계 팽창하고 1초 뒤 피해를 준다. 정화석에 1.5초 가까이 머무르면 주위 패치 하나가 사라지지만 그동안 적이 모인다. 정화석은 20초 재사용 대기.

조우 생태

밀집 적은 정화석 쪽으로 몰리고 긴 사거리 적은 우회로를 차지한다. 정화 자체가 강제 목표는 아니며 영역형 빌드는 패치를 돌아 정예를 유인할 수 있다.

대응과 실패 점검

- 정화석에 붙기 전에 뒤편 퇴로를 확인한다. 체력이 낮으면 우회가 허용되어야 하며 모든 정화석을 동시에 독성으로 덮지 않는다.
- 현상 피해는 경고가 끝나기 전에는 절대 적용하지 않는다. 선택 화면·일시정지·배경 탭에서 시계와 경고 진행이 함께 멈춘다.
- 첫 조우 때 안전 경로가 화면에 보이고, 현상 단독 연습 후 적이 결합되는 순서를 검증한다.

제작·검증 세부 기준

독성 패치 하나의 최대 반경은 초기 110단위 가설이며 동시에 살아 있는 패치는 최대 셋이다. 패치가 경계까지 닿으면 더 퍼지지 않고 6초 후 사라진다. 정화석 활성 중 캐릭터가 이동하면 진행도가 리셋되지만 이미 지운 패치가 돌아오지는 않는다. 정화석 위에도 적 접촉 피해는 적용되므로 무적 성역으로 오해시키지 않는다. Z03의 긴 사거리 적은 정화석에 처음 접근한 직후에는 발사하지 않아 선택을 읽을 시간을 준다. B03의 포자와 맵 패치가 동일 위치를 예약하면 오래된 맵 패치를 지우고 보스 경고만 남긴다. 패치 경고는 팽창 직전 경계의 점무늬를 두껍게 하고 활성 패치는 채워진 무늬를 쓴다. 바닥 장식과 같은 색만 다르게 칠하지 않는다. 패치가 플레이어 아래에 생성되면 처음 1초 동안은 피해가 없어서 빠져나올 수 있다. 정화석의 1.5초 충전은 인접한 적과 위험을 보는 시간이며, 누르고 있어야 하는 별도 버튼은 없다. 정화석 주변에 머무는 것만으로 발동하므로 자동 공격이 계속 작동한다. 완료 음향이 꺼져 있어도 계기의 완료 표시가 남는다. 정화석을 한 번도 사용하지 않는 빌드와 세 번 사용하는 빌드 모두에서 보스 공격 창이 존재하는지 확인한다. 정화석 진행도와 패치 수명은 서로 다른 시계로 관리한다.

근거 자료 S4

03 세계와 원정

Z04 도자기 수로

흐름을 이용해 접근을 늦추거나 빨리 끊는다.

지형과 읽기

마른 운하와 두 갈래 곡선 수로가 시각적 방향선을 만든다. 수로는 벽이 아니라 이동 벡터에 약한 횡류를 더하는 영역이라 조이스틱 한 손 조작을 유지한다.

현상 일정 — 전투 시간 기준 설계 가설

3분부터 12초마다 두 수로 중 한 곳이 4초 동안 흐른다. 1초 전 물결 화살표를 표시하고 플레이어 속도에 더하는 횡류는 초기 가설 45단위/초 이하로 제한한다. 이동 불능·강제 벽 충돌은 없다.

조우 생태

무거운 적은 흐름에 둔하고 가벼운 떼는 더 빨리 밀려, 같은 유인 동선에도 군집 형태가 바뀐다. 정예는 흐름 시작 직후가 아닌 회복 구간에 등장한다.

대응과 실패 점검

- 흐름을 타고 탈출하면 빠르지만 공격 범위를 지나칠 수 있다. 반대 방향 조작으로 버틸 수 있어야 하며 화면 밖 목적지로 떠밀지 않는다.
- 현상 피해는 경고가 끝나기 전에는 절대 적용하지 않는다. 선택 화면·일시정지·배경 탭에서 시계와 경고 진행이 함께 멈춘다.
- 첫 조우 때 안전 경로가 화면에 보이고, 현상 단독 연습 후 적이 결합되는 순서를 검증한다.

제작·검증 세부 기준

횡류는 조작 벡터를 완전히 뒤집지 않는다. 손을 떼면 캐릭터가 아주 짧게 밀리지만 최대 이동 45단위/초를 넘지 않고, 조이스틱을 반대로 밀면 정지 또는 역행이 가능하다. 흐름은 같은 맵에서도 왼쪽/오른쪽 수로를 번갈아 켜며, 시작 2분까지는 화살표 장식으로 먼저 학습한다. 유속 때문에 자동 공격 대상이 갑자기 화면 밖으로 나가도 발사체는 기존 추적 규칙을 유지한다. B04 입장 전 한 주기는 흐름을 끄고, 입장 후에는 보스가 직접 방향 전환을 예고한다. 손 떼기와 키보드 중립 입력에서 같은 판정인지 확인한다. 유속이 켜지는 수로는 매 판의 시드에서 결정되며 미리 보이는 화살표가 다음 선택을 알려 준다. 현상 자체는 피해를 주지 않지만 적의 접촉과 보스 돌진에 노출될 위치를 바꾼다. 그래서 속도 계열의 이득이 과도하지 않도록 추가 속도는 플레이어 기본 속도의 25% 아래로 둔다. 횡류와 이동속도 감소 효과가 함께 있으면 입력으로 역행 가능한 최소 제어량을 보장한다. 경계에서 흐름이 끊길 때 가속이 누적되거나 튕기지 않아야 한다. 첫 주기에는 적 밀도가 낮아 규칙을 익힐 시간을 준다. 좁은 모바일 화면에서 수로 방향 화살표가 손가락 아래 가려지면 상단 작은 화살표를 동시에 표시한다.

03 세계와 원정

Z05 유리 기록고

반사된 공격과 진짜 예고를 구별한다.

지형과 읽기

부서진 서가 사이의 반사 패널은 일관된 격자 위치에만 나타난다. 플레이어와 적의 실제 충돌체는 반사상과 다른 외곽선으로 표시한다.

현상 일정 — 전투 시간 기준 설계 가설

2분부터 15초 주기로 패널 둘이 5초 켜진다. 패널에 닿은 맵 전용 광선은 한 번만 꺾이며 경고 1.1초, 활성 0.4초. 일반 마법을 무작정 반사하지 않아 빌드 효과를 예측 가능하게 둔다.

조우 생태

광선 너머의 방패 적은 반사 패널을 엄폐처럼 이용하지만 패널이 꺼지면 취약하다. 작은 추적 적은 반사상을 통과하므로 위치 추론을 방해하지 않는다.

대응과 실패 점검

- 실선 경고와 점선 반사 경고를 동시에 보여 준다. 같은 틱에 두 반사 광선이 플레이어 위치를 막으면 하나를 취소하고, 감광 설정에서는 번쩍임 대신 윤곽을 쓴다.
- 현상 피해는 경고가 끝나기 전에는 절대 적용하지 않는다. 선택 화면·일시정지·배경 탭에서 시계와 경고 진행이 함께 멈춘다.
- 첫 조우 때 안전 경로가 화면에 보이고, 현상 단독 연습 후 적이 결합되는 순서를 검증한다.

제작·검증 세부 기준

패널은 두 개를 넘지 않고 반사는 광선당 한 번만 허용한다. 경고선을 화면 경계까지 그려 반사 후 도착지를 미리 읽을 수 있게 한다. 수평·수직으로 겹치는 선이 화면 중앙에서 동시에 활성화될 경우 늦게 예약된 선을 0.5초 미룬다. 안전 지역은 최소 플레이어 지름 두 배 너비로 유지한다. 패널이 꺼진 뒤에도 광선이 남아 보이는 잔상은 피해 판정 없이 0.2초 이내 사라진다. B05 입장 전 마지막 패널을 비활성화하고 보스 패널의 별도 무늬를 보여 준다. 반사상은 실제 적과 다르게 피격 이펙트가 발생하지 않는다. 서기는 보스지만 맵 패널의 위치 규칙을 공유한다. 보스 패널과 일반 패널의 실제 반사 가능 수가 다르면 UI가 알려 준다. 일반 적은 반사상 뒤에 숨은 것처럼 보여도 피격 판정은 본체 위치에만 남긴다. 반사 광선이 화면 가장자리에서 튕길 수 없으면 해당 가지를 생성하지 않는다. 첫 조우에서는 패널 하나만 활성화하고 두 번째 조우부터 둘을 쓴다. 광선이 겹치는 중앙은 겹친 피해를 두 배로 계산하지 않는다. 발작 위험을 줄이기 위해 활성 광선의 밝기 점멸은 기본 사용하지 않는다. 광선의 시작과 끝은 동일한 색 외에도 각기 다른 끝 모양으로 표시한다. 반사점의 위치는 한 활성 주기 동안 변하지 않는다.

03 세계와 원정

Z06 종언의 역

승강장 출입의 박자에 맞춰 공간을 갈아탄다.

지형과 읽기

두 승강장과 중앙 연결부가 보이나 문은 물리적 폐쇄물이 아니다. 출입 신호는 바닥 번호와 방향 화살표로 표현한다.

현상 일정 — 전투 시간 기준 설계 가설

3분부터 18초 주기로 양쪽 승강장 중 하나의 가장자리에서 3초간 파형이 안쪽으로 온다. 1.3초 예고, 0.5초 간격 세 파. 중앙 연결부에는 항상 한 방향 통로를 남긴다.

조우 생태

뒤에서 밀어붙이는 보행 적과 파형 타이밍에 뛰는 돌진 적이 교차하지만 돌진 예고는 파형 시작과 1.5초 이상 떨어뜨린다. 마지막 정예는 결전 20초 전에는 정리된다.

대응과 실패 점검

- 첫 파를 피한 뒤 무조건 원래 자리로 돌아가면 다음 파에 걸린다. 신호 번호를 읽고 중앙에서 반대 승강장으로 이동한다. 화면 축소에서도 통로가 손가락 크기보다 넓어야 한다.
- 현상 피해는 경고가 끝나기 전에는 절대 적용하지 않는다. 선택 화면·일시정지·배경 탭에서 시계와 경고 진행이 함께 멈춘다.
- 첫 조우 때 안전 경로가 화면에 보이고, 현상 단독 연습 후 적이 결합되는 순서를 검증한다.

제작·검증 세부 기준

첫 3분에는 승강장 번호와 출입 화살표가 장식으로만 보이며 파형은 3분 이후 시작한다. 첫 파형은 한쪽에서 한 파만 내고, 두 번째부터 세 파까지 늘린다. 번호가 바뀌는 시점은 매 주기 시작 1.3초 전으로 고정한다. 서로 다른 파의 피해는 접촉 무적시간을 공유해 연속 즉사 가능성을 막는다. 중앙 통로가 적에게 막히면 약한 보행 적 스폰부터 유예한다. B06 입장 시 맵 파형은 즉시 취소하고 파형이 사라졌다는 명확한 표식을 넣는다. 터치 화면에서는 손가락이 신호 번호를 가리지 않도록 상단 요약도 제공한다. 번호 1과 2는 좌우 승강장에 고정하여 카메라 확대나 화면 회전에도 의미가 바뀌지 않는다. 파형은 출발 방향과 도착 방향을 양 끝 화살표로 보여 주고 뒤따르는 두 파를 작은 눈금으로 예고한다. 한 파를 피할 공간이 가장자리뿐일 때는 다음 파 시작을 늦춰 중앙으로 돌아올 시간을 준다. 보스 입장 직전 남은 일반 적은 강제 처치하지 않되 신규 돌진만 멈춘다. 파형과 적의 접촉 무적시간은 공유하지만 실제 회피와 피격 원인은 결과 화면에서 구분한다. 화면 낭독용 경고 문구는 번호 중심으로 짧게 만든다. 파형 발생 주기는 시작 신호가 끝난 뒤부터 재며 메뉴를 열어도 남은 대기 시간이 줄지 않는다. 수용 테스트는 두 입력 방식을 포함한다.

03 세계와 원정

Z07 반향 조선소

지나간 경로가 잠시 뒤 위험으로 돌아온다.

새 규칙 — 확장 가설

2.x 전용. 플레이어가 지난 4초의 길 중 마지막 2초를 실선 경고로 재생하고 1초 후 0.4초만 활성화한다. 자기 경로를 무조건 처벌하지 않도록 재생은 16초마다 한 번, 보스 큰 공격 중 중지한다.

선택의 비용

느린 적은 새 길을 막고 빠른 적은 옛 길을 따르므로, 원을 도는 습관보다 짧은 갈지자 전환이 유리하다.

반격과 겹침

처음 2회는 재생 예정 길을 미리 표시한다. 경로 기록이 없거나 정지했으면 공격을 취소한다. B07의 반향 쌍과 합쳐도 완전 봉쇄는 금지한다.

통과 기준

- 최초 처치 보상은 도감 경로 편집과 조선소 도전 규칙 해금 플래그다. 연구 잔재를 별도 재화로 바꾸지 않는다.
- 기본 마법 8종만 사용해도 생존 가능한 경로가 존재해야 한다.
- 현상 경고·보스 경고·적 돌진이 한 방향 퇴로를 동시에 닫지 않도록 시뮬레이션한다.

제작·검증 세부 기준

경로 재생은 좌표를 0.25초 간격으로 샘플링하고, 정지·일시정지 구간은 길이로 쌓지 않는다. 긴 연속 궤적이 화면을 가로질러도 실제 피해 구간은 최근 2초만 택한다. 경고 시작 후 경로를 바꿀 수 있으므로 과거의 자기 선택을 읽는 퍼즐이 된다. 장애물이 없는 지도에서 원을 크게 도는 플레이어도 완전 포위되지 않도록 재생 궤적의 한 지점은 비워 둔다. 보스 B07은 맵 재생을 취소한 뒤 자신의 3초 재생을 시작하므로 두 궤적이 한꺼번에 겹치지 않는다. 기본 경고 표기와 다른 보라색만으로 구별하지 않고 선 종류와 시간 계기를 쓴다. 반향 경로는 시드와 플레이어 이동으로만 결정되며 효과 애니메이션의 난수에 영향받지 않는다. 경로 샘플을 그대로 전부 그리는 대신 굵은 곡선으로 단순화하되 실제 판정은 단순화된 선 안에 맞춘다. 시각과 판정이 어긋나면 먼저 판정폭을 좁힌다. 오래된 경로가 플레이어 앞을 막을 때 새 적 스폰을 경로 건너편으로 보내지 않는다. 무한 모드에서 두 번 연속 반향을 예약하더라도 첫 회복 뒤 최소 3초를 둔다. 과거 궤적이 지워지는 시점도 계기에 보인다. 기록 길이와 재생 길이를 따로 표시해 사용자에게 왜 최근 두 초만 위험한지 설명한다. 경로 비움이 애니메이션에서 보인다. 경로 경고는 최소 1초 전부터 보인다. 기록을 끈 접근성 옵션에서는 같은 길을 지도 윤곽과 시간 숫자로 대신 표시한다.

03 세계와 원정

Z08 빈 수목원

안전 지대를 직접 심지만 이동 비용을 치른다.

새 규칙 — 확장 가설

2.x 전용. 지도에 2개의 씨앗 지점이 생기고 접근해 2초 머물면 18초간 독성 확산을 막는 작은 영역이 열린다. 씨앗은 재사용 35초이며 플레이어가 떠나도 효과는 유지된다.

선택의 비용

정지 위험과 이후 편한 경로 사이의 선택이다. 원거리 적은 씨앗 준비를 방해하고 근접 적은 열린 영역의 외곽에서 기다린다.

반격과 겹침

둘 다 막힌 상황에는 기본 안전 통로를 남긴다. 이벤트를 거절해도 씨앗은 이용할 수 있다. B08은 영역을 즉시 파괴하지 않고 외곽부터 잠식한다.

통과 기준

- 보상은 배치 선택 기록과 정화 관련 도감 한 장이다. 쉬운 무적 지대가 되지 않도록 영역 안 공격력 보너스는 주지 않는다.
- 기본 마법 8종만 사용해도 생존 가능한 경로가 존재해야 한다.
- 현상 경고·보스 경고·적 돌진이 한 방향 퇴로를 동시에 닫지 않도록 시뮬레이션한다.

제작·검증 세부 기준

씨앗을 심는 동안 타이머는 흐르므로 위험을 감수하지만 중간에 떠나면 누적 진행도는 0.5초 동안만 유지한다. 영역이 열린 뒤에는 근처 적의 투사체를 막지 않고 독성 확산만 막는다. 두 씨앗의 영역이 겹쳐도 면적을 합칠 뿐 지속시간을 갱신하지 않는다. 후반 적 밀도에서 씨앗 사용이 불가능해지지 않도록 한 씨앗은 현상 시작 전 4초 동안 적 출현을 늦춘다. B08은 영역 하나의 외곽을 잠식할 때 1.2초 경고를 주고 중심부에는 최소 2초 탈출 경로를 남긴다. 씨앗을 무시한 빌드도 외곽 우회로로 보스에 접근 가능해야 한다. 한 판에 씨앗은 두 지점만 있으므로 어디에 첫 안전 구역을 만들지 선택이 남는다. 위치는 시작할 때 모두 표시하지만 보스에서 어느 하나를 강제로 요구하지 않는다. 씨앗이 독성 패치 아래에 있다면 그 패치를 먼저 지우는 짧은 접근 창을 준다. 접근 중 적 투사체가 겹치면 씨앗 진행을 계속할지 회피할지 판단하게 된다. 마법 슬롯이나 유물 조합에 따라 씨앗 작동 시간을 0으로 만드는 효과는 금지한다. 보스가 씨앗을 휴면시켜도 이미 열린 영역의 남은 시간을 빼앗지 않고 단지 잠시 작동을 멈춘다. 두 씨앗을 사용한 뒤에도 다음 출현 위치가 바뀌지 않는다. 안전 영역 안 접촉 피해는 그대로라 무적 버그가 없다. 씨앗 후보는 지형 장식과 겹치지 않는다. 씨앗 심기 완료 여부는 작은 바닥 점등과 상단 상태로 동시에 확인한다.

03 세계와 원정

Z09 침묵 등대

발동 리듬을 바꾸는 신호를 이용한다.

새 규칙 — 확장 가설

2.x 전용. 20초 주기의 3초 침묵 펄스는 자동 마법의 다음 시전만 최대 0.6초 지연하고, 펄스 뒤 4초는 재사용 대기가 10% 짧아진다. 공격 자체를 지우거나 적 충돌 방어를 끊지 않는다.

선택의 비용

큰 한 방 빌드는 지연을 피하려고 거리 조절하고 연타 빌드는 반동 구간을 노린다. 몬스터는 펄스 사이에 밀집해 리듬을 보이되 안전 통로를 막지 않는다.

반격과 겹침

가청 신호 없이도 3칸 계기와 파형 무늬로 상태를 읽는다. B09의 자체 침묵과 겹치면 약한 펄스를 취소한다.

통과 기준

- 보상은 등대 경로 단서와 새 도전 규칙 플래그. 2.x 세 맵은 각 한 판의 대체 선택지이며 순차 필수 관문이 아니다.
- 기본 마법 8종만 사용해도 생존 가능한 경로가 존재해야 한다.
- 현상 경고·보스 경고·적 돌진이 한 방향 퇴로를 동시에 닫지 않도록 시뮬레이션한다.

제작·검증 세부 기준

침묵은 기존 자동 시전을 없애지 않고 예약 큐의 다음 한 번만 늦춘다. 펄스 동안 이미 날아가는 투사체·지속 영역은 평소대로 유지된다. 재사용 대기 감소 구간의 시작과 종료를 계기에 별도 표시해 연타 빌드가 박자를 계획할 수 있게 한다. 지연 중인 시전이 다시 펄스를 만나도 누적 지연은 최대 0.6초다. B09 입장 중 맵 펄스를 중단하고 보스 신호만 사용해 같은 규칙의 우선순위를 보여 준다. 큰 낙하 마법은 경고가 이미 떠 있다면 시전 지연의 영향을 받지 않는다. 입력을 하지 않는 게임에서도 선택은 위치와 조합 구성으로 일어나야 한다. 펄스 시각은 지도 중앙 계기에 3초 전부터 표시된다. 시전이 펄스에 걸릴 것 같으면 플레이어는 적과의 거리나 보스의 회복 창을 고려해 위치를 바꿀 수 있다. 버프 4초는 펄스가 끝나자마자 시작하고 중첩해 저장하지 않는다. 재사용 대기 감소가 다음 펄스까지 쌓이지 않으므로 연타 계열이 무조건 우월하지 않다. 지연 예약을 가진 시전은 보스가 죽어 결과가 확정되면 발사하지 않는다. 사운드의 박자만으로 접근성을 결정하지 않도록 시각 계기와 진동 사용 여부를 별도로 설정한다. 시전이 0.6초 지연된 뒤에도 원래 목표가 사라졌으면 다음 유효 목표를 찾으며, 이미 사라진 적을 때리지 않는다. 지연 중인 공격은 결과 확정 시 폐기한다. 반동 구간이 끝나면 원래 재사용 대기가 다음 시전부터 적용된다.

03 세계와 원정

B01 균열 파수자

Z01의 위치 예고를 읽는 첫 결전.

등장과 첫 순환 — 시간은 설계 가설

510초 첫 구현/810초 1.0에서 출현한다. 0~50% 체력은 추적 원 1초 경고→0.35초 폭발→1.5초 회복, 이어 8갈래 방사선 1.2초 경고→0.3초 활성→2초 회복. 반경은 초기 90단위 가설이다.

체력 전환과 공격 가능 시간

50% 이하에는 추적 원 두 곳을 0.5초 간격으로 순서 표시한다. 방사선에는 45도 이상 빈 부채꼴을 항상 남기고 겹친 원이 그곳을 덮으면 두 번째 원을 지연한다.

중첩·제어·종료 계약

폐허 현상은 보스 경고 시작부터 회복 종료까지 멈춘다. 보스는 밀치기·흡인 30%만 받고 행동 중단은 0.2초 상한이다. 사망 후 이미 낸 위험은 지우고 종료 우선순위는 사망〉마감〉처치다.

검증

- 경고 단계의 피해는 0이고 일시정지 중 패턴 시계·위치·피해가 모두 고정된다.
- 접근형 빌드도 회복 창 한 번에 명중할 수 있고, 화면 밖 보스에는 방향과 거리를 표시한다.
- 보스가 15분 안에 처치되지 않으면 마감 패배이며 동일 틱의 사망·마감·처치는 사망, 마감, 처치 순으로 단 한 번 확정한다.

제작·검증 세부 기준

B01의 공격 순서는 원→방사선→원으로 고정해 첫 시도에서 학습 가능하게 한다. 원 두 곳은 플레이어 주변의 같은 편에 두지 않고 다른 거리로 놓아 한 방향 이동만 강요하지 않는다. 방사선 경고는 중심과 바깥 끝에 같은 시작 시각을 표시하며 실제 피해 폭은 경고 그림보다 넓지 않다. 보스 몸체에 닿는 일반 접촉 피해는 1, 공격별 피해도 1을 초기 가설로 두며 접촉 무적시간을 공유한다. 50% 전환은 현재 공격 회복 뒤에만 일어나 즉시 새 경고가 겹치지 않는다. 체력이 0이 되면 공격 예약을 폐기하고 정예 상자는 만들지 않는다. 첫 구현에서는 B01이 유일한 보스이며 Z01 현상 외 다른 맵 규칙을 호출하지 않는다. 시제품 8:30 입장과 10:00 마감 사이 90초를 실제 공격·회복 창으로 모두 사용할 수 있어야 한다. 초반 학습용 첫 원은 가장자리 쪽에 안전 폭을 크게 남긴다. 보스는 멀리 도망가도 플레이어 근처의 합리적인 거리로 접근하되 갑자기 몸체를 겹치지 않는다. 방향 HUD는 보스가 화면 밖에 있는 순간만 표시하고 보이는 순간에는 사라진다. 체력 수치는 빌드별 90초 처치 가능성을 시험한 뒤 조정한다.

근거 자료 S4

03 세계와 원정

B02 맹목의 관측자

Z02의 열린 각도를 보스가 재배열한다.

등장과 첫 순환 — 시간은 설계 가설

입장 뒤 2초 무공격. 렌즈가 1.3초 선으로 각도를 가리킨 뒤 0.4초 쓸고 1.6초 쉰다. 다음에는 고정된 세 띠 중 두 곳을 1.4초 예고해 0.45초 작동시킨다.

체력 전환과 공격 가능 시간

55% 이하에서 렌즈 한 쌍이 반대 방향으로 돌지만 둘 사이 90도 통로를 2초 이상 고정한다. 회전 띠와 렌즈의 활성 시각이 겹치면 맵 띠가 1초 늦춰진다.

중첩·제어·종료 계약

근접 빌드가 유리각을 따라 접근할 수 있도록 회복 중 보스 이동속도를 낮춘다. 둔화는 회전 속도만 최대 20% 줄이며 렌즈를 영구 정지시키지 않는다.

검증

- 경고 단계의 피해는 0이고 일시정지 중 패턴 시계·위치·피해가 모두 고정된다.
- 접근형 빌드도 회복 창 한 번에 명중할 수 있고, 화면 밖 보스에는 방향과 거리를 표시한다.
- 보스가 15분 안에 처치되지 않으면 마감 패배이며 동일 틱의 사망·마감·처치는 사망, 마감, 처치 순으로 단 한 번 확정한다.

제작·검증 세부 기준

렌즈는 플레이어의 마지막 위치를 조준하지만 예고 후 따라오지 않는다. 안전 부채꼴에 너무 많은 적이 쌓이면 렌즈가 적을 미는 효과를 넣지 않고 해당 적의 신규 스폰만 늦춘다. 렌즈 두 개는 같은 프레임에 활성화되지 않고 최소 0.4초 간격을 둔다. 보스의 눈금은 Z02 바닥 눈금보다 굵은 무늬로 구별하며 화면 밖에서도 다음 안전 각도를 HUD에 작은 방향 화살표로 알려 준다. 보스가 정지 효과를 받을 때 경고 시간은 줄어들지 않아야 한다. 체력 전환 직후에는 한 번의 단일 렌즈를 다시 보여 준 뒤 쌍 렌즈로 간다. 관측자의 렌즈는 보스 몸체를 기준으로 돌고 맵 띠는 지도 중심을 기준으로 돈다. 두 기준점을 동시에 활성화하지 않아 시점 혼란을 줄인다. 첫 기술은 항상 단일 렌즈여서 사용자가 안전 각도 규칙을 재확인한다. 체력 전환은 현재 렌즈 공격이 끝난 뒤에만 일어나며, 두 렌즈가 켜지기 전 1초 동안 방향을 재표시한다. 광선과 렌즈의 피해는 같은 피격 무적시간을 써 연속 중첩을 제한한다. 관측자가 화면 밖이면 보스 방향뿐 아니라 열린 각도의 방향을 작은 HUD로 유지한다. 두 렌즈 사이 안전 각도가 실제 충돌체 크기보다 좁아지는 시드는 생성 단계에서 거절한다. 체력 전환은 한 번만 일어난다. 안전 각도는 HUD와 실제 바닥에 일치한다.

근거 자료 S4

03 세계와 원정

B03 침식의 뿌리

Z03의 정화와 공격 창을 분리한다.

등장과 첫 순환 — 시간은 설계 가설

중앙 뿌리가 두 가지 동작을 교대한다. 가지 찌르기는 직선 1.1초 예고/0.3초 활성/1.5초 회복. 포자 확산은 1.4초 예고 후 외곽 3곳을 4초 오염시키고 2초 쉰다.

체력 전환과 공격 가능 시간

50% 이하에서는 정화석 하나를 6초 봉쇄하지만 남은 둘 중 하나는 독성 밖에 둔다. 뿌리가 회복할 때 핵이 열려 마법이 닿는 명확한 공격 창이 된다.

중첩·제어·종료 계약

맵 독성 패치는 포자와 2곳 이상 중첩되지 않는다. 보스는 중독·둔화에는 감쇠를 받고 정화석은 보스에게 피해를 주지 않아 필수 도구가 되지 않는다.

검증

- 경고 단계의 피해는 0이고 일시정지 중 패턴 시계·위치·피해가 모두 고정된다.
- 접근형 빌드도 회복 창 한 번에 명중할 수 있고, 화면 밖 보스에는 방향과 거리를 표시한다.
- 보스가 15분 안에 처치되지 않으면 마감 패배이며 동일 틱의 사망·마감·처치는 사망, 마감, 처치 순으로 단 한 번 확정한다.

제작·검증 세부 기준

가지 찌르기 직선은 플레이어를 향해 예약한 뒤 고정되며 활성 중 재조준하지 않는다. 포자는 화면을 연속적으로 덮는 대신 서로 분리된 셋 중 둘만 활성화해 정화석 접근을 포기해도 우회할 공간을 둔다. 핵 노출은 정확히 회복 1.5초이며 지속 영역 마법이 바닥에 남아 있으면 그 시간에 정상 피해를 준다. 포자 독성과 접촉 피해는 같은 피격 무적시간을 공유한다. 전환 때 보스가 기존 포자를 폐기하지 않으면 최소 한 곳의 정화석을 안전하게 남겨야 한다. 플레이어가 이미 정화석을 사용했어도 다음 회복 창을 공격할 수 있어야 한다. 뿌리는 정화석 사이를 추적 이동하지 않고 중앙에 머물러 플레이어가 위험한 경로를 감수하며 공격 거리를 선택한다. 핵이 닫힌 시간에도 피해가 완전히 0이면 근접 빌드가 기다리기만 하므로 일반 피해는 받되 회복 중 약점 배율만 크게 한다. 약점 배율은 초기 1.5배 가설이다. 정화석이 보스 공격으로 지워지는 대신 잠시 봉쇄되는 이유는 플레이어가 준비한 경로를 기억하고 다시 이용할 수 있게 하기 위해서다. 보스 처치 후 포자가 남아 뒤늦게 사망하지 않도록 모든 예약을 종료 시 폐기한다. 정화석 봉쇄 시간이 끝나도 이미 소모한 재사용 대기는 초기화하지 않는다. 보스가 화면 밖이면 핵 방향을 표시한다.

근거 자료 S4

03 세계와 원정

B04 유속 장인

Z04의 흐름을 예고된 방향 전환으로 만든다.

등장과 첫 순환 — 시간은 설계 가설

팔을 올리는 1.2초 동안 수로의 다음 방향을 표시하고 2초간 유속을 뒤집는다. 이어 몸체 돌진선을 1초 표시해 0.45초 이동, 충돌 뒤 1.8초 멈춘다.

체력 전환과 공격 가능 시간

60% 이하에는 연속 두 번 뒤집지만 각 사이에 2초 휴지, 돌진은 한 번만 한다. 플레이어가 흐름을 이용하면 돌진선 바깥으로 빠져나갈 수 있다.

중첩·제어·종료 계약

보스 돌진 때 맵 횡류는 정지한다. 밀치기 저항은 70%, 행동 중단은 회복 구간에만 허용한다. 가장자리에서 돌진을 시작해 화면 밖으로 사라지는 경우 즉시 중앙 복귀한다.

검증

- 경고 단계의 피해는 0이고 일시정지 중 패턴 시계·위치·피해가 모두 고정된다.
- 접근형 빌드도 회복 창 한 번에 명중할 수 있고, 화면 밖 보스에는 방향과 거리를 표시한다.
- 보스가 15분 안에 처치되지 않으면 마감 패배이며 동일 틱의 사망·마감·처치는 사망, 마감, 처치 순으로 단 한 번 확정한다.

제작·검증 세부 기준

돌진 시작 좌표는 화면 안에 묶고 이동 끝도 화면 안쪽에 둔다. 뒤집힌 유속은 플레이어뿐 아니라 가벼운 일반 적에도 같은 방향으로 적용되어 규칙이 일관된다. 플레이어는 흐름을 타는 선택과 반대로 버티는 선택 모두로 돌진선을 피할 수 있어야 한다. 연속 뒤집기 사이의 휴지 2초는 공격 가능한 시간이면서 다음 흐름 화살표를 읽는 시간이다. 돌진 피해는 1을 초기 가설로 두고, 동일 이동 중 한 플레이어에게 두 번 판정하지 않는다. 보스가 제어로 멈춰도 다음 공격의 경고 단계를 건너뛰지 않는다. 흐름 반전 예고에는 이전 화살표와 새 화살표를 동시에 보이되 이전 것은 흐린 윤곽으로 둔다. 보스가 일단 돌진을 시작하면 플레이어 현재 위치로 각도를 바꾸지 않는다. 돌진 후 멈춘 동안 보스 뒤편이 노출되어 자동 공격이 닿도록 이동속도와 충돌반경을 검증한다. 두 번째 체력 단계의 방향 반전 두 번은 같은 수로를 왕복시키는 것이 아니라 서로 다른 수로를 순서대로 쓰게 한다. 화면 경계에 플레이어가 붙어 있으면 돌진선을 안쪽으로 회전시켜 최소 하나의 탈출 방향을 남긴다. 보스의 돌진과 맵 횡류가 같은 틱에 시작하려 하면 보스 공격을 우선하고 맵 주기를 폐기한다. 반전은 두 수로에 같은 틱 적용하지 않는다. 돌진 직후 적 생성이 보스를 가리는 경우 그 파동의 일반 적 출현을 늦춘다.

03 세계와 원정

B05 유리 서기

Z05의 실제 광선과 반사 광선을 구별한다.

등장과 첫 순환 — 시간은 설계 가설

서기가 패널 두 개를 세워 1.4초 실선 광선을 예고하고 0.4초 발사한다. 반사 경로는 그보다 0.3초 먼저 점선으로 보이며, 발사 뒤 2초 동안 몸체가 노출된다.

체력 전환과 공격 가능 시간

50% 이하에는 패널 하나를 움직여 단 한 번 경로를 다시 계산한다. 바뀐 선을 1초 재예고한 뒤 발사하므로 이미 피한 곳에 즉시 피해를 넣지 않는다.

중첩·제어·종료 계약

맵 자체 패널은 보스 패널이 켜진 동안 비활성이다. 플레이어 마법은 반사하지 않는다. 봉쇄가 생기면 긴 반사 가지를 취소하고 단일 광선만 남긴다.

검증

- 경고 단계의 피해는 0이고 일시정지 중 패턴 시계·위치·피해가 모두 고정된다.
- 접근형 빌드도 회복 창 한 번에 명중할 수 있고, 화면 밖 보스에는 방향과 거리를 표시한다.
- 보스가 15분 안에 처치되지 않으면 마감 패배이며 동일 틱의 사망·마감·처치는 사망, 마감, 처치 순으로 단 한 번 확정한다.

제작·검증 세부 기준

패널이 움직이는 전환 공격은 기존 경고선을 지우고 새 선을 전체 경고 시간 동안 다시 표시한다. 이전 선이 남아 보이는 0.2초 잔상에는 피해가 없다. 단일 광선의 직선과 반사 광선의 꺾인 부분은 서로 다른 점선 패턴으로 구분한다. 플레이어가 패널 안쪽에 서 있을 때도 패널 충돌은 없으므로 빠져나올 수 있다. 체력 전환 시 서기는 즉시 무적이 아니라 현재 공격을 마무리하고 회복 구간에 약점을 노출한다. 광선은 발사 순간의 선분으로만 판정하고 발사 뒤 플레이어를 따라 회전하지 않는다. 첫 발사의 반사 각도는 고정 패널이라 예측 가능하고 두 번째부터 이동 패널을 도입한다. 패널 움직임은 경고가 끝나기 전에 끝나야 하며 활성 중에는 움직이지 않는다. 움직인 패널이 플레이어와 겹쳐도 물리 충돌을 발생시키지 않는다. 전환 중 기존 경고선을 계속 피해선으로 그리지 않도록 색과 무늬를 제거한다. 보스의 발사 회복 2초는 가까운 공격 빌드가 이동해 한 번 공격할 시간이다. 발사 순환이 체력 전환 때문에 건너뛰어도 다음 공격은 항상 완전 예고부터 시작한다. 패널에서 생성된 반사 광선은 두 번째 패널에 닿아도 다시 반사하지 않는다. 연쇄 루프는 발생하지 않는다. 발사 끝점은 화면 경계에 고정한다. 보스가 죽은 뒤 남은 반사선을 모두 지워 결과 화면에서 피해가 나지 않게 한다.

03 세계와 원정

B06 종점 방송자

Z06의 세 파를 결정적인 결전으로 압축한다.

등장과 첫 순환 — 시간은 설계 가설

방송 신호 1.5초 후 세 파가 0.65초 간격으로 승강장 한쪽을 지난다. 0.5초 회복 뒤 중앙 좁은 직선 1.2초 경고/0.3초 활성/2초 휴식의 고정 순서다.

체력 전환과 공격 가능 시간

45% 이하에는 첫 세 파 후 반대편에서 한 파가 추가되지만 중앙 연결부는 유지한다. 신호 번호가 다음 파의 출발점을 알려 주고 마지막 파 뒤 보스가 2초 정지한다.

중첩·제어·종료 계약

맵 파형은 보스 신호 중 중단한다. 돌진 적 신규 스폰은 입장 10초 전부터 중단하고 기존 발사체는 화면 경계에서 정리한다. 이동 봉쇄 상태가 생기면 보스 공격을 취소한다.

검증

- 경고 단계의 피해는 0이고 일시정지 중 패턴 시계·위치·피해가 모두 고정된다.
- 접근형 빌드도 회복 창 한 번에 명중할 수 있고, 화면 밖 보스에는 방향과 거리를 표시한다.
- 보스가 15분 안에 처치되지 않으면 마감 패배이며 동일 틱의 사망·마감·처치는 사망, 마감, 처치 순으로 단 한 번 확정한다.

제작·검증 세부 기준

파형 사이 0.65초는 초기 이동속도 220단위/초에서 143단위를 움직일 수 있는 시간이라는 설계 계산이며 실제 조작 시험으로 조정해야 한다. 세 파의 출발 승강장은 신호 번호 순서와 일치하고, 체력 전환 추가 파는 반대 번호를 먼저 보여 준다. 직선 공격은 중앙 통로 전체를 막지 않도록 너비를 제한한다. 파형이 끝나기 전에 보스가 사망하면 남은 예약을 폐기한다. 처치 애니메이션은 결과 확정 이후에만 재생해 사망·마감 우선순위를 흐리지 않는다. 보스가 화면 밖으로 나가도 가장 가까운 승강장 쪽 방향 표시가 남는다. 방송자의 파형은 일정한 속도로만 진행하고 활성 중 갑자기 빨라지지 않는다. 번호와 파형 개수는 상단 HUD에서 함께 읽을 수 있다. 45% 전환 후 추가 파가 등장해도 처음 세 파의 간격은 그대로다. 중앙 직선의 안전 폭은 플레이어 충돌 지름 두 배를 초기 하한으로 둔다. 보스 몸체가 중앙 통로를 막는다면 위치를 옆으로 옮겨 자동 공격 사거리 안에서 회복한다. 타임아웃 직전에 새 긴 패턴을 시작하지 않고 이미 예약된 공격만 끝내므로 결과 판정이 명확하다. 세 파 중 어느 파에 맞았는지 결과에 남기되 숫자만 표시하지 않고 다음 회피 방법을 한 문장으로 알려 준다. 번호는 위치뿐 아니라 음성 설명으로도 제공한다.

03 세계와 원정

확장 보스 B07–B09와 교차 보스

새 규칙을 시험하되 즉흥 봉쇄는 만들지 않는다.

2.x 결전 계약

ID/장소	전반 순환	전환/빈 공간	대응
B07 반향 선공 / Z07	자기 경로 3초 재생, 1초 예고, 0.4초 활성	50% 뒤 두 경로 교차; 최근 경로 하나 삭제	기록이 생길 때 미리 방향 전환
B08 종자 관리인 / Z08	정화 지대 외곽 1.2초 예고 후 오염	55% 뒤 지대 한 곳 4초 휴면; 기본 통로 보존	씨앗을 미리 심거나 열린 외곽 우회
B09 침묵 지기 / Z09	1.3초 예고 펄스가 다음 시전 0.6초 지연	45% 뒤 펄스 2회; 두번째 뒤 2초 취약	시전 간격을 읽고 반동 4초 공격

공통 제한

각 보스는 전반 기술 두 개, 체력 전환 뒤 변형 한 개로 시작하며 경고·활성·회복을 명시한다. 2.x의 새 규칙은 1.0 보스 규칙을 대체하지 않는다. 맵 현상과 같은 종류가 동시에 예약되면 보스 패턴이 우선하고 현상은 회복 종료 후 재개한다. 밀치기·흡인은 보스에게 30% 이하, 제어 중단은 0.2초 이하 설계 가설이다.

교차 보스 선택 규칙

승천 도전에서만 다른 맵의 보스를 한 번 대체 출현시킬 수 있다. 출현 전 카드에 원래 맵의 현상이 어떻게 번역되는지 보여 준다. 예를 들어 관측자는 Z01의 회전 띠 대신 화면 중앙에 단일 열린 부채꼴을 생성한다. 번역 규칙이 없는 조합은 선택 목록에서 빼며, 일반 원정에서는 보스와 맵의 지정 쌍만 나온다.

실패 조건과 보상

- 화면 안 퇴로가 1초 이상 전부 막히면 그 틱의 늦은 공격 예약을 취소한다.
- 교차 처치는 도감 변형 기록만 해금한다. 별도 재화나 필수 보상을 주지 않는다.
- 마감과 처치가 겹치면 마감 패배로 확정하며 사망은 두 조건보다 우선한다.

제작·검증 세부 기준

B07은 경로를 만들지 못한 플레이어에게 임의 궤적을 생성하지 않고 단일 짧은 호로 대체한다. B08의 씨앗 휴면은 남은 시간에 덧붙지 않고 진행 중인 영역 하나에만 적용된다. B09의 펄스는 이미 예약된 보스 공격을 취소하지 않으며 플레이어 시전 대기만 건드린다. 세 보스의 체력 전환은 활성 공격 뒤 회복 구간에 예약한다. 서로 다른 현상 번역 조합을 만든다면 일반 원정과 별도 규칙 버전으로 저장하고, 안전 통로 테스트를 통과한 페어만 출발 카드에 노출한다.

03 세계와 원정

일반 적 12가족 24변형

역할은 이동과 경고로 갈리고 숫자만 늘지 않는다.

전투 단위 가설

수치는 실제 구현·원작 수치가 아닌 밸런스 출발점이다. 기준 N01의 체력 100, 속도 75단위/초, 접촉 피해 1을 상대 비율 1.0으로 놓는다. 고속형은 체력 0.7~0.9배/속도 1.3~1.6배, 방패형은 체력 1.2~1.5배/속도 0.7~0.9배를 목표로 한다. 한 번의 접촉은 무적시간을 공유해 겹친 적 수만큼 즉시 체력이 사라지지 않는다.

가족별 변형과 읽기

가족	변형 A	변형 B	역할/대응
보행	N01 부스러기: 느린 직진	N02 흩날개: 피격 뒤 좌우 이탈	입문/거리 유지
돌진	N03 쇄도: 직선 예고	N04 곡주: 한번 꺾는 예고	측면 이탈/경고 확인
방패	N05 판갑: 정면 감소	N06 역갑: 뒤쪽 감소	측후면 이동
사격	N07 침수: 정지 표적탄	N08 분산수: 부채탄	탄 간격 통과
분열	N09 균핵: 사망 시 작은 1개	N10 건핵: 파열 대신 지연 폭발	처치 위치 선택
군집	N11 먼지떼: 작은 무리	N12 결속떼: 근접 시 속도 증가	영역 공격/분리
유인	N13 모조등: 플레이어를 좇음	N14 역등: 가까우면 후퇴	중앙 유도/거리 조절
지원	N15 봉합수: 주변 1회 보호	N16 새김수: 짧은 이동 강화	지원체 우선
지연	N17 시계벌: 1초 후 위치 타격	N18 종벌: 두 박자 표적	계속 이동/박자 회피
장벽	N19 각목: 짧은 지형 투영	N20 옆목: 옆으로 투영	투영 종료 기다림
흡수	N21 유리먹이: 약한 탄 1회 흡수	N22 맥먹이: 영역 노출 뒤 취약	연타/영역 유지
잠행	N23 낮그림: 경고 후 재등장	N24 뒤그림: 측면 재등장	표식 추적/퇴로 확인

조우 편성

도입 0~3분에는 보행·돌진·군집 중 두 가족까지, 3~7분에는 사격·방패·지원 중 하나, 후반에는 지연·잠행을 추가한다. 한 파동에 같은 공간 통제 역할은 두 가족 이하로 제한한다. 맵의 경고 영역과 돌진 적의 경고가 동시에 통로를 막으면 적 돌진을 1.5초 지연한다.

수용 조건

- 각 변형은 실루엣이나 예고 모양만 보고 1초 안에 형제를 구별할 단서가 있다.
- N09의 사망 생성체가 N09 자신을 다시 만들지 않고, N19 투영은 보스 경고의 안전 구역을 닫지 않는다.
- 확장 목표 48종은 같은 12가족에 네번째 수치 등급을 붙이는 방식이 아닌 새로운 행동 검증을 거쳐 추가한다.

03 세계와 원정

정예 18종과 출현 계약

정예는 전투의 쉼표와 선택 보상의 원인이다.

1.0 정예 목록

ID/이름	기반 가족	위협
X01 석편 수호	보행	짧은 전방 방패
X02 불꽃 낙인	돌진	돌진 뒤 잔열
X03 먼지 군주	군집	주변 무리 분산
X04 사선 심판	사격	두 줄 예고탄
X05 거울 갑주	방패	방향 전환 방패
X06 표본 운반	유인	도주 뒤 재접근
X07 시계 압류	지연	두 박자 원형 경고
X08 뿌리 압박	장벽	짧은 가시선
X09 흡광 상자	흡수	한 번 탄 막기

03 세계와 원정

정예 18종과 출현 계약 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

1.0 정예 목록

ID/이름	기반 가족	위협
X10 낡은 항해	돌진	흐름 따라 곡선
X11 빈 렌즈	사격	열린 각도 부채탄
X12 정화 감시	지원	독성 내 보호막
X13 유리 편집	잠행	반사점 재출현
X14 역류 망치	방패	앞뒤 약점 교대
X15 막차 호각	군집	두 무리 호출
X16 적막 벌레	지연	시전 직전 경고
X17 경계 매듭	장벽	짧은 길목 표시
X18 빈 심장	흡수	받은 영역 피해 뒤 노출

출현 창 — 초기 가설

1.0 원정에서는 전투 시각 2:40·5:20·8:10·11:00의 네 창에서 지도별 풀을 뽑는다. 시제품 10분 버전은 3:00·6:30 두 창만 쓴다. 활성 정예는 최대 1, 정예의 소환 하수인은 8, 전체 적 상한은 별도 성능 예산을 따른다. 보스 30초 전에는 새 정예를 내지 않고 살아 있는 정예는 보스 입장 때 퇴각 처리하되 보상은 주지 않는다.

역할과 보상

정예의 체력은 같은 시점 일반 적 평균의 초기 6~9배 가설로 두되 약점 노출과 회복을 반드시 만든다. 처치하면 기존 유물 선택 상자 하나를 낸다. 같은 창의 정예가 실패·퇴각·재시도로 여러 상자를 내지 못하도록 창 ID를 소비한다. 상자가 열려 있는 동안 전투 시계는 정지한다.

실패 방지

- 출현 중심은 플레이어와 최소 180단위 떨어지고 현상 활성 영역을 피한다.
- 동시에 두 정예가 예약되면 늦은 창을 건너뛰되 그 이유를 결과 기록에 남긴다.
- 확장 목표 36종은 1.0의 출현 상한을 늘리는 근거가 아니다.

03 세계와 원정

선택 사건 E01–E12

거절과 실패가 선택 카드에 드러난다.

첫 원정과 등장 간격

R0 보스 원정에는 사건이 없다. 알파에서 E01-E03을90/210/330초에 하나씩 배치한다. 출시1.0에서는 지역별 허용 E01-E12 풀에서 중복 없는3개를90/270/450초에 배치하고, 보스가 등장한 뒤 새 사건을 만들지 않는다. 사건은 접근 전 효과가 없고 대화를 열면 전투를 멈춘다. 대화에서는 실제 비용·확정 보상·실패 위험을 모든 사용자에게 공개한다. 거절은 무료이고 같은 사건은 다시 열리지 않는다.

사건 결정표 — 수치는 가설

ID/사건	선택 보상	비용/조건	거절·실패
E01 깨진 마나 샘	회복 1 또는 현재 레벨 XP 20%	무료, 둘 중 하나	초과 회복 없음
E02 봉인 제단	체력 1 → 미보유 유물 후보 2	현재 체력 2 이상	거절 무료
E03 불안정한 표본	45초 적 수 +20% → 유물 후보 1	위험 완료 후	실패 시 보상 없음
E04 접힌 지도	다음 현상 위치 3회 선공개	바로 수령	전투 보너스 없음
E05 금 간 종	다음 정예 20초 조기 출현 → 상자 후보 +1	창 전까지만	지나간 창이면 숨김
E06 역광 렌즈	60초 수집 반경 -20% → XP 25%	완료 시	자동 수집 차단 없음

근거 자료 S4

03 세계와 원정

선택 사건 E01–E12 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

사건 결정표 — 수치는 가설

ID/사건	선택 보상	비용/조건	거절·실패
E07 정화 청원	현상 1회 취소 → 다음 현상 경고 0.2초 단축	즉시	최소 경고 0.8초
E08 유실 우편	현재 마법 하나의 다음 레벨 후보 보장	선택 즉시	슬롯·레벨 상한 준수
E09 침묵 계약	30초 마법 재사용 +10% → 체력 1 회복	완료 시	현재 최대 체력 초과 회복 없음
E10 관측 교환	현재 XP 20% 지불 → 현상 순서 2회 공개	현재 XP 충분	레벨 하락 없음
E11 역류 제안	20초 이동속도 -10% → 다음 정예 경고 확대	완료 시	보스 중 숨김
E12 봉합 연습	경고 그림 연습 15초 → 도감 단서	무료 선택	전투 시계 정지

원자성

접근 전에는 효과가 없다. 상호작용하면 전투를 멈추고 비용과 보상을 한 카드에 공개한다. 사건의 준비→선택→완료 상태를 사건 ID별로 한 번만 진행한다. 비용과 보상은 같은 상태 전환에서 확정하며 중복 클릭·재진입·저장 실패로 두 번 적용하지 않는다. 거절은 무료이고 사건만 닫는다. 위험형은 도중 사망 시 완수 보상을 주지 않는다.

수용 조건

- E02는 체력 1에서 수락 불가, E10은 부족 XP에서 수락 불가로 이유를 표시한다.
- E03의 +20%는 적 수 상한을 넘기지 않으며 45초는 일시정지 중 흐르지 않는다.
- 기본 원정 승리에는 어느 사건도 필수로 요구하지 않는다.

근거 자료 S4

03 세계와 원정

시작 계열 열둘: 1.0 여섯, 2.x 여섯

선택은 자동 전투의 방향만 바꾼다.

시작 키트 계약

계열은 플레이어에게 버튼을 늘리지 않는다. 시작 마법 Lv1 하나와 고유한 장점·대가 한 쌍만 준다. 6마법 슬롯 안에 시작 마법이 이미 포함되며, 재료 Lv3와 조합 최대 3개 규칙은 동일하다. 시작 계열을 해금하지 않아도 C01~C06을 모두 시험할 수 있게 1.0 첫 진입에서는 여섯 선택지를 개방한다.

계열 제안 — 비율은 조정 가설

ID/계열	시작 키트	장점과 대가
C01 쇄도술사	마나 창 Lv1	첫 투사체 관통 +1, 단일 피해 -10%
C02 재의 직공	화염구 Lv1	첫 지속화상 +1초, 투사속도 -10%
C03 냉선 측량사	냉기 Lv1	첫 둔화 +0.4초, 기본 범위 -10%
C04 공전 수호자	염동력 검 Lv1	회전 반경 +10%, 회전 피해 -10%
C05 파문 수집가	파동 Lv1	수집 반경 +15%, 보스 피해 -10%
C06 봉인 관찰자	M15 봉인 문양 Lv1	시야 밖 사건 종류 안내, 경험치 획득-10%

03 세계와 원정

시작 계열 열둘: 1.0 여섯, 2.x 여섯 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

계열 제안 — 비율은 조정 가설

ID/계열	시작 키트	장점과 대가
C07 유리 개척자	M25 유리파편 Lv1 - 확장 예약	첫 튕김 +1, 타격 피해 -10%
C08 중력 기수	소용돌이 Lv1	흡인 범위 +10%, 지속 -10%
C09 그림자 서기	M26 암영침 Lv1 - 확장 예약	표식 지속 +1초, 첫 타격 -10%
C10 뿌리 관리인	M27 성운핵 Lv1 - 확장 예약	지연 폭발 범위 +10%, 대기 +0.2초
C11 뇌광 측정자	번개 Lv1	연쇄 대상 +1, 각 대상 피해 -12%
C12 운석 항해사	운석 Lv1	운석 분산 폭-15%, 낙하 대기+0.2초

기록과 균형

C07~C12는 2.x 추가 총량이며 보상이 기존 여섯 계열을 상위 호환하지 않아야 한다. 계열별 첫 보스 도전·승리·사망 원인을 로컬 기록으로 분리하되 랭킹이나 필수 계열 숙련 보상은 만들지 않는다. 시작 마법이 아직 해당 빌드에 구현되지 않았으면 계열은 숨기고 이유를 명시한다.

검증

- 같은 맵과 같은 난수 시드에서 계열 차이가 첫 3분의 판단으로 설명된다.
- 장점이 피해만 늘리고 대가가 체감되지 않는 계열은 수치를 키우기 전에 행동 조건을 고친다.
- 계열 선택은 퀵 300초 기존 기록·시작 상태를 변경하지 않는다.

출시와 확장 참조

C01-C06만1.0에 포함한다. C07-C12는 확장 계열이고 M25-M27은 해당 이름을 위한 예약 ID다. 아직 출시 카탈로그에 없는 주문의 효과·아트·저장 호환을 함께 검증한 뒤 해금한다. 기본 공격 예고와 실제 비용·보상, 접근성 대비는 계열이나 연구를 선택하지 않아도 제공한다.

03 세계와 원정

거점과 해금 여정

다음 목표는 권고하고 플레이를 가두지 않는다.

거점 화면

거점은 모드 선택, 한 판에 한 맵 선택, 시작 계열, 연구 장착, 도감, 지난 결과를 한 화면의 분명한 탭으로 둔다. 핵심 원정은 연구·도감 해금 없이 시작 가능하다. 첫 원정 600초 시제품에는 거점 연구를 넣지 않으며 기존 300초 퀵 버튼을 유지한다. 1.0 지도 여섯 개는 조작 가능한 선택지로 보여 주되 처음에는 Z01만 권장 표시한다.

의미 있는 이정표

시점	플레이 목표	열리는 것	강제 여부
첫 출발	Z01 현상 보기	현상 도움말	선택
첫 정예	상자 열기	유물 도감 기록	선택
첫 결전	B01 만나기	보스 연습 카드	선택
첫 승리	Z01 봉합	다른 맵 권장 순서	강제 아님
서로 다른 3맵	현상 비교	도전 변이 카드	선택
6맵 경험	기록 연결	1.0 서사 결말	선택

잠금 원칙

새 맵은 관련 보스를 이겨야만 시작되는 사슬로 만들지 않는다. 권장 순서는 읽기 난도에 따른 안내일 뿐이다. 계열·연구는 편의와 실험을 넓히지만 기본 승리의 선행 조건은 아니다. 보스 연습은 처치 결과나 재화를 발생시키지 않는다. 저장 손상 시 잠금 상태를 안전한 기본값으로 복구해 플레이를 막지 않는다.

수용 조건

- 한 판에서 Z01~Z06을 연달아 여행하는 메뉴나 중간 로딩은 없다.
- 처음 플레이하는 사람은 퀵, 원정, 연습의 보상 차이와 예상 소요 시간을 시작 전에 안다.
- 잠금 문구는 필요한 경험을 정확히 설명하고 유료·일일 출석을 요구하지 않는다.

제작·검증 세부 기준

권장 동선은 첫 만남에서 Z01, 현상 방향 읽기를 익힌 뒤 Z02, 위험 지면 관리에 익숙해진 뒤 Z03으로 제시한다. 그러나 사용자는 처음부터 Z04~Z06도 선택할 수 있다. 새 도감 카드가 생겨도 시작 버튼 위치가 바뀌거나 빨간 알림 숫자가 쌓이지 않도록 한다. 게임이 끝난 뒤에는 플레이어가 실제로 겪은 패턴 하나와 다음에 시험할 선택 하나만 제안한다. 재시작은 같은 맵·계열을 유지하지만 난수는 새 판으로 바꾸고, 동일 시드 재도전은 별도 선택으로 분리한다. 해금 플래그는 보스 처치와 도감 발견을 별도로 저장한다. 기록을 잃어도 기본 원정 시작 기능은 잠기지 않는다.

03 세계와 원정

연구 24노드와 여섯 장착점

영구 구매는 선택권을 넓히고 전투 수치를 쌓지 않는다.

그래프 규칙

R01~R24는 1.0 총량이며 R25~R48은 2.x 목표다. 각 노드는 연구 잔재로 한 번 구매하고, 구매한 노드 중 선행 구매 조건을 만족한 것만 장착한다. 활성 포인트는 최대 6, 모든 노드 비용은 장착점 1이다. 선행은 구매 자격일 뿐 장착 필수는 아니다. 전투 외 거점에서 무료로 전체 장착 구성을 다시 고를 수 있고 원정 중에는 바꾸지 못한다.

1.0 연구 그래프

ID/이름	구매 선행	점	장착 효과
R01 견본 목록	선행 없음	1	처음 후보 1개 재추첨
R02 지도 눈금	R01	1	첫 현상 5초 선공개
R03 교정 장갑	R01	1	기본 효과 공개 유지; 현재 빌드의 예상 발동 빈도 추가 비교
R04 작은 자석	R01	1	수집 반경 +8%
R05 숨 고르기	R02	1	시작 보호 1초
R06 첫 각도	R02	1	보스 첫 예고 방향 표시
R07 균열 기록	R03	1	도감 단서 힌트
R08 정예 표식	R03	1	정예 위치 2초 선공개
R09 넓은 손	R04	1	사건 접근 반경 +10%
R10 잔향 보관	R04	1	첫 XP 5% 보정
R11 냉정한 판단	R05	1	피격 뒤 다음 현상1회의 경고+0.15초; 기본 대비 동일
R12 안전 각도	R06	1	첫 보스 패턴1회의 시전 간격+0.3초; 기본 안전구역 표시 유지
R13 교차 목록	R07	1	새 조합 힌트 1개

03 세계와 원정

연구 24노드와 여섯 장착점 · 이어서

앞쪽의 목록과 이어지는 설계 조건

1.0 연구 그래프

ID/이름	구매 선행	점	장착 효과
R14 상자 지도	R08	1	정예 상자 방향 표시
R15 느린 확인	R09	1	사건 카드 확인 단계
R16 모아 보기	R10	1	XP 방향 표시
R17 흔적 분류	R11	1	사망 원인 세분화
R18 파형 계기	R12	1	현상 주기 계기
R19 배합 노트	R13	1	도감 재료 필터
R20 예비 목록	R14	1	상자 후보 1회 재추첨
R21 보상 사전	R15	1	접근 전 사건 보상 종류 범주 안내; 대화 정보는 기본 공개
R22 길 찾기	R16	1	화면 밖 사건 방향
R23 교차 증언	R17+R18	1	결과 단서 연결
R24 마지막 기록	R19+R23	1	결전 요약 확장

경제와 공정성

연구는 재추첨·경고 가독성·기록과 수집 편의를 중심으로 한다. +8% 수집 반경과 첫 XP 5%는 상한을 둔 초기 가설이고 영구 공격력·체력 증가를 누적하지 않는다. 가독성·접근성 설정은 연구 구매와 무관하게 기본 옵션으로 제공하며 R11·R12는 기본 정보·대비를 잠그지 않고 표에 정의한 제한적 시간 여유를 제공한다. 첫 원정과 연구 없는 1.0 기본 원정이 모두 완주 가능해야 한다.

검증

- 선행 그래프에 순환이 없고 모든 노드를 R01에서 도달할 수 있다.
- 구매는 전투 중 불가, 거점 초기화는 무료, 7번째 장착은 명확히 거절한다.
- 구매한 노드만 저장되고 손상된 ID는 무시하되 잔재를 음수로 만들지 않는다.

03 세계와 원정

연구 잔재: 한 가지 지속 재화

실패에도 진전은 주되 반복 강제는 억제한다.

수입 공식 - 검증 전 설계 가설

원정 보상은 P=T+E+B+F+M이다. T=min(30,floor(전투초/30)), E=성공한 서로 다른 사건 수(최대3), B=보스 승리10, F=지역 첫 승리8, M=보스 첫 대면3이다. F·M은 ID별 한 번만 지급한다. 퀵·연습·시드 도전·포기·강제 종료는0이다. 정상 사망·마감은 T와 성립한 E·M만 지급하며, 동시 처치여도 B·F는0이다. 승패는 최종 결과를 따르고 같은 판 ID는 중복 정산하지 않는다. 지급 상한은54다.

세 판의 장부 - 실제 기록이 아닌 계산 예시

판	입력과 지급	연구 구매	누적 잔액
실패1	360초, 사건2: 12+2=14	R01 비용10	4
첫 대면 실패	810초, 사건2, 최초 대면 3: 27+2+3=32	R02 비용10	4+32-10=26
같은 보스 첫 승리	840초, 사건3, 처치10, 최초 처치8: 28+3+10+8=49	R03 비용10	26+49-10=65

연구 비용과 트랜잭션

R01-R04 각10, R05-R12 각18, R13-R20 각28, R21-R24 각40으로 총비용 4×10+8×18+8×28+4×40=568이다. 모두 구매해도 장착 한도6점은 유지한다. 지급과 구매는 잔액·완료 판 ID·해금 플래그를 함께 검증하고 한 번에 저장한다. 저장 실패를 성공으로 표시하지 않는다. 총비용 568은 설계용 합계이며 반드시 플레이해야 할 횟수나 시간으로 광고하지 않는다.

이탈·실패 수익률의 경계 검사

전투초	보너스 없는 정상 실패 T	자발적 포기	검증할 점
0	0	0	시작 즉시 보상 없음
59	1	0	시간 바닥 함수
60	2	0	분당2를 넘지 않음
810	27	0	최초 대면은 해당 ID 한 번
840	28	0	처치·첫 처치 보너스 분리

농사 방지와 공정한 실패

일회성 시작 기본금을 없애 즉시 재시작 농사를 막는다. 보너스 없는 실패의 시간 수익률 상한은 분당2다. 최초 보너스를 소진한14분 승리는 사건3개 기준41로 약2.93/분이다. 사건 성공만 반복하는 경로와 실제 패배 확률까지 포함한 수익 역전이 없다는 보장은 아직 하지 않는다. 0/59/60/810/840초, 포기/사망/마감/처치, 사건0-3개와 최초 플래그 조합을 시뮬레이션하고 역전되면 사건 지급 시점이나 상한부터 조정한다. 연구 없는 기본 원정 완주와 실패 후 재도전은 계속 가능해야 한다.

03 세계와 원정

난도·승천·무한의 결정 규칙

숫자 인플레 대신 경고 해석과 자원 선택을 바꾼다.

1.0 기본 난도

기본 원정은 15분 상한과 13:30 보스 출현으로 고정한다. 맵 선택과 계열 선택은 난도 선택을 대신하지 않는다. 첫 보스 510초·600초 마감인 짧은 구현 단계의 규칙은 별도 모드 설정이며 최종 1.0 시간으로 오인하지 않는다. 300초 퀵은 자체 생존 종료와 기록을 유지한다.

확장 난도 계단 — 2.x 가설

단계	추가 결정	승리	보상
승천 I	사건 2개 중 1개만 수락	지정 보스 처치	도감 표식
승천 II	정예 등장 전 경로 공개, 상자 후보 감소	지정 보스 처치	변이 기록
승천 III	현상 순서 2개를 선공개, 시작 시 하나 선택	지정 보스 처치	전략 기록
무한	15분 보스 이후 계속/종료 선택	종료는 선택, 최고 파동 기록	추가 잔재 없음

무한 운영

무한은 보스를 처치한 뒤 결과를 확정하고 이어서 선택하는 별도 도전으로 둔다. 매 3분마다 현상 두 개 중 하나를 미리 선택하고 다른 하나는 버린다. 적 수·발사체·지속 영역 상한은 기본 원정과 같고, 파동은 속도만 올리지 않고 새 역할 조합을 바꾼다. 사망하면 기본 원정의 이미 확정된 승리와 재화를 빼앗지 않는다.

공정성 검사

- 승천 선택 전 바뀐 규칙과 보상 없는 부분을 전부 표시한다.
- 연구 0점·기본 계열로도 기본 난도 클리어 경로를 확보한다.
- 무한 결과는 기본 15분 승리 기록을 덮어쓰지 않고 별도 표기한다.

제작·검증 세부 기준

승천 I은 사건 자체를 제거하는 대신 사건 둘 중 하나를 택하게 해 위험 보상 판단을 강화한다. 승천 II는 정예 위치를 미리 알려 접근 계획을 가능하게 하는 대신 상자 후보를 줄인다. 승천 III은 현상 순서를 보고 먼저 맞을 것을 선택하므로 기억력보다 계획을 시험한다. 세 단계는 누적 숫자 패널티가 아니며 각 단계의 바뀐 규칙을 개별 실행·검증한다. 무한에서 새 파동이 시작되면 경고와 적을 동시에 스폰하지 않고 2초 준비 시간을 둔다. 난도별 기록은 맵·계열·규칙 버전을 함께 저장하고 서로 다른 단계의 시간·처치를 한 순위로 합치지 않는다. 승천을 안 한 사람에게 상위 단계의 도감 조각을 기본 이야기의 필수 부분처럼 표시하지 않는다. 무한 모드의 계속 선택은 보스 처치 결과를 먼저 저장한 뒤 나타나므로 브라우저를 닫아도 기본 승리가 남는다. 무한 파동의 적 조합이 한 화면을 다 채우면 새 적 수를 늘리지 않고 기존 적 역할의 순서를 바꿔 압박한다.

03 세계와 원정

변이·저주·시드 도전

예측 가능한 조건을 고르고 오프라인에서 재현한다.

시드 계약

시드 도전은 난수 시드, 맵 ID, 계열, 모드 규칙 버전을 함께 저장한다. 같은 버전에서는 적 파동·사건·유물 후보 순서가 재현되어야 한다. 버전이 바뀌면 옛 시드를 새 규칙과 같은 기록으로 비교하지 않는다. 계정·서버·주간 실시간 배포 없이 로컬에서 코드를 입력하거나 복사해 공유한다.

도전 카드 초안

ID	선택 조건	대응 여지	금지 중첩
V01 좁은 주머니	유물 후보 매번 2개	재추첨 연구 허용	후보 1개 이하
V02 오래 남는 흔적	현상 활성 +0.2초	경고도 +0.2초	보스 통로 봉쇄
V03 정예의 흔적	정예가 퇴각 전 한 파	출현 2초 선공개	보스 입장 30초
V04 빈 잔	사건 회복 선택 없음	XP 대안 명시	체력 비용 사건 강제
V05 거친 시계	현상 간격 -10%	활성 1개 제한	두 현상 동시

저주 제한

저주는 플레이어가 출발 전에 최대 2개를 켜는 선택형 변이다. 피해 즉사, 조작 반전, 경고 은폐, 색만으로 판정, 네트워크 의존 조건은 넣지 않는다. 조합 검사는 시드 생성 때 수행해 안전 경로 없는 카드 조합을 거절한다. 같은 시드를 같은 판정으로 재현할 수 있도록 시각 효과 난수와 전투 난수를 분리한다.

검증

- 오프라인에서 동일 시드·규칙 버전의 보스/사건 순서가 두 번 일치한다.
- 저주를 켜지 않은 기본 원정의 재화 수입과 300초 퀵 동작은 변하지 않는다.
- 한정 기간 종료나 출석 보상을 표시하지 않는다.

제작·검증 세부 기준

시드 공유 코드는 개인 정보나 로컬 업적 기록을 담지 않는다. 외부에서 받은 알 수 없는 시드는 길이·문자 범위를 검사하고 실패하면 안전한 오류로 거절한다. 각 카드의 보상은 도감 기록이나 도전 완료 표식에 한정하고 연구 잔재 추가 배율은 두지 않는다. V02는 활성 시간을 늘리면서 경고도 늘려 위험을 학습 가능하게 만든다. V04에서 회복 사건이 삭제되더라도 무료 XP 대안은 남긴다. 시드 버전이 다르면 재현 불가를 먼저 표시하고 기록 비교를 막는다. 변이 두 개의 적용 순서는 출발 카드의 ID 순서로 고정한다. 순서에 따라 결과가 달라지는 조합은 허용 목록에서 뺀다.

03 세계와 원정

업적·발견·재방문 동기

숙제가 아닌 발견 기록을 남긴다.

발견 원칙

도감은 실제로 본 적·현상·조합·보스 단계만 기록한다. 미발견 항목은 실루엣과 조건 힌트만 보여 주며 숨겨진 확률을 승리 조건으로 만들지 않는다. 업적은 전투를 다시 해 볼 명분이며 영구 공격력이나 재화를 주지 않는다. 데이터가 없는 첫 실행은 정직한 빈 기록으로 시작한다.

업적 예시

분류	조건	표시 보상
조합 발견	첫 다른 융합 3종 완성	도감 연결선
생태 관찰	같은 가족 A/B를 모두 조우	행동 설명
현상 이해	Z02 열린 각도에서 3회 생존	지도 주석
정예 대응	정예 3종의 약점 창 명중	연습 카드
보스 연구	B01 두 단계 모두 관찰	패턴 타임라인
탐사 기록	서로 다른 지도 6곳 경험	세계 연대기

장기 유지

재방문은 새 계열의 대가, 현상·보스 번역 도전, 미발견 서사 단서로 유도한다. 반복 보상은 작은 연구 잔재 공식 안에서만 지급되고 특정 요일·연속 출석·기간 한정 스킨을 요구하지 않는다. 플레이를 쉬었다 돌아온 사람에게 미완료 작업 경고를 띄우지 않는다. 로컬 저장을 지우면 기록이 사라질 수 있음을 설정에서 알려 준다.

수용 조건

- 업적 목록의 조건과 진행 상태가 판정 이벤트와 일치한다.
- 도감만 읽어도 이미 만난 적의 경고·대응을 다시 확인할 수 있다.
- 오프라인·시계 변경·며칠 미접속에서도 콘텐츠 접근이 달라지지 않는다.

제작·검증 세부 기준

업적은 비밀 조건을 클리어 요구로 사용하지 않는다. 발견이 중요한 조합이라도 도감 힌트에 재료 계열을 표시하고 시도 실패를 기록하지 않는다. 이미 얻은 도감 항목은 오프라인 재방문에서 그대로 열려야 한다. 키보드만으로 목록을 탐색하고 접은 항목의 상태를 화면 낭독기에 전달한다. 선택 사건을 놓친 판에는 놓친 이유를 추측해 표시하지 않고 해당 사건이 기록되지 않았다고만 말한다. 무한·승천 업적은 기본 원정 완료율 계산에서 제외한다. 재방문에 필요한 정보는 새 콘텐츠가 생겼는지와 마지막으로 시험한 빌드뿐이다. 앱을 오래 열지 않았다는 이유로 통화를 보내거나 뒤처짐 메시지를 표시하지 않는다. 업적 완료 팝업은 전투 중 화면을 덮지 않고 결과 화면에서 묶어 보여 준다. 업적 조건이 저장 오류로 확정되지 않았으면 완료라고 축하하지 않는다. 도감 기록은 세이브 버전과 함께 저장하며 미지의 ID를 무시해 새 버전에서 오래된 기록을 읽을 수 있게 한다.

03 세계와 원정

도감과 이야기 호의 연결

확장 카탈로그의 이유를 세계의 질문으로 묶는다.

1.0 이야기 호

Z01의 균열 표식은 사고의 발생, Z02의 관측 기록은 사고의 관찰, Z03의 정화석은 복구의 비용을 보인다. Z04에서는 흐름을 바꾸는 개입, Z05에서는 기록의 왜곡, Z06에서는 봉합 여부라는 결정을 제시한다. 6맵은 한 판의 여정이 아니라 각각 다른 한 판에서 모은 단서가 도감의 연대기에서 연결되는 구조다.

콘텐츠와 이야기 연결

구간	전투 질문	도감 조각	다음 제작 판단
첫 구현 Z01/B01	경고를 읽을 수 있나	균열 발생 기록	10분 완주 검증
알파 사건3	위험 보상 선택인가	증언의 모순	사건 원자성
1.0 Z02–Z06	현상별 대응이 다른가	봉합의 여러 결과	6맵/6보스 완성
2.x Z07–Z09	해결의 대가를 고를까	되돌림의 기록	48마법 등 목표 검토

도감 정보 구조

각 항목은 발견 시각 대신 발견 조건, 처음 만난 맵, 행동 설명, 대응 힌트, 관련 사건·보스 ID를 가진다. 미구현 2.x 항목은 빈 카드로 수량을 부풀리지 않고 확장 예고 섹션에만 둔다. 로컬 기록이 손상되면 도감 연결을 끊고 기본 설명을 표시한다. 외부 원작 자료와 이 게임의 독자 설계를 같은 사실처럼 섞지 않는다.

로드맵 경계

- 첫 구현은 기존 퀵을 보존하고 600초 원정·510초 B01·결과 기록까지 실동작시킨다.
- 1.0의 24마법·36융합·96유물·6맵·6보스와 이 장의 생태/연구 목록은 설계 목표이며 구현 완료 주장이 아니다.
- 2.x의 48마법·72융합·180유물·9맵·9보스·48일반·36정예·24사건·48연구는 장기 제안 총량으로 다시 검증한다.

제작·검증 세부 기준

각 호의 연결은 구현 단계에 맞춰 공개한다. 첫 10분 원정은 B01 한 마리와 기존 배경을 바탕으로 경고를 읽는 경험을 완성하고, 알파에서 세 사건과 공명 선택이 그 읽기에 다른 비용을 붙인다. 1.0에서만 여섯 맵의 서로 다른 기록이 한 연대기로 묶인다. 2.x는 세 장소와 확장 카탈로그가 실제로 각기 다른 판단을 만들 때 채택한다. 목표량을 채웠다는 이유만으로 같은 행동의 색상 변형을 추가하지 않는다. 도감은 제안과 구현 상태를 따로 표시한다.

근거 자료 S3 · S4

06 화면과 경험

전투에서 결과까지의 화면 상태

선택의 이유를 보이는 동안 세계는 멈춘다.

제품 규칙

시작 화면은 퀵 5분과 원정의 길이·승리 조건을 먼저 구분한다. 원정은 R0에서 10분, 1.0에서 15분을 목표로 하며 최종 보스는 각각 8분 30초와 13분 30초에 등장한다. 전투 HUD는 원작처럼 상단의 얇은 푸른 경험치 선, 경과 시간, 일시정지 진입점만 고정한다. 체력은 작은 검은 플레이어 아래 녹색 막대로 표시하고 마법·조합 목록과 레벨 상세는 정지 화면으로 옮겨 전장을 가리지 않는다. 보스 등장 시 체력 막대와 위험 예고를 HUD보다 우선하되 플레이어와 공격 판정을 가리지 않는다. 퀵에는 기존 5분 생존 승리 규칙을 유지한다.

화면·데이터 계약

화면 상태는 준비→전투→정지·강화·유물·공명 선택→결과의 단일 경로로 둔다. 강화 화면에서 마법 이름, 현재/다음 효과, 조합 재료 Lv.3 충족도를 같이 보여준다. 조건을 충족하지 않은 조합은 도감에는 남겨도 선택 카드로 내지 않는다. 유물 상자는 미보유 후보만 제시하고, 공명은 R0에 없고 알파는300초 이후 F01, 출시는450초 이후F01-F04 중 보유 융합에 한 판1회 제공한다. 결과에는 모드, 씨드, 생존 시간, 처치, 보스 결과, 선택 빌드를 보여주며 저장 실패 때는 현재 결과만 유지한다.

경계와 대응

모달이 열릴 때 움직임 입력을 지우고 1/60초 누적량도 비운다. 닫힌 뒤 키나 포인터가 계속 눌린 것처럼 움직이지 않아야 한다. 결과의 사망·제한 시간·보스 처치가 같은 틱에 겹치면 사망, 시간 종료, 보스 처치 순으로 판정하는 R0 계약을 따른다. 기존 game.js의 ready/playing/paused/upgrade/artifact/won/lost를 확장할 때 시각 상태와 코어 phase가 어긋나지 않도록 한 곳에서 전환을 다룬다. 퀵 화면에 보스 보상을 끼워 넣어 기존 기록 의미를 바꾸지 않는다.

수용 기준

- 시작에서 두 모드의 종료 조건을 읽고 한 번의 입력으로 전투에 들어간다.
- 강화·유물·공명 중 시간·적·쿨다운이 전혀 진행하지 않는다.
- 동시 종료 조건과 저장 차단을 재현해 결과 문구·기록이 일치한다.

> 보스가 살아 있는데 제한 시간이 먼저 끝나면 시간 종료로 기록하며 격파 보상을 주지 않는다. 레벨 선택과 보스 예고가 겹치면 선택을 끝낸 뒤 남은 예고 시간부터 재개한다. 결과의 다시하기는 새 씨드 시작과 직전 씨드 재도전을 구분한다. 선택 화면을 닫은 직후 시뮬레이션을 한 틱만 진행해도 화면 타이머와 코어 시간이 같은지 점검한다. 서로 다르면 화면 전환 버그로 취급한다.

근거 자료 S3

06 화면과 경험

모바일 입력과 중단 복귀

한 손 조작은 입력 소유권을 명확히 한다.

제품 규칙

현재 Canvas에는 한 포인터를 잡는 이동 조이스틱이 있고 포인터가 풀리면 입력을 지운다. 원정에서는 조이스틱의 최초 접점과 이동 거리로 방향을 계산하되 화면 회전, 브라우저 뒤로 가기, 시스템 알림, 전화 수신 뒤 남은 포인터를 다시 사용하지 않는다. 자동 공격 게임이므로 별도의 공격 버튼은 두지 않는다. 손가락이 HUD 위를 가로질러도 첫 포인터의 소유권을 유지하고 두 번째 터치가 이동을 훔치지 못하게 한다. 터치·마우스·키보드가 동시에 들어오면 마지막 활성 장치보다 포인터 유지 여부를 우선한다.

화면·데이터 계약

좁은 320×740 화면에서도 정지·체력·시간·보스 예고를 가리지 않는 안전 영역을 둔다. 브라우저 주소창의 높이 변화와 세로·가로 회전은 Canvas 해상도만 조정하고 월드 좌표를 순간 이동시키지 않는다. 카드 선택은 최소한의 엄지 이동으로 완료하고, 설명은 탭 또는 정지 화면에서 재확인할 수 있어야 한다. 긴 원정에서는 장치 잠금이나 앱 전환 시 자동 정지하며 복귀 후 명시적으로 계속하기를 누르게 한다. 일시정지 화면은 현재 빌드와 남은 목표를 보여주는 복귀 지점이다.

경계와 대응

페이지 숨김 뒤 경과한 실제 시간을 게임 시간에 더하지 않는다. OS가 프레임을 일시적으로 묶어도 누락 시간을 한 프레임의 대량 피해나 적 생성으로 보충하지 않는다. 포인터 취소 이벤트가 누락될 수 있는 환경에는 blur/visibilitychange에서 소유권을 강제로 해제한다. 오디오 재생은 사용자 동작으로 켠 뒤에만 시도하고 장치가 거부하면 무음으로 게임을 계속한다. 모바일 화면 검사는 브라우저 에뮬레이션과 실제 기기 기록을 구분하며 터치 오작동은 실제 기기 수용을 통과해야 닫는다.

수용 기준

- 포인터 하나로 이동하는 동안 두 번째 손가락의 카드·정지 입력이 이동 벡터를 바꾸지 않는다.
- 화면 잠금 30초 뒤 복귀해도 적·시간·피해가 진행하지 않는다.
- 320×740과 390×844에서 보스 예고·선택 카드·계속하기가 잘리지 않는다.

> 안전 영역은 고정 좌표보다 viewport와 safe-area inset을 따른다. 정지 버튼의 터치 목표는 실제 손가락으로 시험한다. 포인터 캡처를 잃으면 새 터치 전까지 이동을 재개하지 않는다. 네이티브 앱에서도 OS 알림과 생명주기 중단은 같은 입력 해제 규칙을 따른다.

근거 자료 S3

06 화면과 경험

접근성·한글 우선 문구

정보는 색과 움직임 한 채널에만 의존하지 않는다.

제품 규칙

퀵 시제품은 WASD·방향키 이동, P/Esc 정지, 1/2/3 선택, native dialog, reduced motion을 갖고 있다. 1.0에서도 포커스 가능한 선택 카드를 실제 버튼으로 유지하고 전투 상태 변경을 화면 읽기용 간결한 문구로 알린다. 보스의 공격 예고는 색 변화만으로 전하지 않고 형태·외곽선·짧은 이름과 안전 방향을 함께 표시한다. 체력과 경험치는 막대만이 아니라 수치·레이블로 제공한다. 시야를 가리는 연속 번쩍임은 기본 억제하고 reduced motion에서 비필수 화면 흔들림·잔상을 제거한다.

화면·데이터 계약

모든 메뉴와 도감은 키보드만으로 도달·복귀 가능해야 한다. 조합식 dialog는 열릴 때 제목을 읽고 닫으면 열었던 버튼으로 초점을 돌린다. 강화·유물·결과의 포커스 순서는 화면 읽기 순서와 같고, 패널을 닫았을 때 가려진 버튼에 초점이 남지 않는다. 문자 키는 실제 키 코드의 한·영 전환과 IME 조합 중 동작을 각각 테스트한다. 단축키는 편의 기능이며 같은 조작을 버튼으로도 제공한다. 소리는 기본 꺼짐이며 알림을 소리에만 맡기지 않는다.

경계와 대응

문구의 원본 언어는 한국어로 유지하되 UI 키와 콘텐츠 ID는 언어와 분리한다. 번역 문자열에는 초·체력·레벨 같은 단위 자리표시자를 명시하고, 길이가 늘어나는 언어에서도 버튼 폭에 맞춰 축약하지 말고 줄바꿈한다. 직접 번역이 없는 언어는 한국어를 보여주되 빈 레이블을 만들지 않는다. 화면 읽기 알림이 전투 중 매 틱 쏟아지지 않게 보스 등장·선택 가능·결과 같은 이산 이벤트만 알린다. 자동 색 대비 검사는 텍스트에 적용하고 도감 아이콘의 의미는 대체 텍스트로 적는다.

수용 기준

- 키보드만으로 시작→강화 선택→정지→조합식→결과에 도달한다.
- 모든 보스 예고가 회색조·무음·reduced motion에서도 식별된다.
- 한·영 IME와 화면 읽기에서 선택 문구와 포커스 복귀가 끊기지 않는다.

> 큰 글자 설정에서 선택 카드 셋이 겹치면 세로 스크롤을 허용하고 전투 시간은 계속 멈춘다. 보스 안전 방향 문구는 카메라가 움직여도 맞는 화면 기준으로 계산한다. 번역 검수자는 조합·공명·보호막 용어를 일관되게 사용한다. 자동 대비 점수로 수동 판독 검사를 대체하지 않는다.

근거 자료 S3

07 제작과 표현

원작 기준의 먹선 미술 방향과 자산 경계

전투 판독성이 장식의 우선순위를 정한다.

제품 규칙

시각 기준은 원작 Magic Survival의 공식 화면이다. 검정 메뉴와 푸른 안개 숲, 올리브 회색 전장 #7d8065, 작은 검은 로브 마법사와 불규칙한 먹선 적 군집을 따른다. 전투 정보는 얇은 상단 바와 플레이어 아래 녹색 체력으로 제한하고 마법 색상에 대비를 집중한다. 네이비·금색 대시보드와 화살표·원 도형 캐릭터는 폐기했다. Godot에는 플레이어·적·보스·전장·숲·화염 문양 6종의 참조 기반 생성 이미지가 들어가며 원작에서 추출한 스프라이트로 소개하지 않는다. 후속 여섯 지도와 보스 전체가 제작된 상태는 아니다.

화면·데이터 계약

마법 8학파는 색과 선의 형태를 함께 부여한다. 비전은 기하선, 화염은 깨지는 방사, 냉기는 짧은 결정면, 폭풍은 갈라지는 선, 중력은 휘어진 고리, 그림자는 절단면, 생명은 유기 곡선, 봉인은 닫히는 문양으로 정의한다. 유사 색을 가진 효과가 겹치면 텔레그래프 외곽선을 별도의 명도층에 둔다. 보스는 평상시 실루엣과 공격 준비 자세가 분리되어야 하고 플레이어 실루엣보다 큰 위험 면적을 명확히 드러낸다. 장식용 파티클은 충돌 범위를 넓어 보이게 만들지 않는다.

경계와 대응

도감에 있는 아이콘 261개는 전투 구현 8마법·4조합·12유물의 수와 다르다. 도감은 자료 상태를 명시하고 실제 전투 기능처럼 판매하거나 소개하지 않는다. 외부에서 받은 이미지의 권리·라이선스가 확인되지 않은 상태이므로 공개 배포 후보에는 대체 원본 자산을 계획한다. 개발 중 참조 이미지와 출하용 자산은 빌드에서 분리한다. 색 대비·윤곽·적과 효과의 겹침을 320픽셀 화면과 1배·2배 밀도로 검토한 뒤 스타일을 고정한다.

수용 기준

- 적·보스 예고가 강한 마법 6개 동시 발동 중에도 구별된다.
- 도감에는 자료와 실제 구현 상태가 분리 표시된다.
- 출하 후보 이미지마다 권리 상태와 원본 파일 소유자가 기록된다.

> Z01은 끊긴 석판과 간헐 균열을 쓰고 후속 지역은 장애물·시야·위험 표식으로 구분한다. 배경 장식의 모서리가 실제 충돌 장애물처럼 보이면 그래픽을 낮춘다. 지도 선택의 작은 미리보기에도 위험 유형을 표시한다. 판독성 검사는 효과가 겹친 실제 전투 장면에서 한다.

근거 자료 S1 · S3

07 제작과 표현

자산 역할·포맷·출처 장부

출처 추적과 출하 권리를 별도로 판정한다.

제품 규칙

assets/catalog.json에는 266개 파일의 경로, 원격 원본, 커밋, SHA-256, 크기와 종류가 있으며 그중 이미지는 265개, 글꼴은 1개다. assets/sources.json은 현재 단독 play.html에 쓰인 하위 집합을 가리킨다. 이 두 장부는 파일 동일성을 확인하는 자료이지 재배포 허가증이 아니다. 이미지가 있는 것과 라이선스가 확인된 것과 게임에서 동작하는 것은 서로 다른 필드로 관리한다. 도감 261개 아이콘의 분류도 콘텐츠 디자인 완료의 증거가 아니다. 출하 패키지에는 권리 검토를 통과한 파일만 들어가야 한다. Godot의 assets/sources.json은 가져온 아이콘·표시 글꼴의 원본 해시를 기록하고 assets/generated/manifest.json과 prompts.json은 6종 생성 이미지와 실제 프롬프트·수정 이력을 별도로 기록한다. 모델명·시드가 도구에서 제공되지 않은 경우 확인되지 않음으로 두며 생성 사실을 권리 승인으로 치환하지 않는다.

화면·데이터 계약

제작 원본은 편집 가능한 벡터/레이어 파일과 색·팔레트 메모를 보관하고, 실행 파일에는 압축된 PNG 또는 브라우저가 검증한 형식만 넣는다. 아이콘은 식별용 작은 크기와 상세 패널용 크기를 분리하되 동일한 마법 ID에 연결한다. 보스 공격 표식은 투명 여백이 충돌 반경처럼 오해되지 않도록 실제 판정 중심과 기준점을 메타데이터에 적는다. 파일명 대신 안정 ID M/F/A/Z/B를 데이터 키로 사용하고 번역명·파일 경로 변경은 참조 테이블에서 흡수한다. 자산 누락은 빈 깨진 그림 대신 역할별 대체 실루엣으로 드러낸다.

경계와 대응

자산 장부에는 역할, 내부 원본/외부 참조, 작성자, 생성/수정일, 도구, 모델과 프롬프트 사용 여부, 출처 URL, 확인한 권리 문서, 배포 가능 상태를 분리한다. 생성 모델과 프롬프트 등은 실제 생성한 파일에만 채우며 아직 만들지 않은 이미지를 생성 완료로 적지 않는다. 외부 참조의 라이선스가 비어 있거나 배포 허용 범위가 불명확하면 출하 상태를 보류한다. 현재 이미지 명칭과 시각 요소를 그대로 복제하는 제작 지시를 피하고 게임 고유의 폐허·학파 문양으로 새 시안을 만든다.

수용 기준

- 출하 빌드에 포함된 모든 파일이 장부의 SHA-256·역할·권리 상태와 맞는다.
- 권리 보류 파일을 빼도 대체 이미지로 화면이 완성된다.
- 누락 자산 하나를 주입해 도감과 전투에서 깨진 이미지 아이콘이 노출되지 않는다.

> 원본과 내보낸 이미지는 같은 자산 ID와 리비전으로 연결한다. 외부 참조는 URL 생존과 별개로 보관한 해시로 동일성을 확인한다. 외부 저장소에 나중에 라이선스가 추가돼도 자동 승인하지 않고 검토 일자와 허용 범위를 새로 남긴다. 권리 필드가 비면 출하 보류다.

근거 자료 S2 · S3

07 제작과 표현

이미지 생성 작업과 승인 기준

생성 도구는 콘셉트 탐색이며 채택은 별도 심사다.

제품 규칙

새 시안은 자산 역할·표시 크기·배경·금지 요소를 브리프로 적는다. 현재 Godot 시각 수정에서는 공식 화면을 참조해 검은 로브 플레이어, 먹선 일반 적과 보스, 올리브 지형, 푸른 숲, 흰 불꽃 문양을 실제 생성했다. 지형은 잔점이 고르게 퍼진 첫 시안에서 국소적인 풀·흙 흔적과 넓은 빈 공간을 가진 두 번째 시안으로 바꿨다. 원본 PNG는 보존하고 게임 복사본·해시·프롬프트 이력을 구분한다. 후속 지도와 보스·마법 전체는 여전히 제안이며 이 6종으로 완성 수량을 부풀리지 않는다.

화면·데이터 계약

생성 후보의 순서는 브리프→시안→기술 검사→실제 게임 적용→공식 참조와 비교→수정이다. 기술 검사는 투명 가장자리, 잘린 부위, 실제 표시 크기에서의 윤곽과 메모리·텍스처 비용을 확인한다. 원작과의 시각적 일치, 사람의 재미 평가, 외부 자산 출하 권리는 별개의 판정이다. 비교 화면은 동일한 세로 비율의 메뉴·전투·마법 선택 상태로 남기며 적 200개체를 배치한 통제 캡처를 일반 플레이 밀도나 성능 입증으로 사용하지 않는다. 상용 출하 전에는 외부 참조의 허가 또는 독립적인 대체 여부를 별도 확인한다.

경계와 대응

F01 플라즈마 효과의 프롬프트 브리프는 얇은 청록 광선, 분명한 시작점과 끝점, 관통 경로는 비어 있는 내부선, 0.15초 예고 후 0.25초 타격, 어두운 바닥 위에서도 강한 외곽 윤곽이다. 화려한 플래시가 판정 시작을 가리는 시안은 버린다. 모델명·버전·프롬프트·시드·생성 시각·편집 로그는 실제 작업 때 기록한다. 이 문서는 생성 이력을 꾸미지 않으며 상용 배포 전 도구 약관과 자산 권리 적합성을 다시 확인하도록 출하 관문을 둔다.

수용 기준

- 제안 브리프와 실제 산출물 장부가 혼합되지 않는다.
- 64픽셀 축소와 전투 중첩 화면에서 실루엣이 식별된다.
- 승인 기록에 시각·기술·권리 판정과 재작업 이유가 남는다.

> 시안은 작은 화면 전투 장면에 합성해 배경 대비, 판정 범위 오독, 적 실루엣 가림, 프레임 간 깜박임을 확인한다. 멋진 정지 그림도 이 검사를 통과하지 못하면 플레이용으로 채택하지 않는다. 최종 편집본은 시안과 분리해 보관하고 출하 장부는 최종본 해시만 가리킨다.

근거 자료 S3

07 제작과 표현

애니메이션·효과·소리 납품 규격

시각 신호는 시뮬레이션 판정보다 늦지 않는다.

제품 규칙

보스 공격은 예고, 활성, 회복의 세 구간으로 제작한다. 최초 가설은 일반 부채꼴 공격의 예고 0.8초, 활성 0.35초, 회복 0.6초이며 전투 수치 검증 전의 작업 기준이다. 첫 프레임에 위험 방향을 표시하고 활성 시작 프레임과 실제 충돌 틱의 차이를 1/60초 안에서 검사한다. 애니메이션이 느리게 재생되거나 프레임이 건너뛰어도 판정은 고정 시뮬레이션 시간에 따른다. 보스별 공격 장부에는 시작 조건, 경고형, 판정 모양, 지속, 안전 대응, 효과 파일 ID를 묶어 둔다.

화면·데이터 계약

마법 효과는 출현·지속·소멸 시간을 분리한다. 운석은 낙하 전 바닥 경고가 먼저 보이고, 눈보라는 둔화가 적용되는 범위와 그래픽의 외곽이 일치해야 한다. 다중 효과가 쌓일 때 빛 번짐과 파티클을 먼저 감산하고 피해 방향·안전 구역 표시는 남긴다. reduced motion에서는 카메라 흔들림과 반복 펄스를 꺼도 위험 예고와 활성 경계는 유지한다. 에셋 전달물에는 프레임 크기, 기준점, 루프 여부, 알파, 색 공간, 예상 지속과 연결 콘텐츠 ID를 기재한다.

경계와 대응

오디오는 BGM, 위험 경고, 선택 확인, 타격의 네 버스로 분리하고 기본 무음·사용자 동작 후 활성화한다. 위험 경고는 짧은 소리로 돕되 무음에서도 같은 화면 정보를 제공한다. 동시 처치에 타격음이 폭주하지 않게 발음 간격과 동시 재생 수를 제한하고, 소리 재생 실패가 게임 틱을 막지 않게 한다. 제작 수치나 파일 용량은 시험 기기에서 측정한 뒤 조정한다. 납품 시 무음 모드, 이어폰 끊김, 백그라운드 복귀에서 오디오가 자동 재시작하지 않는지 확인한다.

수용 기준

- 예고 표시가 충돌보다 먼저 나오고 화면을 숨겼다 돌아와도 순서가 보존된다.
- 효과 6개와 보스 1개가 겹쳐도 안전 구역 외곽이 사라지지 않는다.
- 무음·reduced motion에서도 동일한 회피 판단이 가능하다.

> 효과 타임라인은 초와 틱 번호를 같이 적는다. 예고 0.8초는 48틱이며 활성과 충돌 시작은 같은 틱이어야 한다. 렌더 프레임을 놓쳐도 다음 프레임에 남은 예고가 보인다. 회피가 불가능하면 피해량보다 예고 길이·형태·가장자리 가시성을 먼저 검토한다.

근거 자료 S3

08 기술과 품질

데이터 중심 전투 구조

정의와 판정을 갈라 콘텐츠 수를 늘린다.

제품 규칙

현 시제품은 core.mjs에 마법·조합·유물 목록과 전투 판정을 함께 두고 game.js가 Canvas·DOM·입력을 소유한다. 네이티브 앱의 1.0 콘텐츠 목표인 24기본 마법, 36조합, 96유물, 6지도, 6보스를 하나의 대형 조건문으로 늘리지 않는다. 정적 정의는 안정 ID, 이름 키, 태그, 조합 재료, 수치와 표시 자산의 데이터로 옮기고, 특수 행동은 소수의 명시적 효과 처리기에 연결한다. 모든 효과를 범용 표현식으로 만들지는 않는다. 데이터가 설명할 수 없는 특수 규칙만 코드에 남기고 그 사례에 독립 회귀 시험을 붙인다.

화면·데이터 계약

네이티브에서도 경계는 입력 정규화→고정 틱 시뮬레이션→결과 이벤트→화면·소리 표현이다. 앱 규칙은 씬 노드·오디오·저장 API에 직접 의존하지 않고 RNG를 주입받는다. HTML 코어는 동작 비교의 기준선이다. 화면은 렌더 직전에 상태를 읽지만 상태를 임의 수정하지 않는다. 콘텐츠 검사기는 모든 참조 ID 존재, 중복 ID, 재료가 자기 자신을 가리키는 순환, 값 범위와 누락 번역 키를 빌드에서 거부한다. 현재 HTML 기준선은 Node 표준 라이브러리 시험과 ES 모듈로 검증한다. 앱 제작에서는 엔진 고유 시험·빌드 체계를 새로 마련한다.

경계와 대응

여러 시스템이 같은 틱에서 이벤트를 낼 때 피해→사망→제한 시간→보스 처치의 우선순위를 단일 판정 함수에 둔다. 조합은 재료 둘 Lv.3 도달만으로 자동 발동하지 않고 명시적 선택을 요구하며 재료를 소모하지 않는다. 조합이 자기 발동을 연쇄 재호출하지 않도록 이벤트 원인과 발동 계층을 구별한다. 병렬 작업에서는 콘텐츠 데이터와 규칙 처리기의 소유권을 나눠 충돌을 줄인다. 모듈 분할은 테스트·수정 경계가 실제로 생길 때 진행하며 초기에는 불필요한 플러그인 프레임워크를 만들지 않는다.

수용 기준

- 정적 콘텐츠의 참조 오류·중복·범위 오류가 빌드에서 실패한다.
- 같은 씨드·입력 로그로 코어 상태와 결과 이벤트가 재현된다.
- 퀵 5분 기존 흐름과 원정의 승패 우선순위가 각각 회귀 시험을 통과한다.

> 엔진 이식 시 콘텐츠 원본은 안정 ID와 명시적 단위·효과 순서를 보존하되 파일 포맷까지 억지로 공용화하지 않는다. Godot Resource나 데이터 테이블 중 실제 편집·검증이 쉬운 경로를 선택한다. HTML과 네이티브 구현을 영구 동시 유지하기 위한 범용 어댑터는 만들지 않는다. 선택한 엔진에서 실제 빌드를 돌려 규칙 일치 여부를 판정한다.

근거 자료 S3

08 기술과 품질

고정 틱·충돌·성능 측정

예산은 가설이고 합격은 기기 측정으로 정한다.

제품 규칙

시뮬레이션은 1/60초 고정 틱을 기준으로 한다. 현재 game.js는 렌더 프레임의 실제 간격을 최대 0.1초까지 누적하고 core.mjs는 한 번의 dt를 0.05초로 제한한다. 1.0에서는 물리·쿨다운·적 생성·보스 예고를 고정 틱에만 걸고 렌더 속도 변화가 대미지나 승패를 바꾸지 않게 한다. 장치가 오래 멈췄을 때 과도한 따라잡기 틱을 실행하지 않고 명시적 일시정지로 전환한다. 월드 단위는 초기 1배 Canvas CSS 픽셀에 대응하며 줌이나 고밀도 화면은 렌더 변환으로만 처리한다.

화면·데이터 계약

충돌은 이동 경로가 긴 탄환의 터널링을 막기 위해 이전 점과 새 점의 선분을 적 원형 판정에 교차시킨다. 광역 효과는 첫 타격 대상 ID를 기억해 한 틱 중복 피해를 막고, 관통 효과는 의도한 대상 수를 명시한다. 적이 밀집하면 근처 셀 기준 후보만 검사하는 공간 분할을 고려한다. 현재 적 상한 200은 성능 보호용 코드 값이지 1.0 성능 보증이 아니다. 보스 경고 영역과 실제 피해 영역의 중심·각도·반경을 하나의 데이터에서 파생해 그래픽과 판정의 드리프트를 줄인다.

경계와 대응

초기 계측 예산은 중급 모바일에서 60Hz 대상 한 틱의 시뮬레이션 5ms 이내, 렌더 8ms 이내, 1% 최악 프레임의 연속 끊김 없는 회피 가능성이다. 이는 측정 결과가 아니라 테스트 목표이며 장치별 중앙값·95백분위·최악 값을 기록한다. 적 200, 발사체 300, 지속 영역 40, 동시 시각 효과 100의 압박 장면을 따로 만들고 메모리·배터리·발열을 장기 실행에서 본다. 예산 초과 시 장식 효과를 먼저 줄이고 충돌 정확도나 보스 예고 길이를 깎지 않는다.

수용 기준

- 30Hz 렌더와 60Hz 렌더의 동일 입력 로그가 같은 코어 결과를 낸다.
- 빠른 탄환이 얇은 적을 건너뛰지 않으며 한 번 타격 계약을 지킨다.
- 실제 기기 로그에 모델·브라우저·장면·프레임 백분위와 발열 조건이 기록된다.

> 측정 장면은 고정 카메라 자동 시퀀스와 실제 손 조작 원정을 나눈다. 자동 장면은 반복 비교에 쓰고 손 조작은 입력 지연·예고·발열을 본다. 해상도와 화면 밀도를 기록하지 않은 프레임 시간은 비교하지 않는다. 네이티브 프로파일러의 결과도 실제 Android 기기의 온도·설정·빌드 종류와 함께 남긴다.

근거 자료 S3

08 기술과 품질

저장 버전과 손상 복구

실패한 저장이 플레이와 기록을 지우지 않는다.

제품 규칙

현재 시제품은 best time/kills를 localStorage의 magic-survival-best에 보관하며 읽기 실패나 저장 차단을 무시하고 플레이를 계속한다. 1.0에는 설정, 도감 발견, 연구 잔재, 연구 노드, 모드별 최고 결과를 버전 있는 하나의 저장 스키마로 분리한다. 런 중 임시 상태를 자동 복원할지 여부는 출하 전 결정하되, 결과 보상은 같은 결과 ID로 한 번만 정산한다. 씨드는 기록의 재현 단서지만 브라우저·빌드 버전·입력 로그가 없으면 동일 전투 보장을 주장하지 않는다. 현재 베스트 기록을 새 형식으로 옮길 때 원본은 확인 전 삭제하지 않는다.

화면·데이터 계약

마이그레이션은 v0 레코드 읽기→형식·범위 검증→새 버전으로 변환→새 키에 기록→다시 읽어 검증 순으로 진행한다. localStorage는 여러 키의 원자적 거래를 제공하지 않으므로 중요한 상태는 단일 JSON 스냅샷으로 저장하고 직전 정상본을 한 세대 보관한다. JSON 파싱 실패, 음수 잔재, 존재하지 않는 콘텐츠 ID, 미래 버전 저장을 각각 다르게 다룬다. 손상본을 덮어쓰기 전에 복구 가능한 사본을 남기고 사용자에게 초기화 대신 재시도·내보내기를 제공한다. 저장 공간 부족에서도 결과 화면은 유지한다.

경계와 대응

콘텐츠 ID는 M01~M24, F01~F36, A001~A096 같은 안정 키를 쓴다. 이름과 이미지가 바뀌어도 획득·발견 기록은 ID로 남으며 삭제된 효과 ID는 명시적 대체/폐기 매핑을 거친다. 연구 환불은 중복 정산을 피하기 위해 변경 전후 총 잔재와 소비량의 보존식을 검사한다. 탭 두 개가 동시에 저장할 때 마지막 쓰기만 허용하면 진척이 사라질 수 있으므로, 경쟁 감지용 revision을 검증하고 충돌 시 자동 합치기 대신 최신 정상본과 수동 복구를 제공한다.

수용 기준

- 차단·손상·용량 부족 저장에서 전투가 계속되고 오류가 한 번만 알려진다.
- v0 베스트 기록을 옮긴 뒤 재시작해 값이 유지되고 원본이 보존된다.
- 동일 보스 결과의 보상이 재시도·새로고침으로 중복 지급되지 않는다.

> 기록에 모드와 규칙 버전을 붙여 5분 퀵과 15분 원정을 비교하지 않는다. 네이티브 앱에서는 플랫폼별 사용자 데이터 디렉터리에 임시 파일을 기록한 뒤 원자적 이름 교체와 재읽기로 검증한다. HTML localStorage 기록의 자동 이관은 파일 접근 권한과 식별 가능성부터 시험한다. 불가능하면 내보내기·가져오기를 별도 기능으로 둔다.

근거 자료 S3

08 기술과 품질

앱 우선 오프라인 배포와 웹 기준선

단일 HTML의 편의를 업데이트 안전성과 같이 검증한다.

제품 규칙

현재 build.mjs는 HTML·CSS·코어·입력·UI 스크립트를 play.html 하나에 넣고 사용 아이콘을 data URL로 내장한다. atlas.html은 별도 파일과 assets 경로를 사용하므로 play.html만 전달한 경우 도감 전체가 오프라인이라는 표현은 금지한다. 1.0 기본 납품은 계정·상시 네트워크 없이 실행 가능한 Android 앱으로 가정한다. iOS는 후속 별도 관문이다. HTML 파일 열기와 로컬 서버 시험은 기존 시제품의 회귀 게이트로 유지한다. 네이티브 앱은 설치·재시작·오프라인 완주를 별도로 입증한다.

화면·데이터 계약

웹 시제품을 PWA로 별도 제공한다면 서비스 워커가 HTTPS/localhost 같은 지원 환경에서만 활성화된다는 조건을 분명히 한다. 캐시는 버전 매니페스트에 지정한 전체 파일의 해시가 맞을 때만 활성본으로 바꾸고 이전 활성본을 유지한다. 배포 도중 새 코드와 옛 콘텐츠가 섞이면 로딩을 막고 이전 완전본으로 복귀한다. 오프라인 첫 실행은 사전 캐시가 없는 경우 동작하지 않을 수 있으므로 단일 HTML 다운로드 경로와 명확히 구분한다. 저장 스키마 마이그레이션은 새 버전 코드의 첫 실행에서만 수행하고 실패하면 이전 데이터에 손대지 않는다.

경계와 대응

실제 앱 제작 엔진은 Godot 4 + GDScript로 확정했다. Unity는 비교했던 대안으로만 남기며 두 엔진을 병행 구현하지 않는다. 양쪽 엔진을 위한 공용 프레임워크는 만들지 않는다. 이식 관문은 고정 씨드·입력 로그에서 규칙 일치, 저장 이관, 모바일 일시정지, 자산 권리, 접근성 재검증이다. 엔진 결정 후 하나의 네이티브 코드베이스에 구현을 집중한다. 1.0은 오프라인 솔로 경험이며 계정·멀티플레이·결제·가챠 의존성을 넣지 않는다.

수용 기준

- 네트워크를 끊고 단일 HTML과 정적 패키지를 각각 시작·완주한다.
- 업데이트 파일 하나를 손상시켜도 이전 완전본에서 시작한다.
- 네이티브 이식 결정 기록에 재미·성능·권리·저장 이관 증거가 있다.

> HTML 단독 play.html과 도감 자료는 원형 보존용 기준 빌드로 유지한다. 실제 앱 배포는 서명된 Android 패키지를 첫 관문으로 삼고 설치·재실행·오프라인 완주·업데이트 이관을 검증한다. iOS는 서명·장치·스토어 조건을 확보한 뒤 별도 관문으로 연다. 엔진 선택 후에도 웹 파일을 앱 안의 WebView로 감싸는 방식만으로 이식 완료라고 하지 않는다.

근거 자료 S3

08 기술과 품질

재현 가능한 디버그와 관측

실제 측정과 설계 가설을 같은 표에 섞지 않는다.

제품 규칙

개발 빌드는 씨드, 콘텐츠 버전, 모드, 입력 틱, 선택 ID, 상태 전환, 피해 원인, 최종 판정을 기록하는 재현 로그를 만든다. 플레이어 개인정보나 계정 없이 로컬에서 보관하고 사용자가 내보내기 전에는 서버로 전송하지 않는다. 같은 로그를 코어에 주입해 결과 해시를 비교하면 시각 프레임과 독립적으로 회귀를 찾을 수 있다. RNG 호출 순서가 추가 콘텐츠 때문에 바뀌면 이전 리플레이가 달라질 수 있으므로 주요 확률 도메인별 씨드 파생을 고려하고 로그 형식 버전을 붙인다.

화면·데이터 계약

디버그 오버레이에는 틱 수, 적·발사체·영역·효과 수, 마지막 종료 이벤트, 시뮬레이션/렌더 시간만 보여준다. 생산 빌드에는 테스트용 강제 레벨·무적·보스 소환 조작을 숨기거나 제외한다. 자동 평가기는 여러 고정 씨드와 제한된 정책 에이전트를 돌려 승률과 사망 시각 분포를 본다. 정책 에이전트의 성능은 사람 손의 조작성을 대변하지 않으며 화면 판독성과 재미는 플레이테스트로 별도 본다. 실험 결과는 빌드·시드 목록·정책 버전과 함께 저장한다.

경계와 대응

현재 문서에는 측정 FPS, 실제 승률, 기기 온도, 이용자 선호 데이터가 없다. 향후 수치 표는 목표, 계측치, 표본 수, 기기, 테스트 조건을 별도 열로 둔다. 오류 로그는 저장 실패·자산 누락·유효하지 않은 콘텐츠 참조·성능 예산 초과로 묶되 게임 진행을 막는 오류부터 우선한다. 재현이 불가능한 보고라도 브라우저 버전·모드·분 단위 시각·직전 선택을 받고 재현 씨드가 없다고 버그를 닫지 않는다.

수용 기준

- 같은 빌드·씨드·입력 로그가 동일 최종 해시와 승패를 낸다.
- 디버그 도구가 꺼진 배포 빌드에 강제 보상 조작이 없다.
- 보고서의 모든 성능·승률 숫자에 측정 조건 또는 목표 표기가 있다.

> 재현 로그는 매 틱 적 위치 전체를 저장하지 않는다. 입력·선택·난수 씨드와 주요 이벤트를 남기고 불일치 구간에서만 상태 스냅샷을 켠다. 파일에는 형식 버전과 빌드 해시를 넣어 오래된 리플레이를 잘못 읽지 않는다. 사용자 제공 로그에는 기기 경로와 계정 식별자를 넣지 않는다. 자동 업로드도 하지 않는다. 성능 자료를 내보낼 때 빈 표를 0ms나 100% 성공으로 채우지 않는다. 측정되지 않은 값은 NOT_RUN으로 남겨 다음 시험의 입력으로 쓴다.

근거 자료 S3

09 검증과 운영

기능 QA의 증거와 재현 형식

한 기능의 정상·경계·중단 경로를 같이 검사한다.

제품 규칙

기본 검증 묶음은 코어 단위 시험, UI 상태 시험, 브라우저 수동 스모크, 단독 HTML 오프라인 실행으로 나눈다. 현재 Node 표준 test 구조에는 controls, core, core-progression 시험이 있고 시제품 25개 시험이 기준선이다. 새로운 원정 시험은 퀵 300초 보존, 510초 보스 등장, 600초 제한, 보스 처치·사망 동시 틱, 선택 중 시계 정지, 유물 중복 방지를 먼저 묶는다. 1.0으로 늘릴 때에는 15분/13분 30초 설정을 데이터화해 같은 판정 시험을 모드별로 돌린다.

화면·데이터 계약

각 버그는 빌드 해시, 브라우저·장치, 모드, 씨드, 입력 단계, 기대·실제 결과, 저장 상태를 적는다. 예시 재현은 고정 씨드에서 정예 상자를 열고 유물을 고르는 순간 창을 숨긴 뒤 30초 후 돌아오는 것이다. 기대 결과는 타이머·적 위치·선택지가 그대로이고 소리가 자동으로 켜지지 않는 것이다. 실제로 보지 않은 결과는 예상이라고 적고 PASS로 표시하지 않는다. 스크린샷은 보스 경고와 현재 체력처럼 시점 의미가 있는 상태를 담는다.

경계와 대응

테스트 우선순위는 데이터 손실, 판정 불일치, 무응답 입력, 심각한 판독 실패, 장식 오류 순이다. 실패를 고치면 해당 버그를 재현하는 최소 시험을 추가하고 변경된 모드와 퀵 회귀를 함께 실행한다. 완주 테스트가 가능해도 특정 보스가 실제 기기에서 읽히지 않으면 출시 게이트를 통과하지 못한다. 자동 시험 PASS, 헤드리스 브라우저 PASS, 실제 기기 PASS는 서로 다른 증거 칸에 남기고 어느 하나를 다른 칸의 대체로 쓰지 않는다.

수용 기준

- 모드별 종료 우선순위와 정지·선택 상태 시험이 자동으로 반복된다.
- 버그 한 건을 새 장치 없이도 씨드와 입력 단계로 재현할 수 있다.
- 검증표가 자동·브라우저·실제 기기 수용을 분리해 표시한다.

> 경계 시험은 보스 등장 전후, 제한 시간 마지막 틱, 체력 1에서 보호막 소진, 조합 슬롯 셋을 채운 상태, 미보유 유물 0개 상태를 포함한다. 강제 상태 시험은 실제 플레이 도달 가능성을 증명하지 않으므로 완주 스모크와 분리한다. 실패 씨드·빌드·입력 단계는 수정 뒤에도 남긴다.

근거 자료 S3

09 검증과 운영

적대적 상황과 입력 행렬

장치가 끊기거나 입력이 겹칠 때 먼저 무너지는 곳을 찾는다.

제품 규칙

입력 행렬은 키보드, 마우스, 단일 터치, 다중 터치, 터치 취소, IME 조합, 게임패드 미지원 상태를 가로축으로 하고 준비·전투·선택·정지·결과를 세로축으로 둔다. 지원하지 않는 게임패드는 선택 경로가 없는 사실을 명시하며 암묵적으로 지원한다고 쓰지 않는다. 가상 키보드가 열려도 정지 버튼을 가리지 않는지 확인한다. 카드 선택 직전 키 1과 포인터가 동시에 들어오면 한 선택만 적용한다. 포인터 캡처를 잃고 blur까지 연속 발생해도 입력 해제는 여러 번 안전하게 수행돼야 한다.

화면·데이터 계약

전투 적대 시나리오는 적 상한 근처의 초고밀도 생성, 여러 조합 동시 활성, 장시간 중단 후 복귀, 보스 처치와 플레이어 피격의 동일 틱, 저장 용량 초과 직후 결과 확정이다. 부동 소수점 이상값이나 누락 자산 하나가 들어와도 무한 루프나 빈 전체 화면이 발생하지 않게 한다. 맵 위험 지형이 화면 밖에서 발동하거나 출현 직후 회피 불가능한 공격을 하지 않는지도 본다. 320×740 저밀도 화면, 390×844 고밀도 화면, 데스크톱 큰 화면에서 동일 조작 의미를 확인한다.

경계와 대응

실기기 행렬은 성능이 낮은 안드로이드와 최신 안드로이드, 가능하면 iOS Safari를 포함하되 확보하지 못한 장치는 NOT_RUN으로 둔다. 터치 지연, 시스템 제스처 간섭, 발열 뒤 프레임 저하, 알림 수신, 회전, 배터리 절약 모드를 기록한다. 한 모델에서 성공한 결과를 전체 모바일로 일반화하지 않는다. 수동 QA자는 위험 예고를 보고 회피 결정을 내릴 수 있었는지 진술하고, 로그는 실제 회피 시점과 충돌 시점을 남긴다. 화면 녹화는 조작과 경고의 시간 관계를 검토할 때만 사용한다.

수용 기준

- 동시 카드 입력은 한 번만 선택하고 같은 보상을 중복 지급하지 않는다.
- 알림·회전·캡처 해제 뒤 움직임과 공격이 멈춘 상태에서 복귀한다.
- 실기기별 PASS/FAIL/NOT_RUN과 장치·브라우저·빌드가 남는다.

> 두 탭에서 연구 초기화와 보스 정산을 동시에 수행해 중복 보상을 점검한다. 네이티브에서는 프로세스 강제 종료와 백그라운드 복귀가 같은 위험에 해당한다. 1번 키를 오래 눌러도 카드는 한 번만 선택돼야 한다. 회전 중 남은 손가락은 자동 복원하지 않고 새 접점을 요구한다.

근거 자료 S3

09 검증과 운영

밸런스 실험과 변경 관문

승률 하나보다 선택의 분포와 실패 이유를 본다.

제품 규칙

기본 전투 단위 D=100은 제안 수치이며 현재 코어 피해 1을 환산하는 설계 단위다. 수치 변경은 기준 빌드와 변경 빌드를 같은 씨드 묶음·정책·장치에서 비교한다. 1.0의 무연구 시작 빌드로 각 지도와 보스가 이론상·실제 조작상 클리어 가능해야 한다. 연구 6포인트를 다 넣은 빌드는 선택의 변화를 주되 특정 노드 없이는 생존이 불가능한 문턱을 만들지 않는다. 공명 세 갈래 중 하나가 모든 상황에서 우세하면 대미지 너프만이 아니라 발동 조건과 카운터 상황을 먼저 점검한다.

화면·데이터 계약

수집 지표는 구간별 사망률, 첫 조합 시점, 조합별 선택·완주 분포, 유물 중복 제안률, 보스 패턴별 피격, 지도별 세이프존 사용, 연구 없는 완주 비율이다. 목표값은 첫 내부 플레이테스트 뒤 정하며 이 문서에 임의 실측치를 채우지 않는다. 단순 AI 시뮬레이션은 드롭·쿨다운·난수 경계의 오류를 찾는 도구이고, 인간의 읽기·손의 움직임·피로는 대신하지 못한다. 소표본의 우연을 막기 위해 변경 전후 같은 씨드와 표본 수를 기록하고 극단값을 따로 살핀다.

경계와 대응

실험 제안서는 문제, 반례 씨드, 영향을 받는 콘텐츠 ID, 조정할 한 축, 예상 부작용, 롤백 조건으로 쓴다. 패치가 조합의 정체성을 없애면 수치가 좋아도 채택하지 않는다. 예를 들어 플라즈마가 보스에만 과도하면 광선의 관통 정체성을 유지하면서 보스 대상 지속 피해 한도만 조정한다. 보스 피해량 증가는 패턴 가독성·무연구 생존 가능성을 먼저 확인한 뒤 적용한다. 수치 가설은 업데이트 노트에서 확정 구현과 구분한다.

수용 기준

- 변경 전후 보고서에 동일 씨드·정책·빌드와 샘플 수가 있다.
- 각 지도에서 무연구 완주 경로를 수동으로 하나 이상 입증한다.
- 한 공명 선택이 전 구간 지배하면 출시 전에 반례 또는 조정을 제시한다.

> 마법·유물·적 체력을 한 번에 바꾸면 원인을 구별할 수 없다. 실험은 한 효과 또는 보스 패턴 한 축만 바꾼다. 조합 선택 비율이 낮으면 성능, 조건 도달 난도, 설명 오해를 나눈다. 사망 직전 10초의 피해 원인과 예고 노출을 기록하고 장치·입력 방식으로 피드백을 묶는다. 반례 씨드는 성공 사례와 같은 중요도로 보관한다. 특정 지도·보스에서만 실패하면 전체 평균보다 그 조합의 원인을 먼저 조사한다.

근거 자료 S3

10 납품과 확장

R0에서 2.x까지의 인도 단계

첫 구현을 최종 비전과 혼동하지 않는다.

제품 규칙

R0는 HTML 기준선의 퀵 5분 규칙을 보존하면서 Android 앱의 첫 수직 구현으로 원정 10분, 8분 30초 보스, 사망·시간·보스 승패 우선순위, 정지·결과·기록의 첫 수직 구현이다. 기존 8마법·4조합·12유물 외에 콘텐츠 총량을 약속하지 않는다. R0 완료는 앱 코어 시험, Android 설치·실행·완주와 실제 모바일 입력 검증으로 판단한다. 단독 HTML·PC 브라우저는 별도 기준선 증거다. 첫 구현이 완성돼도 전체 1.0 게임이 완성됐다는 표현을 쓰지 않는다. 알파는 12마법·8조합·20유물·1지도·1보스·3사건·플라즈마 공명 세 갈래로 확장한다.

화면·데이터 계약

1.0의 목표 총량은 24기본 마법, 36조합, 96유물, 6시작 원형, 6지도, 6주요 보스, 24일반 적 변종, 18정예, 12사건, 24연구 노드다. 원정 제한은 15분, 최종 보스는 13분 30초다. 퀵은 5분으로 남고 씨드 기반 오프라인 도전과 연습 모드는 이 단계에서 규칙·기록을 분리한다. 계정·네트워크·과금·가챠·협동은 1.0 인도 조건이 아니다. 1.0 콘텐츠 숫자는 향후 검증으로 조정할 설계 목표이며 현재 구현 수로 소개하지 않는다.

경계와 대응

장기 2.x의 제안 총량은 48마법, 72조합, 180유물, 12원형, 9지도·보스, 48일반 변종, 36정예, 24사건, 48연구 노드다. 추가 24마법을 1.0의 필수품으로 끌어오지 않는다. 무한·승천·주간 로컬 도전은 기본 원정의 판독성과 밸런스가 검증된 다음 추가한다. 단계 승격은 정해진 달력이 아니라 재미·권리·성능·저장 안정성·접근성의 증거로 결정한다. 단계 간 데이터 이관이 실패하면 출시를 미루고 이전 버전을 유지한다.

수용 기준

- R0·알파·1.0·2.x의 콘텐츠 총량을 누적 숫자로 오해하지 않는다.
- 각 단계에 실행 가능한 빌드와 검증표가 붙는다.
- 이전 단계의 퀵과 저장 기록을 새 단계에서 읽을 수 있다.

> 단계 판정표에는 기획, 구현, 시험, 앱 배포 네 상태를 둔다. R0 보스 하나가 통과했다고 1.0 여섯 보스가 준비됐다고 하지 않는다. 첫 네이티브 수직 구현은 Android에서 이동·공격·선택·정지·결과·저장을 실제로 이어야 한다. HTML 시제품은 비교 기준이며 새 앱의 완료 증거를 대신하지 않는다.

근거 자료 S3 · S4

10 납품과 확장

작업 분해와 선행 관계

상대 크기와 차단점을 공개해 약속을 현실화한다.

제품 규칙

1.0 앱 작업은 엔진 확정·코어 규칙·콘텐츠 데이터·화면·자산·QA의 여섯 흐름으로 나눈다. 최소 팀 가정은 규칙/데이터 1명, UI/빌드 1명, 시각/오디오 1명, 검증·콘텐츠 편집 1명의 역할이며 한 사람이 여러 역할을 겸하면 일정이 늘어난다. 이는 채용 확정이나 달력 약속이 아니다. 상대 작업량은 R0를 1단위로 보고 알파 2~4단위, 1.0의 새 콘텐츠와 검증 8~15단위 범위를 초기 가설로 둔다. 2.x는 1.0 운영 데이터 없이는 추정하지 않는다.

화면·데이터 계약

선행 그래프는 안정 ID·데이터 검증기→마법/유물 카탈로그→조합·공명 시험→보스·지도 전투→화면 설명·도감→밸런스·실기기 수용이다. 자산 권리 장부와 출하 자산 교체는 콘텐츠 제작과 병렬로 진행할 수 있지만 공개 배포보다 먼저 끝나야 한다. 저장 스키마는 연구·도감 보상보다 먼저 고정하고 마이그레이션을 추가한다. 보스 아트는 판정·텔레그래프 사양이 정해진 다음 납품하고, 시안이 늦으면 단순 도형으로 전투를 먼저 검증한다. 도감 검색 편의 기능이 보스 규칙 완료를 막지 않게 한다.

경계와 대응

작업 항목마다 소유자, 입력 사양, 산출물, 선행 작업, 검증 증거, 되돌리기 방법을 적는다. 콘텐츠 96유물을 한 묶음으로 완료 처리하지 않고 ID 범위별로 데이터·표시·효과·시험 상태를 기록한다. 병렬화 가능한 것은 서로 다른 콘텐츠 묶음과 독립 자산 시안이며 종료 판정·저장·콘텐츠 검증기는 공유 핵심이라 한 소유자가 통합한다. 범위가 늘면 새 항목의 검증 비용도 함께 추산하고 같은 인력·기간 안에 슬쩍 넣지 않는다.

수용 기준

- 각 항목의 완료 기준에 코드·자산·시험·권리 중 해당 증거가 붙는다.
- 저장·종료 판정 같은 공유 경계의 단일 책임자가 지정된다.
- 추정치는 상대 범위와 전제 조건으로 기록되고 확정 날짜처럼 표시되지 않는다.

> 상대 추정은 검증까지 마친 R0 작업량 기준이다. 보스 한 종에는 패턴·판정·예고·소리·접근성·실기기 QA가 포함된다. 엔진 이식에는 입력·저장·빌드 서명·성능 검증이 추가된다. 자산 제작자만 늘리면 코어와 QA가 병목일 수 있다. 모든 하위 항목이 끝날 때만 완료로 표시한다.

근거 자료 S3

10 납품과 확장

콘텐츠 생산 공정과 ID 검증

아이디어 한 줄을 플레이 가능한 정의로 착각하지 않는다.

제품 규칙

콘텐츠 제작은 역할 정의→카운터플레이→수치 가설→안정 ID 등록→데이터 정의→시각·오디오→자동 시험→실전 수용 순이다. M01~M24와 F01~F36 등 1.0 범위를 먼저 배정하고 확장 ID는 예약만 한다. 새 마법은 발동 간격, 표적 규칙, 적중 모양, 피해/상태, 중복 규칙, 조합 재료 관계, 시각 예고를 작성한다. 유물은 드롭 조건, 중복 허용 여부, 계산 단계, 상한, 설명 문구가 있어야 완료다. 사건은 선택 전 정보와 거절 비용·보상, 보스는 반격 창이 있어야 한다.

화면·데이터 계약

생산 장부의 상태는 제안, 사양 승인, 구현, 시험, 자산·권리 승인, 출하의 순서다. 도감 아이콘이 있다고 구현으로 넘기지 않는다. 번역명·표시명은 바뀔 수 있으나 ID는 바꾸지 않으며 폐기된 ID를 새 효과에 재사용하지 않는다. 자동 검사기는 중복, 참조 없음, 순환 조합, 범위 밖 수치, 설명 키 누락, 출하 자산 누락을 한 번에 제시한다. 표의 소재 이름만 다른 두 효과는 차별화 조건을 요구하고, 같은 위협에 대한 답이 하나로 고정되면 카운터 설계를 보강한다.

경계와 대응

콘텐츠 샘플은 M01 마나 창이 근접 적으로 자동 발사되고 F01 플라즈마의 재료가 될 수 있다는 흐름이다. F01을 구현할 때는 재료 둘 Lv.3 확인, 명시 선택, 재료 유지, 빔 관통 수와 자기 연쇄 금지까지 한 묶음으로 시험한다. A001 같은 유물은 공통 능력 계산 단계에 들어갈지 특수 처리기가 필요한지 먼저 결정한다. 이 예시는 1.0의 다른 ID가 이미 코드에 있다는 뜻이 아니다. 카탈로그의 총량은 출하 상태 ID 수로 계산하고 제안·예약 수와 별도 표시한다.

수용 기준

- ID 중복·잘못된 참조·미승인 자산이 출하 검증에서 실패한다.
- F01의 조건·선택·재료 유지·중복 불가 시험이 한 묶음으로 통과한다.
- 총량 보고서가 제안·구현·시험·출하 상태를 따로 세어 보여준다.

> 확률 표의 빈 구간을 검사한다. 유물을 모두 얻은 뒤 상자를 열면 빈 선택 화면 대신 명시한 대체 보상을 주거나 상자를 만들지 않는다. 슬롯 제한으로 재료를 동시에 얻을 수 없는 레시피는 오류다. 도감 공개와 구현 상태는 별도 필드로 둬 미발견 콘텐츠를 누설하지 않는다.

근거 자료 S3

10 납품과 확장

위험 등록과 실패 예행

실패했을 때의 되돌림 경로를 미리 둔다.

제품 규칙

가장 높은 위험은 외부 참조 이미지의 배포 권리가 확인되지 않은 채 빌드에 남는 일이다. 조기 신호는 자산 장부의 권리 필드 공란이며 공개 출하 전 전체 파일의 허가·대체 확인을 게이트로 둔다. 다음은 보스 효과가 판정과 어긋나 실제 모바일에서 불공정하게 느껴지는 일이다. 조기 신호는 피격 영상의 경고 종료와 판정 시작 차이 또는 화면 축소 시 경고 소실이다. 해결은 판정 스펙에서 시각을 다시 만들고 원본 안전 실루엣을 우선한다.

화면·데이터 계약

저장 마이그레이션 오류는 연구 잔재·기록을 잃게 할 수 있다. 원본 스냅샷 보존, 새 키 검증, 오류 시 이전 버전 유지가 대응이다. 콘텐츠 수 증가로 성능이 무너지면 장식 효과와 스폰 밀도를 별도 조정하되 피해 판정 축소로 눈속임하지 않는다. 모든 빌드가 특정 연구 노드에 의존하면 무연구 완주 테스트를 차단 관문으로 둔다. 외부 네트워크 또는 계정 서비스가 필요해지는 제안은 1.0 오프라인 계약 위반으로 별도 의사 결정에 올린다.

경계와 대응

사전 실패 검토는 “출시 다음 날 가장 큰 문제는 무엇인가”를 가정하고 재현 가능한 원인을 적는다. 예를 들어 PDF의 1.0 목표를 현재 구현으로 오해하는 홍보, 출처와 사용권을 혼동한 자산 배포, 퀵 기록이 원정 기록으로 덮이는 문제, 저사양 휴대전화에서 보스 경고가 끊기는 문제를 따로 추적한다. 각 위험에는 담당자, 경보 지표, 차단 시점, 대체 경로, 검증 기록을 둔다. 미해결 위험을 요약 문구에서 삭제하지 않고 단계 승격 회의에 남긴다.

수용 기준

- 출하 파일 전체의 권리 상태와 누락 목록을 확인한다.
- 저장 이관 실패를 주입해 원본과 이전 실행 경로가 유지된다.
- 실기기 보스 경고 영상과 틱 로그를 함께 검토한다.

> 위험 점수는 발생 가능성과 영향의 거친 등급이다. 권리 문제와 장식 흠을 숫자 곱셈으로 같은 척도에 놓지 않는다. 출하 차단 위험은 담당자가 없어도 차단 상태를 유지한다. 한 기기에서만 경고가 안 보여도 해상도·밀도·프레임 로그를 모아 재현한다. 재현 전 영향 범위를 임의 축소하지 않는다. Android 앱의 서명·업데이트 이관 실패도 별도 출하 차단 위험이다. 기존 저장을 보존한 설치 업데이트 시험과 새 설치 시험을 구분해 검증한다.

근거 자료 S2 · S3

10 납품과 확장

의사결정 기록과 포기한 대안

현재 선택을 바꿀 조건까지 적는다.

제품 규칙

첫 결정은 실제 앱 제작을 우선하고 HTML/Canvas/ES 모듈 시제품은 전투 감각과 규칙 비교의 기준선으로 보존하는 것이다. 엔진은2026-10-29 사용자 선택으로 Godot 4 + GDScript를 확정했다. Android 빌드·실기기 입력·성능은 선택 뒤에도 별도 수용 기준으로 유지한다. 웹 파일을 WebView로 포장하는 대안은 설치 파일만 제공할 뿐 네이티브 입력·성능·저장 이점을 입증하지 못한다. 두 엔진을 동시에 구현하는 대안은 규칙·자산·저장을 중복 유지하므로 피한다. 1.0은 오프라인 솔로이며 계정·멀티플레이는 별도 위험·운영 체계가 필요한 범위다.

화면·데이터 계약

두 번째 결정은 조합을 재료 소모 없는 행동 변화로 정의하고 공명은 한 판에 한 번만 허용하는 것이다. 재료를 소모하는 대안은 장착 슬롯 압박과 선택 손실을 크게 바꿔 기존 퀵 경험을 끊는다. 자동 조합 대안은 Lv.3 도달 자체를 의사결정으로 바꾸지 못한다. 공명을 조합마다 주는 대안은 세 조합 장착 시 선택 횟수를 늘려 밸런스와 화면 흐름을 흔든다. 이 설계의 비용은 조건 설명과 명시 선택 UI이며, 실패할 경우 카드 노출 시점과 툴팁을 고쳐야 한다.

경계와 대응

세 번째 결정은 전투 정의를 데이터 중심으로 늘리되 만능 스크립트 엔진을 만들지 않는 것이다. 36조합과 96유물의 공통 규칙은 테이블로 검증하되 고유 행동은 코어 코드에 소수의 처리기로 남긴다. 만능 표현식은 단기 콘텐츠 입력을 쉽게 보이게 하지만 예외·성능·디버그 비용을 숨긴다. 결정 기록은 원인, 선택, 대안, 실패 신호, 재검토 조건, 영향을 받는 콘텐츠 ID를 한 페이지로 둔다. 추후 데이터가 실제로 과도한 조건문을 만들 때에만 규칙 언어를 재검토한다.

수용 기준

- 각 결정의 재검토 조건이 측정 또는 재현 가능한 사건이다.
- 퀵 호환성에 영향을 줄 변경은 이전 규칙과 차이를 함께 검증한다.
- 새 엔진·서버·범용 규칙 언어 제안은 독립 결정 기록 없이는 범위에 넣지 않는다.

> 결정 변경 때 기존 이유를 지우지 않고 새 증거와 날짜를 더한다. 엔진 선택은 Android 실기기 입력·성능, 콘텐츠 편집, 빌드 유지 비용을 비교해 확정한다. Godot 우선 제안은 이 비교 결과에 따라 바뀔 수 있다. 자동 조합이 더 재미있다는 관찰이 반복되면 선택 제거 전에 카드 제시 시점과 입력 부담을 비교한다.

근거 자료 S3 · S4

10 납품과 확장

출시 수용과 권리·기여 계약

배포 가능한 결과는 기능·증거·권리를 모두 갖춘다.

제품 규칙

1.0 출하 판정은 총량을 채웠다는 보고만으로 끝나지 않는다. 각 모드의 시작·완주·패배·정지·재시도, 6지도와 보스의 판독성, 24마법·36조합·96유물의 실제 효과와 설명, 연구 없는 클리어, 저장 이관, 오프라인 실행을 확인한다. 퀵 5분 기록은 이전 버전과 의미가 유지돼야 한다. 결과 승패의 동시 틱과 씨드 도전의 재현 조건을 자동 시험으로 고정한다. 실기기 입력·발열·화면 잘림은 별도 수동 수용으로 기록하고 미실행을 PASS로 바꾸지 않는다.

화면·데이터 계약

자산 출하 장부는 파일 해시, 작성자·기여자, 원본 경로, 사용 허용 범위, 외부 출처, 변경 내역을 연결한다. S2의 공개 저장소 이미지는 파일 출처가 확인된 것일 뿐 라이선스·재배포 허용을 이 문서가 보증하지 않는다. 내부 제작물도 기여자의 사용·수정·재배포 허락을 문서화하고 생성 도구를 썼다면 실제 모델·프롬프트·편집 기록과 관련 약관 검토를 붙인다. 권리 불명확 자산은 공개 패키지에서 제외하거나 새 원본으로 교체한다. 팬게임이라는 이름이 배포 권리를 자동으로 주지는 않는다.

경계와 대응

출시 후보는 변경 고정 후 검증표와 알려진 제한을 묶어 승인한다. 필수 관문은 오류 없이 한 판 완주, 주요 데이터 손실 없음, 보스 예고의 실기기 판독, 배포 파일의 권리 상태 확인이다. 미해결 장식 오류는 문서화할 수 있지만 피해 판정·저장·권리 오류는 출시를 차단한다. 공개 설명에는 원작의 현재 콘텐츠 수를 주장하지 않고 이 문서의 독자적 목표와 실제 구현된 수를 구별한다. 기여자가 새 콘텐츠를 제출할 때에도 ID·행동·카운터·자산 권리·검증 항목을 동일하게 요구한다.

수용 기준

- 출시 후보 빌드와 콘텐츠·자산 해시가 검증 기록에 고정된다.
- 권리 미확인 파일이 공개 아카이브에 하나도 없다.
- 자동/브라우저/실기기 수용과 잔여 제한이 각각 표시된다.

> 권리 확인은 이미지·글꼴·효과음·생성 이미지의 입력 자료에도 적용한다. catalog.json의 글꼴 한 파일도 예외가 아니다. 필수 관문이 NOT_RUN이면 출하를 통과시키지 않는다. Android 설치 패키지와 버전·변경 내용·제한·출처·문의 경로를 함께 제공하며 실제 구현과 장기 목표를 구별한다.

근거 자료 S1 · S2 · S3

10 납품과 확장

장기 확장 거버넌스와 읽는 법

숫자는 방향을 제시하고 변경은 증거로 승인한다.

제품 규칙

2.x의 48마법·72조합·180유물·12원형·9지도·9보스·48일반 변종·36정예·24사건·48연구 노드는 장기 제안 총량이다. 1.0 총량에 더할 숫자가 아니며 이미 구현되거나 사용자 승인된 확정 요구라고 표기하지 않는다. 확장 제안은 새 선택을 만들어 내는지, 기존 조합의 가치를 없애는지, 무연구 경로와 보스 판독을 유지하는지 설명해야 한다. 단순 체력 배수나 희귀도 증가만으로 새 지역·승천 등급을 만들지 않는다. 주간 로컬 도전은 기기 시계 조작과 빌드 버전 차이를 명시해 온라인 공정성처럼 말하지 않는다.

화면·데이터 계약

변경 요청은 콘텐츠 ID 범위, 규칙 변경, 이전 저장 영향, 자산 권리, 성능 예산, 접근성, 검증 사례를 적어 평가한다. 1.0 출하 후 삭제·대체할 ID가 생기면 데이터 이관표와 이전 결과 기록의 표시 정책을 먼저 만든다. 로컬 챌린지 씨드와 원정 기록은 규칙 버전을 붙여 서로 다른 버전의 순위를 같은 척도로 혼합하지 않는다. 대형 확장은 작은 실험 빌드에서 재미·카운터·장치 성능을 확인하고, 통과하지 못하면 제안 상태로 남긴다. 멀티플레이는 별도 타당성·운영·보안 검토 없이는 장기 목록에도 확정 기능으로 넣지 않는다.

경계와 대응

이 문서의 S1은 원작 공식 Google Play 공개 설명, S2는 외부 조합 플래너 저장소의 고정 커밋, S3는 로컬 시제품 코드·자산 장부·시험, S4는 더 짧은 초기 확장안이다. S1·S2는 원작의 현행 정확한 총량이나 이미지 사용권 증거가 아니다. 각 쪽의 sources는 근거 자료만 가리키며 본문의 미래 수치·시스템은 우리의 설계 제안이다. 먼저 1~16쪽의 제품 범위, 17~38쪽 규칙, 39~66쪽 콘텐츠, 67~88쪽 제작·검증을 읽고, R0 구현과 1.0/2.x 목표를 별도 표로 확인한다.

수용 기준

- 변경안이 퀵·원정·저장·권리·성능 영향을 빠짐없이 밝힌다.
- 문서의 모든 단계 숫자가 현재 구현·1.0·2.x 총량으로 구분된다.
- 근거 S1~S4와 미래 제안의 성격이 페이지에서 혼동되지 않는다.

> 확장안은 채택, 작은 시험, 수치 검증, 권리 확인, 저장 영향 검토, 출하 순서다. 보류안은 지우지 않고 이유와 재검토 조건을 남긴다. 2.x의 큰 숫자를 확정 생산 약속으로 만들지 않으면서 실제 작업을 추적한다. 문서를 고칠 때 현재 구현 증거와 미래 설계의 경계를 유지한다.

근거 자료 S1 · S2 · S3 · S4

근거 자료

링크는 원문으로 연결된다. 미래 설계 수치의 검증 결과로 해석하지 않는다.

S1 Magic Survival · Google Play 공식 소개

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkslrzm.Zombie

S2 TomkoSK · Magic Survival Builder 고정 커밋

https://github.com/TomkoSK/magic-survival-builder/tree/d58d53117e6bead22ee08f0ecac7bff9658ae922

S3 HTML 기준선 · magic-survival-lab 커밋 4ae06b1

https://github.com/choijunhuk/magic-survival-lab/tree/4ae06b1

S4 초기 확장 설계안 · 저장소 원고

https://github.com/choijunhuk/magic-survival-lab/blob/4ae06b1/docs/superpowers/specs/2026-10-29-expansion-design.md

S5 Godot · Android 내보내기 문서

https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_android.html

S6 Godot · iOS 내보내기 문서

https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_ios.html

S7 Godot · 라이선스 문서

https://godotengine.org/license/